

Title

文件编号: CODE-CODE

版本: 0.0.0

更新历史记录

版本	Date	更新描述
----	------	------

目录

1.1 接口设计 10

1.1.1 公共错误码 10

1.1.2 公共请求头（Header） 11

1.1.3 接口总览 11

1.2 接口详细文档 29

1.2.1 点火状态查询列表 29

1.2.2 当前故障查询 31

1.2.3 热管理温度 34

1.2.4 里程数据 37

1.2.5 速度能耗 38

1.2.6 温度数据（C 系列） 40

1.2.7 加减速数据 42

1.2.8 方向盘数据 43

1.2.9 行程轨迹视图（行程详情） 44

1.2.10 整车状态 47

1.2.11 模板数据（预计行驶里程） 49

1.2.12 单体电压查询列表 51

1.2.13 二进制变更记录 54

1.2.14 车辆状态（非 ST） 55

1.2.15 里程能耗（C 系列） 57

1.2.16 车辆 TCP/MQ 历史记录 59

1.2.17 有效能力表 60

1.2.18	根据 vin 获取车型架构	61
1.2.19	获取统计日志	62
1.2.20	日志类型	64
1.2.21	统计信息(此功能已下架).....	66
1.2.22	导出日志详情	67
1.2.23	充电状态列表	68
1.2.24	充电能耗	71
1.2.25	充电空调数据	72
1.2.26	充电压缩机（ST 系列）	73
1.2.27	充电温度	74
1.2.28	充电电池温度（C 系列）	77
1.2.29	充电压缩机（C 系列）	78
1.2.30	远程控制列表	79
1.2.31	远程控制详情	82
1.2.32	故障订单列表（新版）	83
1.2.33	故障订单总计（新版）	85
1.2.34	故障订单详情（新版）	87
1.2.35	故障名称模糊查询	89
1.2.36	故障维修建议	91
1.2.37	导出故障列表（新版）	92
1.2.38	导出子故障列表（新版）	93
1.2.39	故障部件列表（旧版）	94
1.2.40	故障部件条件查询（旧版）	95
1.2.41	按 VIN 搜索车辆.....	97

1.2.42 国标故障列表（GB2016） 99

1.2.43 国标故障总计（GB2016） 102

1.2.44 国标故障导出（GB2016） 103

1.2.45 获取国标数据（GB2016） 104

1.2.46 导出国标数据（GB2016） 113

1.2.47 报文监控列表（GB2016） 114

1.2.48 报文解析（GB2016） 116

1.2.49 导出原始数据（GB2016） 129

1.2.50 有效数据查询（GB2016）-零云不再使用..... 130

1.2.51 国标故障列表（GB2025） 132

1.2.52 国标故障总计（GB2025） 135

1.2.53 国标故障导出（GB2025） 136

1.2.54 转发状态（GB2025） 137

1.2.55 获取政府平台（GB2016） 139

1.2.56 获取政府平台（GB2025） 140

1.2.57 获取国标数据（GB2025） 142

1.2.58 导出国标数据（GB2025） 154

1.2.59 报文监控列表（GB2025） 155

1.2.60 报文解析（GB2025） 157

1.2.61 导出原始数据（GB2025） 167

1.2.62 报文转发状态（GB2025） 167

1.2.63 报警汇总计数 169

1.2.64 车型统计比率 171

1.2.65 车型车辆统计 173

1.2.66 TBOX 版本热力图..... 174

1.2.67 报警趋势计数 176

1.2.68 报警车辆比率趋势 178

1.2.69 报警内容统计 179

1.2.70 车型及年份列表 182

1.2.71 按年份获取车型 183

1.2.72 按车型获取年份 184

1.2.73 隐私权限查询 185

1.2.74 升级详情-查看部件..... 186

1.2.75 获取 CAN 报文列表 189

1.2.76 下载故障报文 191

1.2.77 自动监听远程调试 192

1.2.78 获取 DID 信息/下发诊断指令 193

1.2.79 发送实时日志采集指令 194

1.2.80 查询诊断日志列表 195

1.2.81 下载诊断日志文件 197

1.2.82 获取信号列表 198

1.2.83 创建导出任务 199

1.2.84 查看任务状态 200

1.2.85 下载导出任务 203

1.2.86 取消导出任务 204

1.2.87 DID 信息查询..... 205

1.2.88 DID 信息导出..... 206

1.2.89 指定零部件信息导出 207

1.2.90	远程升级-查看列表.....	208
1.2.91	OTA 升级失败记录-单条.....	211
1.2.92	历史升级记录列表.....	213
1.2.93	OTA 升级失败记录-展开.....	215
1.2.94	获取所有升级包信息.....	216
1.2.95	获取单个升级信息.....	220
1.2.96	查看升级包详情.....	223
1.2.97	模糊搜索升级包详情.....	227
1.2.98	获取所有车型配置.....	229
1.2.99	零部件列表查询.....	231
1.2.100	获取大版本号.....	233
1.2.101	获取当前筛选条件下最大的版本号.....	234
1.2.102	获取版本号（别名）.....	235
1.2.103	获取 OTA 任务进度趋势.....	236
1.2.104	大版本号分布情况.....	238
1.2.105	OTA 升级时间分布.....	239
1.2.106	获取 OTA 升级状态分布数据.....	240
1.2.107	触发 OTA 升级时间段分布.....	242
1.2.108	OTA 流量数据获取.....	243
1.2.109	发布版本状态堆积图.....	244
1.2.110	OTA 数据概览.....	246
1.2.111	月度升级包发布情况.....	247
1.2.112	通过年份查询升级包月分布.....	249
1.2.113	FOTA 功能使用情况.....	250

1.2.114 安装失败原因分析 251

1.2.115 升级失败原因分类 253

1.2.116 升级失败原因分类明细 254

1.2.117 下载次数小时段分布 255

1.2.118 下载次数日度分布 257

1.2.119 OTA 差分数据获取..... 258

1.2.120 检测失败统计/检测中统计 260

1.2.121 检测失败原因分析 261

1.2.122 获取高级功能使用车次数据 262

1.2.123 升级状态监控 264

1.2.124 导出 ICCID 和 VIN 265

1.2.125 查询换件记录列表 266

1.2.126 车辆列表查询 268

1.2.127 水冷电控温度 272

1.2.128 VCU 信息..... 274

1.2.129 PTC 数据 282

1.2.130 单车 OBC 数据（C 系列） 284

1.2.131 电机温度（C 系列） 285

1.2.132 MMI 数据 287

1.2.133 车速温度数据（C 系列） 291

1.2.134 MMI 内存数据（C 系列） 292

1.2.135 单车 MMI 数据（C 系列） 293

1.2.136 单车 MCU 数据（C 系列） 297

1.2.137 ICU 数据 301

1.2.138	空调系统数据	303
1.2.139	增程车发电机 GCU.....	305
1.2.140	发电机温度	308
1.2.141	瞬时油耗	309
1.2.142	ESC 数据	311
1.2.143	单车 ESC 数据（C 系列）	314
1.2.144	EPS 数据	320
1.2.145	单车 EPS 数据（C 系列）	322
1.2.146	EPB 数据	324
1.2.147	单车 EPB 数据（C 系列）	325
1.2.148	增程车发动机 EMS.....	327
1.2.149	驱动电机数据	329
1.2.150	驱动电机温度	331
1.2.151	单车 CDC 数据（C 系列）	334
1.2.152	CCU 数据	335
1.2.153	电池温度（C 系列）	337
1.2.154	单车空调数据	338
1.2.155	ACU 数据	342
1.2.156	单车 ACU 数据（C 系列）	344
1.2.157	里程能耗数据	347
1.2.158	部件能耗分析	349
1.2.159	记录查询	351
1.2.160	极值分析	352
1.2.161	单车 BMS 数据（C 系列）	353

1.2.162 单日用车时长 359

1.2.163 车辆搜索下拉列表 360

1.2.164 车辆在线率弹窗 361

1.2.165 导入 VIN 计数..... 363

1.2.166 按车型导出 364

1.2.167 按文件导出 365

1.2.168 车型颜色列表 366

1.2.169 关闭 CAN 调试..... 367

1.2.170 开启 CAN 调试 368

1.2.171 订单管理列表 368

1.2.172 学习结果 371

1.2.173 VIN 校验 372

1.2.174 VIN 解析 374

1.2.175 获取车型列表 375

1.2.176 查询内外部车型 375

1.1 接口设计

1.1.1 公共错误码

- 其它未声明的，只要是非 0 都是错误，错误描述看 message

code	含义	说明
0	OK	请求处理成功
200400	Bad Request	请求头、请求参数、请求体校验不通过
200401	Unauthorized	验签失败

code	含义	说明
200403	Forbidden	权限不足
200429	Too Many Requests	请求过载触发流控
200500	Internal Server Error	服务内部处理请求报错

1.1.2 公共请求头（Header）

- 所有接口均需在请求头（Header）中携带以下参数

参数名	类型	必填	说明
X-App-Id	String	是	接入方唯一标识
X-Signature	String	是	SHA-256 + HEX 签名
X-Timestamp	Long	是	Unix 毫秒级时间戳，5 分钟内有效
X-Nonce	String	是	随机数

1.1.3 接口总览

序号	接口类型	新接口地址	原接口地址	权限编码	功能说明	服务名
XLY001	GET	/api/v1/cars/online/info	/lpcloud/monitor/home/page/online/car/info	monitor:cars:online:info	车辆在线率弹窗	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY003	GET	/api/v1/cars/{vin}/did-versions	/lpcloud/monitor/systemupdate/getversioninfo	monitor:cars:did:versions:list	DID 信息查询	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY003	GET	/api/v1/cars/did-versions/export	/lpcloud/monitor/systemupdate/exportExcelForDIDInfo	monitor:cars:did:versions:export	DID 信息导出	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY003	POST	/api/v1/cars/parts/did/export	/lpcloud/monitor/systemupdate/export/select/did	monitor:parts:did:export	指定零部件信息导出	LP_LeapCloud_CarMonitor

序号	接口类型	新接口地址	原接口地址	权限编码	功能说明	服务名
XLY003	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/generator	/lpcloud/monitor/unit/dynamo	monitor:cars:units:generator	增程车发电机 GCU	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY003	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/engine	/lpcloud/monitor/unit/engine	monitor:cars:units:engine	增程车发动机 EMS	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY003	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/generator/fuel-consumption	/lpcloud/monitor/unit/dynamo/fuelConsumption	monitor:cars:units:generator:fuel:consumption	瞬时油耗	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY003	GET	/api/v1/parts	/lpcloud/monitor/partinfo/query/list	monitor:parts:list	零部件列表查询	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY003	GET	/api/v1/cars/{vin}/battery/cell-voltages	/lpcloud/monitor/monomervoltage/query/list	monitor:cars:battery:cell:voltages	单体电压查询列表	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY003	GET	/api/v1/cars/{vin}/battery/bms	/lpcloud/monitor/monomervoltage/carbms	monitor:cars:battery:bms	单车 BMS 数据 (C 系列)	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY004	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/drive-motor	/lpcloud/monitor/unit/drivermotor	monitor:cars:units:drive:motor:list	驱动电机数据	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY004	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/mcu	/lpcloud/monitor/unit/carmcu	monitor:cars:units:mcu	单车 MCU 数据 (C 系列)	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY005	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/ccu	/lpcloud/monitor/unit/ccu	monitor:cars:units:ccu	CCU 数据	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY005	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/obc	/lpcloud/monitor/unit/carobc	monitor:cars:units:obc	单车 OBC 数据 (C 系列)	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY005	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/cdc	/lpcloud/monitor/unit/cardcdc	monitor:cars:units:cdc	单车 CDC 数据 (C 系列)	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY006	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/hvac	/lpcloud/monitor/unit/aircon	monitor:cars:units:hvac	空调系统数据	LP_LeapCloud_CarMonitor

序号	接口类型	新接口地址	原接口地址	权限编码	功能说明	服务名
			ditioningsystem			
XLY006	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/air-conditioning	/lpcloud/monitor/unit/carair	monitor:cars:units:air:conditioning	单车空调数据	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY006	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/ptc	/lpcloud/monitor/unit/ptc	monitor:cars:units:ptc	PTC 数据	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY006	GET	/api/v1/cars/{vin}/battery/cell-voltages	/lpcloud/monitor/monomervoltage/query/list	monitor:cars:battery:cell:voltages	BMS 单体电压 (空调关联)	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY007	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/epb	/lpcloud/monitor/unit/epb	monitor:cars:units:epb	EPB 数据	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY007	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/epb/c-series	/lpcloud/monitor/unit/carepb	monitor:cars:units:epb:c:series	单车 EPB 数据 (C 系列)	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY008	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/eps	/lpcloud/monitor/unit/eps	monitor:cars:units:eps	EPS 数据	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY008	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/eps/c-series	/lpcloud/monitor/unit/caeps	monitor:cars:units:eps:c:series	单车 EPS 数据 (C 系列)	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY009	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/esc	/lpcloud/monitor/unit/esc	monitor:cars:units:esc	ESC 数据	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY009	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/esc/c-series	/lpcloud/monitor/unit/caesci	monitor:cars:units:esc:c:series	单车 ESC 数据 (C 系列)	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY010	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/mmi	/lpcloud/monitor/unit/mmi	monitor:cars:units:mmi	MMI 数据	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY010	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/mmi/c-series	/lpcloud/monitor/unit/carmmi	monitor:cars:units:mmi:c:series	单车 MMI 数据 (C 系列)	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY010	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/icu	/lpcloud/monitor/unit/icu	monitor:cars:units:icu	ICU 数据	LP_LeapCloud_CarMonitor

序号	接口类型	新接口地址	原接口地址	权限编码	功能说明	服务名
XLY010	GET	/api/v1/cars/{vin}/binary-change-records	/lpcloud/monitor/unit/getBinaryChangeRecord	monitor:cars:binary:change:records	二进制变更记录	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY010	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/mmi/speed-temperature	/lpcloud/monitor/unit/mmispeedtemp	monitor:cars:units:mmi:speed:temperature	车速温度数据（C系列）	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY010	GET	/api/v1/cars/{vin}/records	/lpcloud/monitor/unit/getRecords	monitor:cars:records	记录查询	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY010	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/mmi/memory	/lpcloud/monitor/unit/mmimemory	monitor:cars:units:mmi:memory	MMI 内存数据（C系列）	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY010	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/{unit}/template	/lpcloud/monitor/unit/template	monitor:cars:units:template	模板数据（预计行驶里程）	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY011	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/acu	/lpcloud/monitor/unit/acu	monitor:cars:units:acu	ACU 数据	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY011	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/acu/c-series	/lpcloud/monitor/unit/caracus	monitor:cars:units:acu:c:series	单车 ACU 数据（C系列）	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY012	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/vcu	/lpcloud/monitor/unit/getVcuInfo	monitor:cars:units:vcu	VCU 信息	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY013	GET	/api/v1/cars/{car-id}/trace-points/fire-states	/lpcloud/monitor/cartracepoints/fireState/query/list	monitor:cars:trace:points:fire:states	点火状态查询列表	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY013	GET	/api/v1/faults/current	/v2/lpcloud/monitor/faultorder/query/allWithCurrent	monitor:faults:current	当前故障查询	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY013	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/thermal	/lpcloud/monitor/unit/thermalmanager	monitor:cars:units:thermal:management	热管理温度	LP_LeapCloud_CarMonitor

序号	接口类型	新接口地址	原接口地址	权限编码	功能说明	服务名
		mal-management				
XLY013	GET	/api/v1/cars/{vin}/trace-points/mileage	/lpcloud/monitor/cartracepoints/mileage	monitor:cars:trace:points:mileage	里程数据	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY013	GET	/api/v1/cars/{vin}/trace-points/speed-energy	/lpcloud/monitor/cartracepoints/speedenergy	monitor:cars:trace:points:speed:energy	速度能耗	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY013	GET	/api/v1/cars/{vin}/route-profiles/temperature	/lpcloud/carrouteprofile/temperature	monitor:cars:route:profiles:temperature	温度数据（C 系列）	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY013	GET	/api/v1/cars/{vin}/trace-points/acceleration-braking	/lpcloud/monitor/cartracepoints/accelerationBraking	monitor:cars:trace:points:acceleration:braking	加减速数据	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY013	GET	/api/v1/cars/{vin}/trace-points/steering-wheel	/lpcloud/monitor/cartracepoints/steeringWheelData	monitor:cars:trace:points:steering:wheel	方向盘数据	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY013	GET	/api/v1/cars/{vin}/trace-points/view	/lpcloud/monitor/cartracepoints/view/STTrace	monitor:cars:trace:points:view	行程轨迹视图（行程详情）	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY014	GET	/api/v1/cars/{vin}/vehicle-status	/lpcloud/monitor/unit/vehicle-status	monitor:cars:vehicle:status	整车状态	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY014	GET	/api/v1/faults/current	/v2/lpcloud/monitor/faultorder/query/allWithCurrent	monitor:faults:current	当前故障查询	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY014	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/{unit}/template	/lpcloud/monitor/unit/template	monitor:cars:units:template	模板数据（预计行驶里程）	LP_LeapCloud_CarMonitor

序号	接口类型	新接口地址	原接口地址	权限编码	功能说明	服务名
XLY014	GET	/api/v1/cars/{vin}/battery/cell-voltages	/lpcloud/monitor/monomervoltage/query/list	monitor:cars:battery:cell:voltages	电池单体电压	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY014	GET	/api/v1/cars/{vin}/binary-change-records	/lpcloud/monitor/unit/getBinaryChangeRecord	monitor:cars:binary:change:records	ST 车型剩余里程曲线图	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY014	GET	/api/v1/cars/{vin}/c-status	/lpcloud/monitor/unit/getCarStatus	monitor:cars:status	车辆状态（C 系列）	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY014	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/mileage-energy	/lpcloud/monitor/unit/milageenergy	monitor:cars:units:mileage:energy	里程能耗（C 系列）	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY014	GET	/api/v1/cars/{vin}/connection-records	/lpcloud/monitor/unit/online/record	monitor:cars:connection:records	车辆 TCP/MQ 历史记录	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY014	GET	/api/v1/cars/{vin}/valid-abilities	/lpcloud/monitor/carsinfo/validAbility	monitor:cars:valid:abilities	有效能力表	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY014	GET	/api/v1/cars/{vin}/architecture	/lpcloud/monitor/framework/isEePlusByVin	monitor:cars:architecture	根据 vin 获取车型架构	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY015	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/charge/temperature	/lpcloud/monitor/unit/charge	monitor:cars:units:charge:temperature	充电温度	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY015	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/drive-motor/temperature	/lpcloud/monitor/unit/drive	monitor:cars:units:drive:motor:temperature	驱动电机温度	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY015	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/battery/temperature	/lpcloud/monitor/unit/temperature/battery	monitor:cars:units:battery:temperature	电池温度（C 系列）	LP_LeapCloud_CarMonitor

序号	接口类型	新接口地址	原接口地址	权限编码	功能说明	服务名
XLY015	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/motor/temperature	/lpcloud/monitor/unit/temperature/motor	monitor:cars:units:motor:temperature	电机温度（C 系列）	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY015	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/water-cooling/electrical	/lpcloud/monitor/unit/watercooling/electrical	monitor:cars:units:water:cooling:electrical	水冷电控温度	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY015	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/generator/temperature	/lpcloud/monitor/unit/temperature/dynamo	monitor:cars:units:generator:temperature	发电机温度	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY016	POST	/api/v1/stat-logs	/lpcloud/monitor/statlog/getStatLog	bigdata:stat:logs:list	获取统计日志	LP_LeapCloud_BigdataAPI
XLY016	GET	/api/v1/stat-logs/types	/lpcloud/monitor/statlog/getLogType	bigdata:stat:logs:types	日志类型	LP_LeapCloud_BigdataAPI
XLY016	GET	/api/v1/stat-logs/info	/lpcloud/monitor/statlog/getStatInfo	bigdata:stat:logs:info	统计信息	LP_LeapCloud_BigdataAPI
XLY016	GET	/api/v1/stat-logs/export	/lpcloud/monitor/statlog/getExportLog	bigdata:stat:logs:export	导出日志详情	LP_LeapCloud_BigdataAPI
XLY019	GET	/api/v1/cars/statistics/usage-time/daily	/lpcloud/monitor/carsinfo/statistic/usagetime/one/day	monitor:cars:statistics:usage:time:daily	单日用车时长	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY020	GET	/api/v1/cars/{vin}/route-profiles/mileage-energy	/lpcloud/carroute/profile/mileage	monitor:cars:route:profiles:mileage:energy	里程能耗数据	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY020	GET	/api/v1/cars/{vin}/route-profiles/components	/lpcloud/carroute/profile/getComponentsEnergy	monitor:cars:route:profiles:components:energy	部件能耗分析	LP_LeapCloud_CarMonitor

序号	接口类型	新接口地址	原接口地址	权限编码	功能说明	服务名
		nents/energy-consumption	rgyConsumption	gy:consumption		
XLY021	GET	/api/v1/cars/{vin}/battery/extreme-analysis	/lpcloud/monitor/monomextreme/query/analysis	monitor:cars:battery:extreme:analysis	极值分析	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY022	GET	/api/v1/cars/{car-id}/charge-profiles/states	/lpcloud/monitor/carchargeprofile/chargestate/one	monitor:cars:charge:profiles:states	充电状态列表	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY022	GET	/api/v1/cars/{charge-id}/charge-profiles/energy	/lpcloud/monitor/carchargeprofile/chargeview/energy	monitor:cars:charge:profiles:energy	充电能耗	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY022	GET	/api/v1/cars/{charge-id}/charge-profiles/air-conditioning	/lpcloud/monitor/carchargeprofile/chargeview/airconditioning	monitor:cars:charge:profiles:air:conditioning	充电空调数据	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY022	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/charge/ccm/st-series	/lpcloud/monitor/unit/charge/st/ccm	monitor:cars:units:charge:ccm:st:series	充电压缩机（ST系列）	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY022	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/charge/temperature	/lpcloud/monitor/unit/charge	monitor:cars:units:charge:temperature	充电电池数据	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY022	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/charge/battery/temperature	/lpcloud/monitor/unit/charge/temperature	monitor:cars:units:charge:battery:temperature	充电电池温度（C系列）	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY022	GET	/api/v1/cars/{vin}/units/charge/ccm/c-series	/lpcloud/monitor/unit/charge/ccm	monitor:cars:units:charge:ccm:c:series	充电压缩机（C系列）	LP_LeapCloud_CarMonitor

序号	接口类型	新接口地址	原接口地址	权限编码	功能说明	服务名
XLY023	GET	/api/v1/cars/{vin}/remote-controls	/lpcloud/monitor/remotectl/query/list	monitor:cars:remote:controls:list	远程控制列表	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY023	GET	/api/v1/remotectl/{event-id}	/lpcloud/monitor/remotectl/query/details	monitor:cars:remote:controls:details	远程控制详情	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY030	GET	/api/v1/cars	/lpcloud/monitor/carsinfo/query/list	monitor:cars:list	车辆列表查询	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY030	GET	/api/v1/color/by-type	/lpcloud/monitor/color/carType	monitor:color:by:type	车型颜色列表	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY030	POST	/api/v1/iot/iccid-vins/export	/lpcloud/monitor/iot/exportIccidAndVin	monitor:iot:iccid:vins:export	导出 ICCID 和 VIN	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY030	GET	/api/v1/car-targets/imports/count	/cartarget/query/count	bigdata:car:targets:imports:count	导入 VIN 计数	LP_LeapCloud_BigdataAPI
XLY030	POST	/api/v1/car-targets/export/by-model	/cartarget/export	bigdata:car:targets:export:by:model	按车型导出	LP_LeapCloud_BigdataAPI
XLY030	POST	/api/v1/car-targets/export/by-file	/cartarget/export/file	bigdata:car:targets:export:by:file	按文件导出	LP_LeapCloud_BigdataAPI
XLY051	GET	/api/v1/fault-orders/main-records	/v2/lpcloud/monitor/faultorder/getFaultMainRecord	monitor:fault:orders:main:records:list	故障列表（新版）	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY051	GET	/api/v1/fault-orders/main-records/count	/v2/lpcloud/monitor/faultorder/getFaultMainRecordCount	monitor:fault:orders:main:records:count	故障总计（新版）	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY051	GET	/api/v1/fault-orders/{id}	/v2/lpcloud/monitor/faultorder	monitor:fault:orders:details	故障名称模糊查询	LP_LeapCloud_CarMonitor

序号	接口类型	新接口地址	原接口地址	权限编码	功能说明	服务名
			er/getFaultRecordDetail			
XLY051	GET	/api/v1/fault/search	/lpcloud/monitor/fault/fuzzyMatchingByName	monitor:fault:search	故障详情（新版）	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY051	GET	/api/v1/faults/suggest	/v2/lpcloud/monitor/faultorder/getFaultSuggest	monitor:fault:suggest	故障维修建议	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY051	POST	/api/v1/fault-orders/main-records/export	/v2/lpcloud/monitor/faultorder/FaultMainRecordExport	monitor:fault:orders:main:records:export	导出故障列表（新版）	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY051	POST	/api/v1/fault-orders/export	/v2/lpcloud/monitor/faultorder/FaultRecordDetailExport	monitor:fault:orders:details:export	导出子故障列表（新版）	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY051	GET	/api/v1/fault-components	/lpcloud/monitor/faultComponent/list	monitor:fault:components:list	故障部件列表	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY051	GET	/api/v1/fault-components/query	/lpcloud/monitor/faultComponent/query	monitor:fault:components:query	故障部件条件查询	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY051	GET	/api/v1/cars/search	/lpcloud/monitor/carsinfo/searchcarinfobyvin	monitor:cars:search:by:vin	按 VIN 搜索车辆	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY057	GET	/api/v1/gb-2016/faults	/lpcloud/monitor/gbFault/list	monitor:gb:2016:faults:list	国标故障列表（GB2016）	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY057	GET	/api/v1/gb-2016/faults/count	/lpcloud/monitor/gbFault/total	monitor:gb:2016:faults:count	国标故障总计（GB2016）	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY057	POST	/api/v1/gb-2016/faults/export	/lpcloud/monitor/gbFault/export	monitor:gb:2016:faults:export	国标故障导出（GB2016）	LP_LeapCloud_CarMonitor

序号	接口类型	新接口地址	原接口地址	权限编码	功能说明	服务名
XLY057	GET	/api/v1/gb-2025/faults	/lpcloud/monitor/gbFault/list	gb32960:gb:2025:faults:list	国标故障列表 (GB2025)	LP_GB32960_Manager
XLY057	GET	/api/v1/gb-2025/faults/count	/lpcloud/monitor/gbFault/total	gb32960:gb:2025:faults:count	国标故障总计 (GB2025)	LP_GB32960_Manager
XLY057	POST	/api/v1/gb-2025/faults/export	/lpcloud/monitor/gbFault/export	gb32960:gb:2025:faults:export	国标故障导出 (GB2025)	LP_GB32960_Manager
XLY057	GET	/api/v1/gb-2025/faults/forward-status	/lpcloud/monitor/gbFault/forwardStatus	gb32960:gb:2025:faults:forward:status	转发状态 (GB2025)	LP_GB32960_Manager
XLY057	GET	/api/v1/gb-2016/govs	/lpcloud/monitor/gb/gov/listSimple	monitor:gb:2016:govs	获取政府平台 (GB2016)	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY057	GET	/api/v1/gb-2025/govs	/lpcloud/monitor/gb/gov/listSimple	gb32960:gb:2025:govs	获取政府平台 (GB2025)	LP_GB32960_Manager
XLY058	GET	/api/v1/gb-2016/type/data	/lpcloud/monitor/gb32960/getTypeDatas	monitor:gb:2016:type:data:list	获取国标数据 (GB2016)	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY058	GET	/api/v1/gb-2016/type/data/export	/lpcloud/monitor/gb32960/exportTypeDatas	monitor:gb:2016:type:data:export	导出国标数据 (GB2016)	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY058	GET	/api/v1/gb-2025/type/data	/lpcloud/monitor/gbData/getTypeDatas	gb32960:gb:2025:type:data:list	获取国标数据 (GB2025)	LP_GB32960_Manager
XLY058	GET	/api/v1/gb-2025/type/data/export	/lpcloud/monitor/gbData/exportTypeDatas	gb32960:gb:2025:type:data:export	导出国标数据 (GB2025)	LP_GB32960_Manager
XLY059	GET	/api/v1/gb-2016/data	/lpcloud/monitor/gb32960/getGBDataList	monitor:gb:2016:data:list	报文监控列表 (GB2016)	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY059	GET	/api/v1/gb-2016/data/parse	/lpcloud/monitor/gb32960/parse	monitor:gb:2016:data:parse	报文解析 (GB2016)	LP_LeapCloud_CarMonitor

序号	接口类型	新接口地址	原接口地址	权限编码	功能说明	服务名
XLY059	GET	/api/v1/gb-2016/data/export	/lpcloud/monitor/gb32960/exportRawData	monitor:gb:2016:data:export	导出原始数据 (GB2016)	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY059	GET	/api/v1/gb-2016/data/valid	/lpcloud/monitor/gb32960/validData	monitor:gb:2016:data:valid	有效数据查询 (GB2016)	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY059	GET	/api/v1/gb-2025/data	/lpcloud/monitor/gbData/getGBDataList	gb32960:gb:2025:data:list	报文监控列表 (GB2025)	LP_GB32960_Manager
XLY059	GET	/api/v1/gb-2025/data/parse	/lpcloud/monitor/gbData/parse	gb32960:gb:2025:data:parse	报文解析 (GB2025)	LP_GB32960_Manager
XLY059	GET	/api/v1/gb-2025/data/export	/lpcloud/monitor/gbData/exportRawData	gb32960:gb:2025:data:export	导出原始数据 (GB2025)	LP_GB32960_Manager
XLY059	GET	/api/v1/gb-2025/data/forward-status	/lpcloud/monitor/gbData/forward-status	gb32960:gb:2025:data:forward:status	报文转发状态 (GB2025)	LP_GB32960_Manager
XLY059	GET	/api/v1/gb-alarms/statistics/summary	/lpcloud/monitor/gb/alarms/statistics/summaryCount	monitor:gb:alarms:statistics:summary:count	报警汇总计数	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY059	GET	/api/v1/gb-alarms/statistics/car-type-ratio	/lpcloud/monitor/gb/alarms/statistics/getCarTypeStats	monitor:gb:alarms:statistics:by:car:type:ratio	车型统计比率	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY059	GET	/api/v1/gb-alarms/statistics/vehicle-ratio	/lpcloud/monitor/gb/alarms/statistics/getVehicleStats	monitor:gb:alarms:statistics:vehicle:ratio	车型车辆统计	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY059	GET	/api/v1/gb-alarms/statistics/tbox-version/heatmap	/lpcloud/monitor/gb/alarms/statistics/getTboxVersionHeatmap	monitor:gb:alarms:statistics:tbox:version:heatmap	TBOX 版本热力图	LP_LeapCloud_CarMonitor

序号	接口类型	新接口地址	原接口地址	权限编码	功能说明	服务名
XLY059	GET	/api/v1/gb-alarms/statistics/alarm-count-trend	/lpcloud/monitor/gb/alarm/stats/getCountTrend	monitor:gb:alarms:statistics:count:trend:get	报警趋势计数	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY059	GET	/api/v1/gb-alarms/statistics/vehicle-ratio-trend	/lpcloud/monitor/gb/alarm/stats/getVehicleRatioTrend	monitor:gb:alarms:statistics:vehicle:ratio:trend	报警车辆比率趋势	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY059	GET	/api/v1/gb-alarms/statistics/content-ratio	/lpcloud/monitor/gb/alarm/stats/getContentStats	monitor:gb:alarms:statistics:content:ratio	报警内容统计	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY059	GET	/api/v1/car-models/with-years	/lpcloud/monitor/model/modelsWithYears	monitor:car:models:with:years:list	车型及年份列表	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY059	GET	/api/v1/car-models/by-year	/lpcloud/monitor/model/models	monitor:car:models:by:year:list	按年份获取车型	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY059	GET	/api/v1/car-models/{model-id}/years	/lpcloud/monitor/model/years	monitor:car:models:years:list	按车型获取年份	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY129	GET	/api/v1/privacy-permissions	/lpcloud/monitor/privacyPermissions/list	monitor:privacy:permissions:list	隐私权限查询	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY063	GET	/api/v1/upgrade-packages	/operation/list	upgrade:packages:list	获取所有升级包信息	LP_LeapCloud_upgrade
XLY063	GET	/api/v1/upgrade-packages/{package-id}	/operation/info	upgrade:packages:info	获取单个升级信息	LP_LeapCloud_upgrade
XLY063	GET	/api/v1/upgrade-packages/{package-id}/result	/operation/getupgradeinfo	upgrade:packages:upgrade:result	查看升级包详情	LP_LeapCloud_upgrade
XLY063	GET	/api/v1/upgrade-	/operation/upgradeinfo	upgrade:packages:search	模糊搜索升级包详情	LP_LeapCloud_upgrade

序号	接口类型	新接口地址	原接口地址	权限编码	功能说明	服务名
		packages/search				
XLY063	GET	/api/v1/upgrade-packages/car-models/all	/operation/getCarTypeEnumAndYear	upgrade:packages:car:models:all	获取所有车型配置	LP_LeapCloud_upgrade
XLY063	GET	/api/v1/upgrade/component-records	/query/getCtrlUpgradeInfoByUpgradeDetail	upgrade:packages:components	升级详情-查看部件	LP_LeapCloud_upgrade
XLY063	GET	/api/v1/remote-upgrades	/operation/getconfigurationinfo	upgrade:remote:upgrades:list	远程升级-查看列表	LP_LeapCloud_upgrade
XLY063	GET	/api/v1/upgrade-records/single/faults	/record/faultRecordSingleList	upgrade:records:faults:detail	OTA 升级失败记录-单条	LP_LeapCloud_upgrade
XLY063	GET	/api/v1/upgrade-records/faults	/record/faultRecordList	upgrade:records:faults:list	OTA 升级失败记录-展开	LP_LeapCloud_upgrade
XLY064	GET	/api/v1/upgrade-records/history	/record/recordcontrollist	upgrade:records:history:list	历史升级记录列表	LP_LeapCloud_upgrade
XLY067	GET	/api/v1/ota/statistics/overview	/ota-board/getTotal	ota:statistics:overview	OTA 数据概览	LP_OTA_AccessWeb
XLY067	GET	/api/v1/ota/versions	/ota-board/getVersions	ota:versions:list	获取大版本号	LP_OTA_AccessWeb
XLY067	GET	/api/v1/ota/versions/alias	/lpcloud/monitor/ota/board/getAlias	ota:versions:alias	获取版本号（别名）	LP_LeapCloud_upgrade
XLY067	GET	/api/v1/ota/versions/top	/ota-board/getMaxNumVersion	ota:versions:top	获取当前筛选条件下最大的版本号	LP_OTA_AccessWeb

序号	接口类型	新接口地址	原接口地址	权限编码	功能说明	服务名
XLY067	GET	/api/v1/ota/statistics/monthly-publish	/ota-board/getMonthlyData	ota:statistics:monthly-publish	月度升级包发布情况	LP_OTA_AccessWeb
XLY067	GET	/api/v1/ota/statistics/version-distribution	/ota-board/getVersionInfo	ota:statistics:version-distribution	大版本号分布情况	LP_OTA_AccessWeb
XLY067	GET	/api/v1/ota/statistics/monthly-distribution	/ota-board/getMonthlyVersionNoData	ota:statistics:monthly-distribution	通过年份查询升级包月分布	LP_OTA_AccessWeb
XLY067	GET	/api/v1/ota/statistics/published-version-status	/ota-board/getPublishedVersionStatus	ota:statistics:published-version-status	发布版本状态堆积图	LP_OTA_AccessWeb
XLY067	GET	/api/v1/ota/monitor/upgrade-status	/ota-board/upgradeMonitor	ota:monitor:upgrade-status	升级状态监控	LP_OTA_AccessWeb
XLY067	GET	/api/v1/ota/statistics/fail-reasons	/ota-board/getUpgradeFailReason	ota:statistics:fail-reasons	安装失败原因分析	LP_OTA_AccessWeb
XLY067	GET	/api/v1/ota/statistics/check-fail-reasons	/ota-board/getMonitorFailReason	ota:statistics:check-fail-reasons	检测失败原因分析	LP_OTA_AccessWeb
XLY067	GET	/api/v1/ota/statistics/fail-reason-types	/ota-board/getUpgradeFailReasonType	ota:statistics:fail-reason-types	升级失败原因分类	LP_OTA_AccessWeb
XLY067	GET	/api/v1/ota/statistics/fail-reason-type-details	/ota-board/getUpgradeFailReasonTypeDetail	ota:statistics:fail-reason-type-details	升级失败原因分类明细	LP_OTA_AccessWeb
XLY067	GET	/api/v1/ota/statistics/check-fail-chart	/ota-board/getCheckFailChart	ota:statistics:check-fail-chart	检测失败统计/检测中统计	LP_OTA_AccessWeb

序号	接口类型	新接口地址	原接口地址	权限编码	功能说明	服务名
XLY067	GET	/api/v1/ota/statistics/traffic	/ota-board/getTraffic	ota:statistics:traffic	OTA 流量数据获取	LP_OTA_AccessWeb
XLY067	GET	/api/v1/ota/statistics/diff	/ota-board/getDiff	ota:statistics:diff	OTA 差分数据获取	LP_OTA_AccessWeb
XLY067	GET	/api/v1/ota/statistics/fota-usage	/ota-board/getFotaUsageInfo	ota:statistics:fota-usage	FOTA 功能使用情况	LP_OTA_AccessWeb
XLY067	GET	/api/v1/ota/statistics/download-daily-distribution	/ota-board/download-daily-dist	ota:statistics:download-daily-distribution	下载次数日度分布	LP_OTA_AccessWeb
XLY067	GET	/api/v1/ota/statistics/download-hourly-distribution	/ota-board/download-hourly-dist	ota:statistics:download-hourly-distribution	下载次数小时段分布	LP_OTA_AccessWeb
XLY067	GET	/api/v1/ota/statistics/upgrade-time-distribution	/ota-board/getUpgradeTimeChart	ota:statistics:upgrade-time-distribution	OTA 升级时间分布	LP_OTA_AccessWeb
XLY067	GET	/api/v1/ota/statistics/upgrade-hourly-distribution	/ota-board/upgradeHourDist	ota:statistics:upgrade-hourly-distribution	触发 OTA 升级时间段分布	LP_OTA_AccessWeb
XLY067	GET	/api/v1/ota/tasks/progress	/ota-board/getOtaTaskProgressTrend	ota:tasks:progress	获取 OTA 任务进度趋势	LP_OTA_AccessWeb
XLY067	GET	/api/v1/ota/statistics/advanced-features-usage	/ota-board/getAdvancedFuncUsageStatistics	ota:statistics:advanced-features-usage	获取高级功能使用车次数据	LP_OTA_AccessWeb
XLY067	GET	/api/v1/ota/statistics/upgrade-status-distribution	/ota-board/getPackageStatusStatistics	ota:statistics:upgrade-status-distribution	获取 OTA 升级状态分布数据	LP_OTA_AccessWeb

序号	接口类型	新接口地址	原接口地址	权限编码	功能说明	服务名
XLY067	GET	/api/v1/cars/car-info/search	/lpcloud/monitor/carsinfo/searchcarinfo	monitor:cars:car:info:search	车辆搜索下拉列表	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY067	GET	/api/v1/cars/search	/lpcloud/monitor/carsinfo/searchcarinfo	monitor:cars:search:by:vin	按 VIN 搜索车辆信息	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY084	GET	/api/v1/can-debug/files	/lpcloud/monitor/candebug/list	monitor:can:debug:files:list	获取 CAN 报文列表	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY084	GET	/api/v1/can-debug/files/{filename}/download	/lpcloud/monitor/candebug/download	monitor:can:debug:files:download	下载 CAN 调试文件	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY084	PUT	/api/v1/can-debug/start	/lpcloud/monitor/candebug/start	monitor:can:debug:start	开启 CAN 调试	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY084	PUT	/api/v1/can-debug/stop	/lpcloud/monitor/candebug/stop	monitor:can:debug:stop	关闭 CAN 调试	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY084	POST	/api/v1/can-debug/auto-debug	/lpcloud/monitor/candebug/autodebug	monitor:can:debug:auto:debug	自动监听远程调试	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY084	POST	/api/v1/remotediag/{vin}/dids	/lpcloud/remotediag/getDidInfo	monitor:remotediag:dids	获取 DID 信息/下发诊断指令	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY091	POST	/api/v1/cars/{vin}/diag-logs/collect/realtime	/lpcloud/monitor/diaglog/collect/realtime	monitor:cars:diag:logs:collect:realtime	发送实时日志采集指令	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY091	GET	/api/v1/cars/{vin}/diag-logs	/lpcloud/monitor/diaglog/query/filelist	monitor:cars:diag:logs:list	查询日志采集列表	LP_LeapCloud_CarMonitor

序号	接口类型	新接口地址	原接口地址	权限编码	功能说明	服务名
XLY091	GET	/api/v1/cars/{vin}/diag-logs/download	/lpcloud/monitor/diaglog/download	monitor:cars:diag:logs:download	下载日志采集文件	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY095	GET	/api/v1/interface-failure-records/replacement	/lpcloud/monitor/interfaceFailureRecord/getReplacementRecordList	monitor:interface:failure:records:replacement	查询换件记录列表	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY097	GET	/api/v1/export/signals	/lpcloud/monitor/export/getsignals	bigdata:export:signals:list	获取信号列表	LP_LeapCloud_BigdataAPI
XLY097	POST	/api/v1/export/tasks	/lpcloud/monitor/export/createTask	bigdata:export:tasks:create	创建导出任务	LP_LeapCloud_BigdataAPI
XLY097	GET	/api/v1/export/tasks	/lpcloud/monitor/export/taskstatus	bigdata:export:tasks:status	查看任务状态	LP_LeapCloud_BigdataAPI
XLY097	GET	/api/v1/export/tasks/download	/lpcloud/monitor/export/download	bigdata:export:tasks:download	下载导出任务	LP_LeapCloud_BigdataAPI
XLY097	DELETE	/api/v1/export/tasks	/lpcloud/monitor/export/cancel	bigdata:export:tasks:cancel	取消导出任务	LP_LeapCloud_BigdataAPI
XLY097	GET	/api/v1/cars/search	/lpcloud/monitor/carsinfo/searchcarinfobyvin	monitor:cars:search:by:vin	根据 VIN 查询车辆状态	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY124	GET	/api/v1/nap/list	/lpcloud/monitor/nap/list	monitor:nap:list	订单管理列表	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY124	GET	/api/v1/nap/learn-result	/lpcloud/monitor/nap/learnResult	monitor:nap:learn:result	学习结果	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY137	GET	/api/v1/cars/{vin}/did-versions	/lpcloud/monitor/systemupdate/getversioninfo	monitor:cars:did:versions:list	DID 信息查询	LP_LeapCloud_CarMonitor

序号	接口类型	新接口地址	原接口地址	权限编码	功能说明	服务名
XLY137	GET	/api/v1/cars/did-versions/export	/lpcloud/monitor/systemupdate/exportExcelForDIDInfo	monitor:cars:didd:versions:export	DID 信息导出	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY137	POST	/api/v1/cars/parts/did/export	/lpcloud/monitor/systemupdate/export/select/did	monitor:parts:didd:export	指定零部件信息导出	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY137	POST	/api/v1/cars/system-update/check-vin	/lpcloud/monitor/systemupdate/checkexcel	monitor:system-update:check-vin	VIN 校验	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY137	GET	/api/v1/cars/system-update/parse-vin	/lpcloud/monitor/systemupdate/parseToVin	monitor:system-update:parse-vin	VIN 解析	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY999	GET	/api/v1/cars/car-types/config	/lpcloud/monitor/carsinfo/car/getCarTypeConfig	monitor:car:types	获取车型列表	LP_LeapCloud_CarMonitor
XLY999	GET	/api/v1/in-out/car-types/config	/lpcloud/monitor/carTypeConfig/getCarTypeConfigList	monitor:in-out:car:types	查询内外部车型	LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2 接口详细文档

1.2.1 点火状态查询列表

1.2.1.1 接口功能说明

- 分页查询车辆点火/熄火状态历史记录，包含行程里程、能耗等信息
- 序号：XLY013
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/cartracepoints/fireState/query/list

- 新接口地址: /api/v1/cars/{car-id}/trace-points/fire-states
- 权限编码: monitor:cars:trace:points:fire:states
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarTracePointsController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.1.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
beginTime	String	是	开始日期
endTime	String	是	结束日期
carId	Long	是	车辆内部 ID
pageNum	Integer	是	页码, 从 1 开始
pageSize	Integer	是	分页大小, 最大 100

1.2.1.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

- **data** 展开信息

字段	类型	备注
total	Integer	总记录数
pageNum	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
list	Array	点火记录列表

- **list** 元素展开信息

字段	类型	备注
id	Long	记录 ID
fireOnTime	Date	点火时间

字段	类型	备注
fireOffTime	Date	熄火时间
carId	Long	车辆编号
traceMileage	Double	本次行程行驶里程
originalSoc	Short	起始电量
endSoc	Short	结束电量
consumeOil	Integer	本次里程消耗油量
endLocation	String	结束位置(经纬度)
consumeEnergy	Float	本次行程消耗能量值

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 50,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 20,
    "list": [
      {
        "id": "12345",
        "fireOnTime": "2024-01-15 08:30:00",
        "fireOffTime": "2024-01-15 09:15:00",
        "carId": 10001,
        "traceMileage": 25.00,
        "originalSoc": 85,
        "endSoc": 80,
        "consumeOil": 0,
        "endLocation": "120.15,30.28",
        "consumeEnergy": 3.5
      }
    ]
  }
}
```

1.2.2 当前故障查询

1.2.2.1 接口功能说明

- 查询当前未修复的故障列表
- 序号: XLY014

- 原接口地址: /v2/lpcloud/monitor/faultorder/query/allWithCurrent
- 新接口地址: /api/v1/faults/current
- 权限编码: monitor:faults:current
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarFaultInfoControllerV2
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.2.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	VIN 码
fuelType	Integer	是	增程模式 1 增程 0 纯电
beginTime	String	否	开始时间
endTime	String	否	结束时间
pageNum	Integer	是	页码
pageSize	Integer	是	每页大小

1.2.2.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
total	Integer	总记录数
pageNum	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
list	List	点火记录列表

- FaultWithVehicleAndProcessInfoVO 元素展开信息

字段	类型	备注
faultId	Long	记录 id
vin	String	VIN 码
carType	String	车型
name	String	名称
level	Integer	level
component	String	component
happenTime	Date	happenTime
udsCode	String	udsCode
repairTime	Date	repairTime
gps	String	gps
addr	addr	addr
fileName	String	fileName
processState	Integer	处置状态，0：未处置，1：处置中，2：已处置
faultProcessDto	FaultProcessDto	
fuelType	Integer	车辆燃料类型 0.纯电 1.增程（油电混合）

• FaultProcessDto 元素展开信息

字段	类型	备注
gbFault	Boolean	是国标故障，否内部故障
faultId	Long	内部/国标故障表故障 id
carType	String	车型
carYear	Integer	年款
done	Boolean	是否处置完成
processor	String	processor
analysis	String	analysis
action	String	action
fuelType	Integer	增程模式 1 增程 0 纯电
createTime	Date	createTime
updateTime	Date	updateTime

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
```

```
"total": 10,
"pageNum": 1,
"pageSize": 20,
"list": [
  {
    "faultId": 1,
    "vin": "LPxxxxx",
    "carType": "B10",
    "name": "xxxx",
    "level": 1,
    "component": "xxx",
    "happenTime": "2024-01-15 10:00:00",
    "udsCode": "xxx",
    "repairTime": "2024-01-15 10:00:00",
    "gps": "xxx",
    "addr": "xxx",
    "fileName": "xxx",
    "processState": 1,
    "faultProcessDto": {
      "gbFault": true,
      "faultId": 1,
      "carType": "B10",
      "carYear": 2026,
      "done": true,
      "processor": "xxx",
      "analysis": "xxx",
      "action": "xxx",
      "fuelType": 1,
      "createTime": "2024-01-15 10:00:00",
      "updateTime": "2024-01-15 10:00:00"
    },
    "fuelType": 1
  }
]
```

1.2.3 热管理温度

1.2.3.1 接口功能说明

- 查询车辆热管理系统温度数据
- 序号: XLY013
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/unit/thermalmanager
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/units/thermal-management

- 权限编码: monitor:cars:units:thermal:management
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.3.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
beginTime	String	是	开始时间
endTime	String	是	结束时间

1.2.3.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	热管理数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
result	List	温度曲线数据
eventBms	List	BMS 事件列表
eventMotor	List	事件列表

- UnitThermalManagerData 元素展开信息

字段	类型	备注
id	Long	记录 id
mmiCollectTime	Date	中控采集时间
collectTime	Date	服务器接收时间
maxSingleTemp	Integer	最高单体温度
minSingleTemp	Integer	最低单体温度
ptcPowerSettingValue	Integer	PTC 功率设定值

字段	类型	备注
ptcFault	Integer	PTC 故障
bmsCoolingRequest	Integer	bms 降温请求
motorCoolingRequest	Integer	电机降温请求
driverMotorTemp	Integer	驱动电机温度
driverMotorControllerTemp	Integer	驱动电机控制器温度
batteryPackInletTemp	Integer	电池包进水口温度
batteryPackOutletTemp	Integer	电池包出水口温度
motorPumpInletTemp	Float	电机水泵进水口温度
indoorTemp	Float	室内温度
outdoorTemp	Float	室外温度

- UnitThermalManagerEvent 元素展开信息

字段	类型	备注
id	Long	是国标故障，否内部故障
collectTime	Date	collectTime
mmiCollectTime	Date	mmiCollectTime
eventDesc	String	eventDesc
eventType	Integer	eventType

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "result": [{
      "id": 1,
      "mmiCollectTime": "2024-01-15 10:00:00",
      "collectTime": "2024-01-15 10:00:00",
      "maxSingleTemp": 1,
      "minSingleTemp": 1,
      "ptcPowerSettingValue": 1,
      "ptcFault": 1,
      "bmsCoolingRequest": 1,
      "motorCoolingRequest": 1,
      "driverMotorTemp": 1,
      "driverMotorControllerTemp": 1,
      "batteryPackInletTemp": 1,
      "batteryPackOutletTemp": 1,
      "motorPumpInletTemp": 1.0,
      "indoorTemp": 1.0,
      "outdoorTemp": 1.0
    }]
```

```
    },
    "eventBms": [{
      "id": 1,
      "collectTime": "2024-01-15 10:00:00",
      "mmiCollectTime": "2024-01-15 10:00:00",
      "eventDesc": "xxx",
      "eventType": 1
    }],
    "eventMotor": [{
      "id": 1,
      "collectTime": "2024-01-15 10:00:00",
      "mmiCollectTime": "2024-01-15 10:00:00",
      "eventDesc": "xxx",
      "eventType": 1
    }]
  }
}
```

1.2.4 里程数据

1.2.4.1 接口功能说明

- 查询车辆里程统计数据，包含预计里程、SOC 列表、行驶里程等
- 序号：XLY013
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/cartracepoints/mileage
- 新接口地址：/api/v1/cars/{vin}/trace-points/mileage
- 权限编码：monitor:cars:trace:points:mileage
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.CarTracePointsController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.4.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
beginTime	String	是	开始时间

1.2.4.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	里程数据对象

- data 展开信息

字段	类型	备注
expectMileage	List<List>	预计行驶里程(km) “[时间戳,预计剩余里程],…”
socList	List<List>	SOC 变化列表 “[时间戳,soc],…”
endMileage	Object	结束时剩余里程
endOdometer	Object	结束时总里程
startMileage	Object	开始时剩余里程
startOdometer	Object	开始时总里程
travelMileage	Double	本次行程行驶里程

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "expectMileage": [[175321475110,100],[175321575110,80]],
    "socList": [[175321475110,100],[175321575110,80]],
    "endMileage": 1,
    "endOdometer": 1,
    "startMileage": 1,
    "startOdometer": 1,
    "travelMileage": 1.00
  }
}
```

1.2.5 速度能耗

1.2.5.1 接口功能说明

- 查询车辆速度和能耗数据曲线
- 序号: XLY013
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/cartracepoints/speedenergy

- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/trace-points/speed-energy
- 权限编码: monitor:cars:trace:points:speed:energy
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarTracePointsController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.5.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
beginTime	String	是	开始时间

1.2.5.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	速度能耗数据列表

- data 元素展开信息

字段	类型	备注
speed	List<List>	车速(km/h)
totalEnergy	List<List>	总能耗(kWh)

- speed 元素展开信息

字段	类型	备注
1		车机采集时间 1
1319		(仪表车速/km/h/NULL)
1473	Double	(纵向加速度/m/s2/NULL)
avgSpeed	Double	平均速度
maxInstantSpeed	Double	最大瞬时速度
字段	类型	备注
:-----	:-----	:----

字段	类型	备注
speed	List<List>	速度曲线数据 [采集时间, 瞬时车速, 平均速度, 最大瞬时速度, 纵向加速度]
totalEnergy	List<List>	能耗曲线数据 [采集时间, 耗电量]

- totalEnergy 元素展开信息

字段	类型	备注
1		车机采集时间 1
1205		(剩余能量/Wh/NULL)
1319		(仪表车速/km/h/NULL)
1473		(纵向加速度/m/s2/NULL)

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "speed": [[1789565156165, 60, 60, 100, 100]],
    "totalEnergy": [[1789565156165, 1]]
  }
}
```

1.2.6 温度数据（C 系列）

1.2.6.1 接口功能说明

- 查询 C 系列车型行程温度信息
- 序号: XLY013
- 原接口地址: /lpcloud/carrouteprofile/temperature
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/route-profiles/temperature
- 权限编码: monitor:cars:route:profiles:temperature
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarRouteProfileController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.6.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
beginTime	String	是	开始时间
endTime	String	是	结束时间

1.2.6.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	List<Map<String, Object>>	温度数据列表

- data 元素展开信息

字段	类型	备注
1118		(主电机温度（实际电路采集精度为 2 参照采样范围，调整为-50~200）/℃/NULL)
1181		(电池包最高温度/℃/NULL)
1182		(电池包最低温度/℃/NULL)
2045		(电池包进水口温度/℃/NULL)
2047		(电池包出水口温度/℃/NULL)
1119		(主电机 IGBT 温度/℃/NULL)
1120		(主电机进水口温度（采样电路温度范围-50 ¹³⁰ ，参照采样范围，调整为-50 ²⁰⁰ ）/℃/NULL)
1062		(降功率系数_放电/%/NULL)
2637		(8295 温度/℃/NULL)
1349		(室内温度/℃/NULL)
1350		1350

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "1118": "xxx",
      "1181": "xxx",
      "1182": "xxx",
      "2045": "xxx",
      "2047": "未知",
      "1119": "xxx",
```

```
"1120": "未知",
"1062": "未知",
"2637": "xxx",
"1349": "xxx",
"1350": "未知"
}
]
}
```

1.2.7 加减速数据

1.2.7.1 接口功能说明

- 查询车辆加速制动踏板数据
- 序号: XLY013
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/cartracepoints/accelerationBraking
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/trace-points/acceleration-braking
- 权限编码: monitor:cars:trace:points:acceleration:braking
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarTracePointsController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.7.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
beginTime	String	是	开始时间

1.2.7.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息

字段	类型	备注
data	List<List>	加制动踏板数据列表 [车机采集时间, 刹车开关信号, 制动踏板行程开度百分比(ST 无此信号), 加速踏板位置信号]

- data 元素展开信息(ST)

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [[175424521444, 0, null, 0]]
}
```

1.2.8 方向盘数据

1.2.8.1 接口功能说明

- 查询车辆方向盘转角数据
- 序号: XLY013
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/cartracepoints/steeringWheelData
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/trace-points/steering-wheel
- 权限编码: monitor:cars:trace:points:steering:wheel
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarTracePointsController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.8.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
beginTime	String	是	开始时间

1.2.8.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	List<List>	方向盘数据列表 [车机采集时间, 实际方向盘转角, 方向盘转角速度]

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [[175424521444, 0, 0]]
}
```

1.2.9 行程轨迹视图（行程详情）

1.2.9.1 接口功能说明

- 查询车辆行程轨迹数据
- 序号：XLY013
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/cartracepoints/view/STTrace
- 新接口地址：/api/v1/cars/{vin}/trace-points/view
- 权限编码：monitor:cars:trace-points:view
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.CarTracePointsController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.9.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
type	Array[String]	是	数据类：mileage-里程图表，speed-速度，energy-能耗，airConditioner-空调，partEnergy-部件能耗，driveAction-驾驶行为

字段	类型	必填	备注
beginTime	String	是	开始时间（点火时间），格式” yyyy-MM-dd’ T’ HH:mm:ss.SSSXXX”。如’ 2026-06-08T12:20:30+8’，‘2026-06-08T4:20:30Z’
endTime	String	否	结束时间，仅查询里程、速度、能耗时必填，查询空调、部件能耗、驾驶行为忽略该参数

1.2.9.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	里程、速度、能耗、驾驶行为等

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "mileage": {
      "startOdometer": 1367,
      "endOdometer": 1368,
      "startMileage": 293,
      "endMileage": 292,
      "travelMileage": 1,
      "socList": [
        ["时间 1", "动力电池剩余电量 1"],
        [
          "2026-04-08 13:41:26",
          71
        ],
        [
          "2026-04-08 13:41:37",
          71
        ]
      ],
      "expectMileage": [
        ["时间 1", "续航里程 1"],
        [
          "2026-04-08 13:41:26",
          293
        ],
        [
          "2026-04-08 13:41:37",
          293
        ]
      ]
    ]
  }
},
```

```
"speed": [
  ["时间 1", "速度 1", "平均速度", "最高速度"],
  [
    "2026-04-08 13:41:26",
    1,
    16.98,
    27
  ],
  [
    "2026-04-08 13:41:37",
    0,
    16.98,
    27
  ]
],
"energy": [
  ["时间 1", "剩余能量 1"],
  [
    "2026-04-08 13:41:26",
    29300
  ],
  [
    "2026-04-08 13:41:37",
    29300
  ]
],
"airConditioner": {
  "heatingDuration": 0,
  "refrigerationDuration": 600,
  "totalDuration": 600
},
"partEnergy": {
  "driverEnergy": 10142,
  "airConditionerEnergy": 700,
  "compressorEnergy": 100,
  "PTCEnergy": 100,
  "DCDCEnergy": 100,
  "otherEnergy": 607,
  "batteryRecoveryEnergy": 10
},
"driveAction": {
  "brakeTimes": 82,
  "abruptAccTimes": 3,
  "abruptDecTimes": 1
}
}
```

1.2.10 整车状态

1.2.10.1 接口功能说明

- 查询 ST 整车状态数据，包含 ACC 模式、车速等信息
- 序号：XLY014
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/unit/vehiclestatus
- 新接口地址：/api/v1/cars/{vin}/vehicle-status
- 权限编码：monitor:cars:vehicle:status
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.10.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.10.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	整车状态数据

- data 元素展开信息

字段	类型	备注
collectionTime		服务器时间
mmiCollectTime		车机采集时间
doorState	arr[int]	门状态 [主驾驶门状态,副驾驶门状态,右后门状态,左后门状态,后备箱门状态,主驾驶窗状态,副驾驶窗状态,右后窗状态,左后窗状态,前盖状态] 0:off 1:on

字段	类型	备注
airConditionSwitch		空调开关 0x00:关 0x01:开
openDoorMethod		判断开门方式 00:none 01:use key 02:not use key 03:invalid
positionLights		位置灯 0x00:关 0x01:开
tirePressure	arr[int]	胎压 [左前轮胎,右前轮胎,左后轮胎, 右后轮胎]
soc		soc
batteryVoltage		电池电压
gearSignal		档位信号 00:P 01:R 02:N 03:D
absEsclsSuedSpeed		ABS/ESC 发出车速
fireStatus		车辆上下电状态 00: fire on 01:fire off
keyDoorPosition		钥匙门位置 on2 电 0x00:off 0x01:on
gpsLocation	arr[double]	Gps 位置 [经度,纬度]
drivingMode		驾驶模式 00:standard mode 01:comfort mode 02:sport mode 03:economic mode
autoHoldSwitch		AutoHold 开关 0x00:disable 0x01:enable
doorLockState	arr[int]	门锁状态 [主驾驶门锁状态,副驾驶门锁状态,右后门锁状态,左后门锁状态,后备箱门锁状态] 0x00:off 0x01:on
temperature		车内温度
rearFogLights		后雾灯 0x00:关 0x01:开
escSwitch		ESC 开关 0x00:关 0x01:开
numberOfTirePressureFailures		故障个数 0-100000
chargingStatus		充电状态 0:未充电 1: 充电中 2: 充电结束 3: 充电故障 4: 充电预约中/等待中
batteryPower		蓄电池电量 soc

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "doorState": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    "collectionTime": "2026-06-13 13:02:27",
    "airConditionSwitch": 1,
    "openDoorMethod": 1,
```



```
"positionLights": 0,
"tirePressure": [255, 253, 255, 253],
"soc": 68,
"batteryVoltage": -1.0,
"gearSignal": 3,
"absEscIsSuedSpeed": 65.475,
"fireStatus": 1,
"keyDoorPosition": 1,
"gpsLocation": [114.510666, 37.141575],
"drivingMode": 1,
"autoHoldSwitch": 1,
"doorLockState": [1, 1, 1, 1, 0],
"temperature": -1.0,
"rearFogLights": 0,
"escSwitch": 1,
"numberOfTirePressureFailures": 0,
"chargingStatus": 0,
"mmiCollectTime": "2026-06-13 13:02:27",
"batteryPower": 255
}
}
```

1.2.11 模板数据（预计行驶里程）

1.2.11.1 接口功能说明

- 通用模板查询接口，根据 whichUnit 参数返回不同单元的数据，可用于查询预计行驶里程等
- 序号：XLY014
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/unit/template
- 新接口地址：/api/v1/cars/{vin}/units/{unit}/template
- 权限编码：monitor:cars:units:template
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.11.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
whichUnit	String	是	单元名称

• whichUnit

描述	值
整车状态	unitVehicleStatus
驱动电机	unitDriverMotor
VCU 整车控制器	unitVehicleController
BMS 电池管理系统	unitBmsBatteryManagementSystem
仪表	unitDashBoard
车机 mmi	unitAutomotiveMachine
PTC 加热系统	unitPTCHeatingSystem
空调系统	unitAirConditioningSystem
DCDC 转换器	unitDCDConverter
安全气囊	unitAirBag
EPB	unitEPB
EPS	unitEPS
ESC	unitESC
热管理	unitThermalManager
车机一般信息协议	unitMobileShow
充电机	unitCCU
胎压信息	unitTP
VCU 整车控制器_T03	VCU-T03
驱动电机 T03	DriverMotor-T03

1.2.11.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息

字段	类型	备注
data	Object	模板数据

- data 元素展开信息

字段	类型	备注
collectionTime		服务器时间
mmiCollectTime		车机采集时间
...		...
字段	类型	备注
:-----	:—	:-----
collectionTime		服务器时间 1
mmiCollectTime		车机采集时间
...		未知
3031		
3032		

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "collectionTime": "2024-01-15 10:30:00",
    "mmiCollectTime": "2024-01-15 10:30:00"
  }
}
```

1.2.12 单体电压查询列表

1.2.12.1 接口功能说明

- 查询车辆电池单体电压、温度、SOC 等 BMS 相关数据
- 序号: XLY014
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/monomervoltage/query/list
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/battery/cell-voltages
- 权限编码: monitor:cars:battery:cell:voltages

- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.MonomerVoltage
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.12.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.12.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	SignalBatteryMonitor	单体电压极值

- data** 展开信息

字段	类型	备注
carNumber	String	车牌号
vin	String	车辆 VIN 码
soc	String	电池 SOC(%)
maxVoltageBattaryNumber	String	最高电压单体编号
signalVoltageLow	String	单体最低电压
minVoltageBattaryNumber	String	最低电压单体编号
signalTemperatureHigh	String	最高温度(° C)
signalTemperatureHighMonitorLocation	String	最高温度监测点
signalTemperatureLow	String	最低温度(° C)
signalTemperatureLowMonitorLocation	String	最低温度监测点
voltages	List	单体电压
tempratures	List	单体温度
totalBatNumber	String	单体数
totalVoltage	String	总电压(V)
totalCurrent	String	总电流(A)

字段	类型	备注
signalVoltageHigh	String	单体最高电压
mmiCollectTime	String	采集时间
maxAllowDischargePower	String	最大允许放电功率
maxAllowChargePower	String	最大允许充电功率
ptcPowerSettingValue	String	ptcPowerSettingValue
bmsCoolingRequest	String	bmsCoolingRequest
batteryPackInletTemp	String	batteryPackInletTemp
soh	String	soh

• Voltage 元素展开信息

字段	类型	备注
batteryId	Integer	单体编号
voltage	String	单体电压

• Temperature 元素展开信息

字段	类型	备注
batteryId	Integer	单体编号
temprature	String	单体温度

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "carNumber": "浙 A adfafaf",
    "vin": "LSJW74R38KZ123456",
    "soc": "78",
    "maxVoltageBattaryNumber": "15",
    "signalVoltageLow": "3320",
    "minVoltageBattaryNumber": "42",
    "signalTemperatureHigh": "42",
    "signalTemperatureHighMonitorLocation": "xxx",
    "signalTemperatureLow": "xxx",
    "signalTemperatureLowMonitorLocation": "xxx",
    "voltages": [
      {"batteryId": 1, "voltage": "3345"},
      {"batteryId": 2, "voltage": "3350"}
    ],
    "tempratures": [
      {"batteryId": 1, "temprature": "50"},
      {"batteryId": 2, "temprature": "60"}
    ]
  }
}
```

```
    "totalBatNumber": "96",
    "totalVoltage": "380.5",
    "totalCurrent": "25.3",
    "signalVoltageHigh": "3350",
    "mmiCollectTime": "xxx",
    "maxAllowDischargePower": "xxx",
    "maxAllowChargePower": "xxx",
    "ptcPowerSettingValue": "xxx",
    "bmsCoolingRequest": "xxx",
    "batteryPackInletTemp": "xxx",
    "soh": "95"
  }
}
```

1.2.13 二进制变更记录

1.2.13.1 接口功能说明

- 查询车辆状态变更记录，包含温度、车速、SOC 等信号变化历史
- 序号: XLY014
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/unit/getBinaryChangeRecord
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/binary-change-records
- 权限编码: monitor:cars:binary:change:records
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.13.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码（路径参数）

1.2.13.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功

字段	类型	备注
message	String	提示信息
data	Array	变更记录列表

- data 元素展开信息

字段	类型	备注
time	String	变化时间
unitDashboardTemperature	Integer	仪表温度(° C)
unitDashboardSpeed	Integer	仪表车速(km/h)
unitAutomotiveMachineTemperature	Integer	车机温度(° C)
unitMobileShowExpectedMileage	Integer	显示预计里程(km)
unitVehicleStatusSoc	Integer	电池 SOC(%)

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "time": "2024-01-15 10:30:00",
      "unitDashboardTemperature": 55,
      "unitDashboardSpeed": 60,
      "unitAutomotiveMachineTemperature": 45,
      "unitMobileShowExpectedMileage": 350,
      "unitVehicleStatusSoc": 78
    }
  ]
}
```

1.2.14 车辆状态（非 ST）

1.2.14.1 接口功能说明

- 查询非 ST 车型的整车状态，返回 ALL_SIGNAL 数组中的所有信号数据
- 序号：XLY014
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/unit/getCarStatus
- 新接口地址：/api/v1/cars/{vin}/c-status

- 权限编码: monitor:cars:status
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.14.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.14.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	C11 整车状态数据

- data 展开信息(key 为数字的 value 在以下统一省略 min,max 说明) | 字段 | 类型 | 备注 | | :-----
-----|:-----|:-----| | 1 | long | 车机采集时间 | | 2 | string | 高德经度 | | 3 | string | 高德纬度 | |
46 | int | STR 开关状态 | 0:关 1:开 | | 1010 | int | 档位信号 | 0:P 1:R 2:N 3:D | | 1332 | int | AutoHold 开
关 | 0:关 1:开 | | 1301 | double | 蓄电池电压 | | 1623 | int | 车辆解锁方式 | 0:Initial State 1:钥匙 2:app
3:蓝牙 | | 1149 | int | 电池充电状态 | 0:未充电 1:停车充电中 2:充电完成 3:充电错误 4:充电保持 5:行驶
充电 6:充电暂停 | | 1277 | int | 主驾驶门状态 | 0:关 1:开 | | 1278 | int | 乘客门状态 | 0:关 1:开 | | 1279 |
int | 左后门状态 | 0:关 1:开 | | 1280 | int | 右后门状态 | 0:关 1:开 | | 1281 | int | 后背门门状态 | 0:关 1:
开 | | 1282 | int | 前机盖状态 | 0:关 1:开 | | 1693 | int | 左前车窗 | 0:关 其他:开 | | 1694 | int | 右前车窗 |
0:关 其他:开 | | 1695 | int | 左后车窗 | 0:关 其他:开 | | 1696 | int | 右后车窗 | 0:关 其他:开 | | 1938 | int |
空调开关 | 0:关 1:开 | | 1349 | double | 室内温度 | | 1204 | int | 动力电池剩余电量 SOE | 单位为% | |
1257 | int | ON2 电源 | 0:关 1:开 | | 1256 | int | ON1 电源 | 0:关 1:开 | | 1271 | int | 后雾灯控制 | 0:关 1:
开 | | 1333 | int | ESC 开关 | 0:关 1:开 | | 1202 | int | 蓄电池电量 soc | 单位为% | | 2188 | int | 剩余里程 |
| | 1181 | int | 电池包最高温度 | | 1182 | int | 电池包最低温度 | | 2646 | int | 左前轮胎压力值 | | |
2653 | int | 右前轮胎压力值 | | 2660 | int | 左后轮胎压力值 | | 2667 | int | 右后轮胎压力值 | | 1317 |
int | 驾驶模式 | 0: 舒适 1: 运动 | | 1266 | int | 位置灯 | 0:关 1:开 | | 2197 | int | 增程模式 | 0 纯电 1 燃
油 2 油电混合 | | 3235 | double | 燃油百分比 | | 3256 | int | CLTC 燃油续航里程 | | 3257 | int | CLTC
电量续航里程 | | 3258 | int | CLTC 续航总里程 | | 3259 | int | WLTC 燃油续航里程 | | 3260 | int |

WLTC 电量续航里程 ||| 3261 | int | WLTC 总续航里程 ||| 3262 | int | CLTC/WLTC 开关切换 ||| 3263 | int | 剩余油量 ||| 3618 | int | 驾驶模式 ||| vehicleConfigState | Object | 非信号类状态 |

- vehicleConfigState 展开信息

字段	类型	备注
1000	Object	

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "45": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 0
    },
    "vehicleConfigState": {
      "1000": 2
    }
  }
}
```

1.2.15 里程能耗（C 系列）

1.2.15.1 接口功能说明

- 查询最近两日剩余里程曲线和能耗数据
- 序号: XLY014
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/unit/milageenergy
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/units/mileage-energy
- 权限编码: monitor:cars:units:mileage:energy
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.15.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.15.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Array	里程能耗数据列表

- data 展开信息
- 增程

字段	类型	备注
1		采集时间 1
1205		能耗 1205
3256		CLTC 增程燃油续航里程 3256
3257		CLTC 增程纯电续航里程 3257
3258		CLTC 增程总续航里程 3256+3257
3259		WLTC 增程燃油续航里程 3259
3260		WLTC 增程纯电续航里程 3260
3261		WLTC 增程总续航里程 3259+3260

- 纯电

字段	类型	备注
1		采集时间 1
1205		能耗 1205
2188		剩余里程 2188、3257、3260

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "remainMileage": 300,
      "energy": 0.5
    }
  ]
}
```

```
    ]
}
```

1.2.16 车辆 TCP/MQ 历史记录

1.2.16.1 接口功能说明

- 查询车辆 TCP 连接和 MQ 消息在线历史记录
- 序号: XLY014
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/unit/online/record
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/connection-records
- 权限编码: monitor:cars:connection:records
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.16.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
beginTime	String	是	开始时间
endTime	Long	是	结束时间
vin	String	是	车辆 VIN 码
pageNum	Integer	是	页码, 默认 1
pageSize	Integer	是	每页大小, 默认 10

1.2.16.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	在线记录数据

• data 展开信息

字段	类型	备注
total	Integer	总记录数
pageNum	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
list	List	在线记录列表

• list 元素展开信息

字段	类型	备注
createTime	String	createTime
online	boolean	true=在线, false=离线, null=未知
sid	String	sid
dataType	String	mqtt-data(数采 MQ) emq(远控 MQ) tcp

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 1,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 10,
    "list": [
      {
        "createTime": "2024-01-15 10:00:00",
        "online": true,
        "sid": "xxx",
        "dataType": "mqtt-data"
      }
    ]
  }
}
```

1.2.17 有效能力表

1.2.17.1 接口功能说明

- 获取指定车辆的有效能力表，标识车辆支持的功能能力
- 序号: XLY014
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/carsinfo/validAbility

- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/valid-abilities
- 权限编码: monitor:cars:valid:abilities
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarBaseInfoController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.17.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.17.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Array	有效能力列表

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "success",  
  "data": ["remote_control", "gps_tracking", "charging_monitor"]  
}
```

1.2.18 根据 vin 获取车型架构

1.2.18.1 接口功能说明

- 根据车辆 VIN 码获取车型架构信息 (EE 架构/EE Plus 架构等)
- 序号: XLY014
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/framework/isEePlusByVin
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/architecture
- 权限编码: monitor:cars:architecture

- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarFrameworkController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.18.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.18.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Integer	1(ST 架构)、2(C 老款架构)、3(E3.0 架构)、4(E3.5 架构)、5(E4.0 架构)

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "success",  
  "data": 1  
}
```

1.2.19 获取统计日志

1.2.19.1 接口功能说明

- 获取整车日志数据, 支持分页查询
- 序号: XLY016
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/statlog/getStatLog
- 新接口地址: /api/v1/stat-logs
- 权限编码: bigdata:stat:logs:list
- 接口类型: POST
- 接口来源: com.leapmotor.bigdata.controller.CompleteLogController

- 服务名: LP_LeapCloud_BigdataAPI

1.2.19.2 请求参数

- application/json

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
beginTime	String	是	起始行 20260613000000 yyyyMMddHHmmss
endTime	String	是	终止行 20260614000000 yyyyMMddHHmmss
searchVal	String	否	搜索关键词 (message 字段)
types	String	否	日志类型
pageNum	Integer	是	页码, 默认 1
pageSize	Integer	是	每页大小, 默认 10

1.2.19.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
cache	Map	缓存信息
total	Integer	总记录数
pageNum	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
list	List	数据列表

- list 元素展开信息

字段	类型	备注
oil	String	油量
soc	String	soc
latAndLon	String	经纬度
vin	String	车辆 VIN 码

字段	类型	备注
faceId	String	人脸 ID
message	String	日志消息
totalMileage	String	总里程
type	String	日志类型
user	String	用户信息
content	String	日志内容
expectedMileage	String	异常里程
uptime	String	时间

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 1,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 10,
    "list": [{
      "oil": "24.7",
      "soc": "22",
      "latAndLon": "0.0,0.0,0,0,0.0,0.0,0,0",
      "vin": "LFZ93AA91TD000255",
      "faceId": "--",
      "message": "NM_PNC_ON_1BLg 状态",
      "totalMileage": "419",
      "type": "上下电",
      "user": "--",
      "content": "下电",
      "expectedMileage": "524",
      "uptime": "2026-06-11 23:59:17"
    }]
  },
  "cache": {}
}
```

1.2.20 日志类型

1.2.20.1 接口功能说明

- 获取日志类型列表

- 序号: XLY016
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/statlog/getLogType
- 新接口地址: /api/v1/stat-logs/types
- 权限编码: bigdata:stat:logs:types
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.bigdata.controller.CompleteLogController
- 服务名: LP_LeapCloud_BigdataAPI

1.2.20.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carType	String	是	车型
carYear	Integer	否	年款

1.2.20.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	List	日志类型列表

- data 展开信息

字段	类型	备注
name	String	
code	Integer	

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [{"code":1,"name":"远程控制"}, {"code":10,"name":"OTA 升级"}, {"code":11,"name":"注册绑定"}]
}
```

1.2.21 统计信息(此功能已下架)

1.2.21.1 接口功能说明

- 获取统计信息（日期范围内的）
- 序号：XLY016
- 原接口地址： /lpcloud/monitor/statlog/getStatInfo
- 新接口地址： /api/v1/stat-logs/info
- 权限编码： bigdata:stat:logs:info
- 接口类型： GET
- 接口来源： com.leapmotor.bigdata.controller.CompleteLogController
- 服务名： LP_LeapCloud_BigdataAPI

1.2.21.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
beginTime	String	是	开始日期
endTime	String	是	结束日期

1.2.21.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Map	统计信息

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "acc": 1500,
    "hdc": 1500,
    "ah": 1500,
    "aebw": 1500,
    "aebp": 1500,
```

```
"aebf": 1500,
"aeks": 1500,
"aebc": 1500,
"lka": 1500,
"lccd": 1500,
"lccc": 1500,
"lccr": 1500,
"esc": 1500,
"dsxh": 1500,
"braker": "",
"times": "",
"usetime": "",
"mileage": "",
"enery": "",
"consumption": ""
}
```

1.2.22 导出日志详情

1.2.22.1 接口功能说明

- 获取导出日志详情
- 序号: XLY016
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/statlog/getExportLog
- 新接口地址: /api/v1/stat-logs/export
- 权限编码: bigdata:stat:logs:export
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.bigdata.controller.CompleteLogController
- 服务名: LP_LeapCloud_BigdataAPI

1.2.22.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
beginTime	String	是	开始日期

字段	类型	必填	备注
endTime	String	是	结束日期

1.2.22.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	List	参考

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [{
    "oil": "24.7",
    "soc": "22",
    "latAndLon": "0.0,0.0,0,0,0.0,0.0,0,0",
    "vin": "LFZ93AA91TD00255",
    "faceId": "--",
    "message": "NM_PNC_ON_1BLg 状态",
    "totalMileage": "419",
    "type": "上下电",
    "user": "--",
    "content": "下电",
    "expectedMileage": "524",
    "uptime": "2026-06-11 23:59:17"
  }]
}
```

1.2.23 充电状态列表

1.2.23.1 接口功能说明

- 分页查询充电状态记录列表
- 序号: XLY022
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/carchargeprofile/chargestate/one
- 新接口地址: /api/v1/cars/{car-id}/charge-profiles/states
- 权限编码: monitor:cars:charge:profiles:states

- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.CarChargeProfileController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.23.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carId	String	是	车辆 ID
beginTime	String	是	开始时间
endTime	String	是	结束时间
pageNum	Integer	是	页码
pageSize	Integer	是	每页大小

1.2.23.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
total	Integer	总记录数
pageNum	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
list	List	数据列表

- list 元素展开信息

字段	类型	备注
beginCharge	Date	开始充电时间
endCharge	Date	充电结束时间
beginChargePower	Integer	开始充电时电量
endChargePower	Integer	充电结束时电量
chargeStopReason	Integer	充电停止原因

字段	类型	备注
chargeMode	String	充电模式
chargeResult	Integer	充电结束时状态
location	String	位置 经纬度
chargeInEC	Float	充入电量
packAddEC	Float	电池包增加电量
acEC	Float	空调能耗
compressorEC	Float	压缩机能耗
coldTime	Float	制冷时长
heatTime	Float	制热时长
acUseTime	Integer	AC 使用时长

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "total": 10,
  "pageNum": 1,
  "pageSize": 20,
  "list": [
    {
      "beginCharge": "2024-01-15 10:00:00",
      "endCharge": "2024-01-15 12:00:00",
      "beginChargePower": 20,
      "endChargePower": 95,
      "chargeStopReason": 1,
      "chargeMode": "xxx",
      "chargeResult": 20,
      "location": "xxx",
      "chargeInEC": 80.1,
      "packAddEC": 80.1,
      "acEC": 80.1,
      "compressorEC": 80.1,
      "coldTime": 80.1,
      "heatTime": 80.1,
      "acUseTime": 900
    }
  ]
}
```

1.2.24 充电能耗

1.2.24.1 接口功能说明

- 查询单次充电记录的能耗图表数据，包含充入电量、电池包增加电量等
- 序号：XLY022
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/carchargeprofile/chargeview/energy
- 新接口地址：/api/v1/cars/{charge-id}/charge-profiles/energy
- 权限编码：monitor:cars:charge:profiles:energy
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.CarChargeProfileController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.24.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
chargeId	String	是	充电记录 ID

1.2.24.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Array	能耗数据数组

- data 元素说明

索引	类型	备注
chargeEnergy	Float	充入电量
packAddEnergy	Float	电池包增加电量
airConditionerEnergy	Float	空调能耗
compressorEnergy	Float	压缩机能耗

```
{  
  "code": 0,
```

```
"message": "success",
"data": [
  {
    "chargeEnergy": 25.5,
    "packAddEnergy": 24.8,
    "airConditionerEnergy": 0.5,
    "compressorEnergy": 0.2
  }
]
```

1.2.25 充电空调数据

1.2.25.1 接口功能说明

- 查询单次充电记录的空调使用数据，包含制冷制热时长
- 序号：XLY022
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/carchargeprofile/chargeview/aircondition
- 新接口地址：/api/v1/cars/{charge-id}/charge-profiles/air-conditioning
- 权限编码：monitor:cars:charge:profiles:air:conditioning
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.CarChargeProfileController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.25.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
chargeId	String	是	充电记录 ID

1.2.25.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息

字段	类型	备注
data	Object	空调使用数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
refrigerationUseTime	Integer	制冷时长(秒)
heatingUseTime	Integer	制热时长(秒)
airConditionerUseTime	Integer	空调总使用时长(秒)

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "refrigerationUseTime": 1800,
    "heatingUseTime": 600,
    "airConditionerUseTime": 2400
  }
}
```

1.2.26 充电压缩机（ST 系列）

1.2.26.1 接口功能说明

- 查询 ST 系列车型充电过程中的压缩机数据曲线
- 序号: XLY022
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/unit/charge/st/ccm
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/units/charge/ccm/st-series
- 权限编码: monitor:cars:units:charge:ccm:st:series
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.26.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
beginTime	String	是	开始时间
endTime	String	是	结束时间

1.2.26.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	List<List>	压缩机数据(车机采集时间、压缩机转速、power)

- data 展开信息

字段	类型	备注
mmiCollectTime		车机采集时间
compressorSpeed		压缩机转速
power		power

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "mmiCollectTime": "2026-06-08 10:00:00",
      "compressorSpeed": "未知",
      "power": "未知"
    }
  ]
}
```

1.2.27 充电温度

1.2.27.1 接口功能说明

- 充电记录 – 电池包温度图表数据
- 序号: XLY022

- 原接口地址: /lpcloud/monitor/unit/charge
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/units/charge/temperature
- 权限编码: monitor:cars:units:charge:temperature
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.27.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
beginTime	String	是	开始时间
endTime	String	是	结束时间

1.2.27.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	电池包温度

- **data** 展开信息

字段	类型	备注
eventBms	List	
batters	List<List>	

- **UnitThermalManagerEvent** 展开信息

字段	类型		备注
id	Long		
collectTime	Date		
mmiCollectTime	Date		
eventDesc	String		

字段	类型		备注
eventType	Integer		1(PTC 加热) 2(PTC 加热结束) 3(一级降温) 4(二级降温) 5(三级降温) 6(降温结束) 7(PTC 故障) 8(PTC 故障结束) 9(PTC 功率异常)

• battery元素展开信息

字段	类型	备注
mmiCollectTime	Date	中控采集时间
maxSingleTemp	Integer	最高单体温度
minSingleTemp	Integer	最低单体温度
batteryPackInletTemp	Integer	电池包进水口温度
batteryPackOutletTemp	Integer	电池包出水口温度
indoorTemp	Float	室内温度
outdoorTemp	Float	室外温度

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "eventBms": [{
      "id": 1,
      "collectTime": "2024-01-15 10:00:00",
      "mmiCollectTime": "2024-01-15 10:00:00",
      "eventDesc": "xxx",
      "eventType": 1
    }],
    "batters": [{
      "mmiCollectTime": "2024-01-15 10:00:00",
      "maxSingleTemp": 100,
      "minSingleTemp": 50,
      "batteryPackInletTemp": 10,
      "batteryPackOutletTemp": 10,
      "indoorTemp": 10.0,
      "outdoorTemp": 10.0
    }]
  }
}
```

1.2.28 充电电池温度（C 系列）

1.2.28.1 接口功能说明

- 查询 C 系列车型充电过程中的电池温度曲线
- 序号: XLY022
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/unit/charge/temperature
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/units/charge/battery/temperature
- 权限编码: monitor:cars:units:charge:battery:temperature
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.28.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
beginTime	String	是	开始时间
endTime	String	是	结束时间

1.2.28.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	List	充电温度数据 (s1、s1118、s1182、s2045、s2047、s1349、s1350)

- **data 展开信息**

字段	类型	备注
1		车机采集时间 1
1118		(主电机温度 (实际电路采集精度为 2 参照采样范围, 调整为-50~200) /°C /NULL)
1182		(电池包最低温度/°C /NULL)

字段	类型	备注
2045		(电池包进水口温度/℃/NULL)
2047		(电池包出水口温度/℃/NULL)
1349		(室内温度/℃/NULL)
1350		1350

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "1": "2024-01-15 10:00:00",
      "1118": "未知",
      "1182": "未知",
      "2045": "未知",
      "2047": "未知",
      "1349": "未知",
      "1350": "未知"
    }
  ]
}
```

1.2.29 充电压缩机（C 系列）

1.2.29.1 接口功能说明

- 查询 C 系列车型充电过程中的压缩机数据曲线
- 序号: XLY022
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/unit/charge/ccm
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/units/charge/ccm/c-series
- 权限编码: monitor:cars:units:charge:ccm:c:series
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.29.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
beginTime	String	是	开始时间
endTime	String	是	结束时间

1.2.29.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	List	压缩机数据列表，每行包含[时间, 转速, 功率]

- **data** 展开信息

字段	类型	备注
1		车机采集时间 1
1996		(压缩机转速控制/rpm/NULL)
2006		(压缩机功率/kW/NULL)

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "1": "2024-01-15 10:00:00",
      "1996": 3000,
      "2006": 1500
    }
  ]
}
```

1.2.30 远程控制列表

1.2.30.1 接口功能说明

- 分页查询车辆远程操作记录列表
- 序号: XLY023
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/remotectrl/query/list

- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/remote-controls
- 权限编码: monitor:cars:remote:controls:list
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.AppRemotectlRecordController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.30.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
beginTime	String	是	开始时间
endTime	String	是	结束时间
pageNum	Integer	否	当前页码, 默认 1
pageSize	Integer	否	每页条数, 默认 20

1.2.30.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
total	Integer	总记录数
pageNum	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
list	Array	点火记录列表

- list 元素展开信息

字段	类型	备注
id	Long	事件 ID
userPhoneNumber	String	手机号

字段	类型	备注
userType	Integer	用户类型
userPhoneType	Integer	手机类型
operationDesc	String	操作描述
content	String	内容
sendType	Integer	发生类型
state	Integer	状态
createTime	Date	状态
sendStatus	Integer	发送状态
ackStatus	Integer	应答状态
smsTriggerReason	String	短信触发原因

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 50,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 20,
    "list": [
      {
        "id": "12345",
        "userPhoneNumber": "xxx",
        "userType": 1,
        "userPhoneType": 1,
        "operationDesc": "xxx",
        "content": "xxx",
        "sendType": 1,
        "state": 1,
        "createTime": "2024-01-15 09:15:00",
        "sendStatus": 1,
        "ackStatus": 1,
        "smsTriggerReason": "xxx"
      }
    ]
  }
}
```

1.2.31 远程控制详情

1.2.31.1 接口功能说明

- 查询远程控制记录的详细信息
- 序号: XLY023
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/remotectl/query/details
- 新接口地址: /api/v1/remote-controls/{event-id}
- 权限编码: monitor:cars:remote:controls:details
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.AppRemotectlRecordController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.31.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
eventId	Long	是	事件 ID

1.2.31.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	List	远程控制详情列表

- AppRemotectlDetail 元素展开信息

字段	类型	备注
eventId	Long	事件 ID
status	Integer	状态
trackTime	Date	追踪时间
sourceNode	String	源节点
currentNode	String	当前节点

字段	类型	备注
targetNode	String	目标节点
param	String	参数
desc	String	描述
createTime	Date	创建时间

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "eventId": 1001,
      "status": "success",
      "trackTime": "2024-01-15 10:30:00",
      "sourceNode": "APP",
      "currentNode": "CLOUD",
      "targetNode": "VEHICLE",
      "param": "{\"cmd\":\"unlock\"}",
      "desc": "解锁指令下发",
      "createTime": "2024-01-15 10:30:00"
    }
  ]
}
```

1.2.32 故障订单列表（新版）

1.2.32.1 接口功能说明

- 查询故障订单主记录列表，支持按车型、时间范围、故障等级、部件等条件筛选，返回分页结果
- 序号: XLY051
- 原接口地址: /v2/lpcloud/monitor/faultorder/getFaultMainRecord
- 新接口地址: /api/v1/fault-orders/main-records
- 权限编码: monitor:fault:orders:main:records:list
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarFaultInfoControllerV2

- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.32.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
beginTime	String	是	开始时间
endTime	String	是	结束时间
carId	Long	否	车辆 ID
component	String	否	部件名称
level	Integer	否	故障等级
carType	String	是	车型 S01, T03, C11, C01, B11, C10, C16, B10, B01, B05, A05, A10, D19, D21, D11;
faultKey	Integer	否	故障枚举 ID (参数名 faultKey, 实际为 fault_enum.id)
fuelType	Integer	是	燃料类型
faultName	String	否	故障名称
carYear	Integer	否	年款
pageNum	Integer	是	页码, 从 1 开始
pageSize	Integer	是	每页大小

1.2.32.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Array	故障主记录列表

- data 元素展开信息

字段	类型	备注
id	Long	故障记录 ID
vin	String	车辆 VIN 码
vinHide	String	脱敏车辆 VIN 码
carType	String	车型
name	String	故障名称
level	Integer	故障等级

字段	类型	备注
component	String	车辆部件
repairSuggest	String	维修建议
udsCode	String	UDS 诊断码
happenTime	Date	发生时间
repairTime	Date	修复时间

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "id": 123456,
      "vin": "LSJW74R38KZ123456",
      "vinHide": "LSJW****KZ123456",
      "carType": "C11",
      "name": "电机过温报警",
      "level": 2,
      "component": "驱动电机",
      "repairSuggest": "检查电机冷却系统",
      "udsCode": "P0ABC",
      "happenTime": "2024-01-15 10:30:00",
      "repairTime": "2024-01-16 14:20:00"
    }
  ]
}
```

1.2.33 故障订单总计（新版）

1.2.33.1 接口功能说明

- 获取符合条件的故障订单主记录总数
- 序号: XLY051
- 序号: XLY051
- 原接口地址: /v2/lpcloud/monitor/faultorder/getFaultMainRecordCount
- 新接口地址: /api/v1/fault-orders/main-records/count
- 权限编码: monitor:fault:orders:main:records:count

- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarFaultInfoControllerV2
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.33.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
beginTime	String	是	开始时间
endTime	String	是	结束时间
carId	Long	否	车辆 ID
component	String	否	部件名称
level	Integer	否	故障等级
carType	String	是	车型 S01, T03, C11, C01, B11, C10, C16, B10, B01, B05, A05, A10, D19, D21, D11;
faultKey	Integer	否	故障枚举 ID (参数名 faultKey, 实际为 fault_enum.id)
fuelType	Integer	是	燃料类型
faultName	String	否	故障名称
carYear	Integer	是	年款
pageNum	Integer	是	页码, 从 1 开始
pageSize	Integer	是	每页大小

1.2.33.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Long	故障记录总数

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": 1250
}
```

1.2.34 故障订单详情（新版）

1.2.34.1 接口功能说明

- 查询故障订单的详细信息，包含子故障列表
- 序号: XLY051
- 原接口地址: /v2/lpcloud/monitor/faultorder/getFaultRecordDetail
- 新接口地址: /api/v1/fault-orders/{id}
- 权限编码: monitor:fault:orders:details
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarFaultInfoControllerV2
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.34.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
id	Long	是	故障主记录 ID
carType	String	是	车型 S01, T03, C11, C01, B11, C10, C16, B10, B01, B05, A05, A10, D19, D21, D11;
fuelType	Integer	是	燃料类型
vin	String	是	车辆 VIN 码
carYear	Integer	是	年款
pageNum	Integer	是	页码
pageSize	Integer	是	每页大小

1.2.34.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	故障详情数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
children	List	
total	Long	

• FaultMainRecordDetail 展开信息

字段	类型	备注
id	Long	故障记录 ID
vin	String	车架号
name	String	故障名称
level	Integer	故障等级
carType	String	车型
happenTime	Date	发生时间
repairTime	Date	维修时间
gps	String	
addr	String	
fileName	String	
fuelType	Integer	
processState	Integer	处置状态，0：未处置，1：处置中，2：已处置
faultProcessDto	FaultProcessDto	

• FaultProcessDto 元素展开信息

字段	类型	备注
gbFault	Boolean	是国标故障，否内部故障
faultId	Long	内部/国标故障表故障 id
carType	String	车型
carYear	Integer	年款
done	Boolean	是否处置完成
processor	String	
analysis	String	
action	String	
fuelType	Integer	增程模式 1 增程 0 纯电
createTime	Date	创建时间

字段	类型	备注
updateTime	Date	更新时间

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "children": [{
      "id": 123456,
      "vin": "LSJW74R38KZ123456",
      "name": "电机过温报警",
      "level": 2,
      "carType": "B10",
      "happenTime": "2024-01-15 10:30:00",
      "repairTime": "2024-01-16 14:20:00",
      "gps": "xxx",
      "addr": "xxx",
      "fileName": "xxx",
      "fuelType": 1,
      "processState": 1,
      "faultProcessDto": {
        "gbFault": true,
        "faultId": 1,
        "carType": "B10",
        "carYear": 2026,
        "done": true,
        "processor": "xxxx",
        "analysis": "xxxx",
        "action": "xxxx",
        "fuelType": 1,
        "createTime": "2024-01-15 10:30:00",
        "updateTime": "2024-01-16 14:20:00"
      }
    }
  ],
  "total": 1
}
```

1.2.35 故障名称模糊查询

1.2.35.1 接口功能说明

- 导出故障主记录列表为 Excel 文件
- 序号: XLY051
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/fault/fuzzyMatchingByName

- 新接口地址: /api/v1/fault/search
- 权限编码: monitor:fault:search
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarFaultCodeController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.35.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
name	String	是	name
carType	String	是	车型
component	String	否	部件名称
carYear	Integer	是	年款

1.2.35.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	List	故障详情数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
key	Integer	
desc	String	
component	String	

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "key": 1,
      "desc": "未知",
      "component": "未知"
    }
  ]
}
```

1.2.36 故障维修建议

1.2.36.1 接口功能说明

- 根据车型、部件和 DTC 码查询故障维修建议
- 序号: XLY051
- 原接口地址: /v2/lpcloud/monitor/faultorder/getFaultSuggest
- 新接口地址: /api/v1/faults/suggest
- 权限编码: monitor:faults:suggest
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarFaultInfoControllerV2
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.36.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carType	String	是	车型
component	String	是	部件名称
dtc	String	是	DTC 诊断码

1.2.36.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	String	维修建议内容

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": "1. 检查电机冷却液液位是否正常\n2. 检查冷却风扇运转情况\n3. 检查温度传感器线路连接\n4. 如问题持续, 建议更换温度传感器"
}
```

1.2.37 导出故障列表（新版）

1.2.37.1 接口功能说明

- 导出故障主记录列表为 Excel 文件
- 序号：XLY051
- 原接口地址：/v2/lpcloud/monitor/faultorder/FaultMainRecordExport
- 新接口地址：/api/v1/fault-orders/main-records/export
- 权限编码：monitor:fault:orders:main:records:export
- 接口类型：POST
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.CarFaultInfoControllerV2
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor
- 响应类型：application/vnd.ms-excel（文件下载）

1.2.37.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
beginTime	String	是	开始时间
endTime	String	是	结束时间
carId	Long	否	车辆 ID
component	String	否	部件名称
level	Integer	否	故障等级
carType	String	是	车型
faultEnumId	Integer	否	故障枚举 ID
fuelType	Integer	是	燃料类型
faultName	String	否	故障名称
dataSize	Integer	否	导出数据量限制
carYear	Integer	否	年款

1.2.37.3 响应参数

- 直接返回 Excel 文件流，无 JSON 响应

1.2.38 导出子故障列表（新版）

1.2.38.1 接口功能说明

- 导出子故障记录列表为 Excel 文件
- 序号：XLY051
- 原接口地址：/v2/lpcloud/monitor/faultorder/FaultRecordDetailExport
- 新接口地址：/api/v1/fault-orders/export
- 权限编码：monitor:fault:orders:details:export
- 接口类型：POST
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.CarFaultInfoControllerV2
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor
- 响应类型：application/vnd.ms-excel（文件下载）

1.2.38.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
beginTime	String	是	开始时间
endTime	String	是	结束时间
carId	Long	否	车辆 ID
component	String	否	部件名称
level	Integer	否	故障等级
carType	String	是	车型
faultEnumId	Integer	否	故障枚举 ID
fuelType	Integer	是	燃料类型
faultName	String	否	故障名称

字段	类型	必填	备注
carYear	Integer	否	年款

1.2.38.3 响应参数

- 直接返回 Excel 文件流，无 JSON 响应

1.2.39 故障部件列表（旧版）

1.2.39.1 接口功能说明

- 查询故障部件列表（旧版接口）
- 序号：XLY051
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/faultComponent/query
- 新接口地址：/api/v1/fault-components/query
- 权限编码：monitor:fault:components:query
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.FaultComponentController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.39.2 请求参数

- 至少要传一个条件

字段	类型	必填	备注
carType	String	否	车型
carYear	String	否	年款
name	String	否	部件名称

1.2.39.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功

字段	类型	备注
message	String	提示信息
data	List	故障部件列表

- data 元素展开信息

字段	类型	备注
id	Integer	id
carType	String	车型
carYear	String	年款
name	String	部件名称
createTime	Date	创建时间
updateTime	Date	更新时间
createUser	String	创建人
updateUser	String	更新人

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "carType": "C11",
      "carYear": "2024",
      "name": "驱动电机",
      "createTime": "2024-01-15 10:30:00",
      "updateTime": "2024-01-16 14:20:00",
      "createUser": "xxx",
      "updateUser": "xxx"
    }
  ]
}
```

1.2.40 故障部件条件查询（旧版）

1.2.40.1 接口功能说明

- 条件查询故障部件列表（旧版接口）
- 序号: XLY051

- 原接口地址: /lpcloud/monitor/faultComponent/list
- 新接口地址: /api/v1/fault-components
- 权限编码: monitor:fault:components:list
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.FaultComponentController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.40.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
----	----	----	----

1.2.40.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	List	故障部件列表

- data 元素展开信息

字段	类型	备注
id	Integer	id
carType	String	车型
carYear	String	年款
name	String	部件名称
createTime	Date	创建时间
updateTime	Date	更新时间
createUser	String	创建人
updateUser	String	更新人

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "carType": "C11",
```



```
"carYear": "2024",
"name": "驱动电机",
"createTime": "2024-01-15 10:30:00",
"updateTime": "2024-01-16 14:20:00",
"createUser": "xxx",
"updateUser": "xxx"
}
]
}
```

1.2.41 按 VIN 搜索车辆

1.2.41.1 接口功能说明

- 根据 VIN 码搜索车辆详细信息，包含车辆基础信息、在线状态、点火状态等
- 序号：XLY097
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/carsinfo/searchcarinfobyvin
- 新接口地址：/api/v1/cars/search
- 权限编码：monitor:cars:search:by:vin
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.CarBaseInfoController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.41.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.41.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	车辆信息对象

• data 展开信息

字段	类型	备注
		表的所有字段
tcp	String	TCP 连接状态
mq	String	MQ 连接状态
fireState	String	点火状态
collectTime	Long	数据收集时间戳
isBPlat	Boolean	是否 B 平台
frameWork	String	架构名称
specialEditionCode	Integer	
gdConfig	String	
autoDebug	Integer	
region	String	
colorCode	String	
timeZone	String	

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "tcp": "在线",
    "mq": "在线",
    "fireState": "1",
    "collectTime": 1705279800000,
    "isBPlat": false,
    "frameWork": "EE3.5",
    "specialEditionCode": 1,
    "gdConfig": "xxxx",
    "autoDebug": 1,
    "region": "xxxx",
    "colorCode": "xxxx",
    "timeZone": "xxx"
  }
}
```

1.2.42 国标故障列表（GB2016）

1.2.42.1 接口功能说明

- 查询国标故障列表（GB2016 标准），支持多条件筛选和分页
- 序号：XLY057
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/gbFault/list
- 新接口地址：/api/v1/gb-2016/faults
- 权限编码：monitor:gb:2016:faults:list
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.GbFaultController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.42.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
beginTime	String	是	开始时间
endTime	String	是	结束时间
vin	String	否	车架号
level	Integer	否	故障等级
carType	String	否	车型
processState	Integer	否	处理状态
fuelType	Integer	是	燃料类型
govId	String	否	政府平台 ID
faultName	String	否	故障名称
carYear	Integer	否	年款
pageNum	Integer	是	页码，从 1 开始
pageSize	Integer	是	每页大小

1.2.42.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
total	Integer	总记录数
pageNum	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
list	List	点火记录列表

- list 元素展开信息

字段	类型	备注
faultId	Long	记录 id
carId	Long	
vin	String	VIN 码
carType	String	车型
name	String	名称
level	Integer	level
component	String	component
happenTime	Date	happenTime
udsCode	String	udsCode
repairTime	Date	repairTime
gps	String	gps
addr	String	addr
fileName	String	fileName
processState	Integer	处置状态，0：未处置，1：处置中，2：已处置
faultProcessDto	FaultProcessDto	
fuelType	Integer	车辆燃料类型 0.纯电 1.增程（油电混合）
carYear	Integer	

• FaultProcessDto 元素展开信息

字段	类型	备注
gbFault	Boolean	是国标故障，否内部故障
faultId	Long	内部/国标故障表故障 id
carType	String	车型
carYear	Integer	年款
done	Boolean	是否处置完成
processor	String	processor
analysis	String	analysis
action	String	action
fuelType	Integer	增程模式 1 增程 0 纯电
createTime	Date	gps
updateTime	Date	fileName

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "total": 10,
  "pageNum": 1,
  "pageSize": 20,
  "list": [
    {
      "faultId": 1,
      "carId": 1,
      "vin": "LPxxxxxx",
      "carType": "B10",
      "name": "xxxx",
      "level": 1,
      "component": "xxx",
      "happenTime": "2024-01-15 10:00:00",
      "udsCode": "xxx",
      "repairTime": "2024-01-15 10:00:00",
      "gps": "xxx",
      "addr": "xxx",
      "fileName": "xxx",
      "processState": 1,
      "faultProcessDto": {
        "gbFault": true,
        "faultId": 1,
        "carType": "B10",
        "carYear": 2026,
        "done": true,
        "processor": "xxx",
        "analysis": "xxx",
```

```
        "action": "xxx",
        "fuelType": 1,
        "createTime": "2024-01-15 10:00:00",
        "updateTime": "2024-01-15 10:00:00"
    },
    "fuelType": 1,
    "carYear": 2026
}
]
```

1.2.43 国标故障总计（GB2016）

1.2.43.1 接口功能说明

- 获取符合条件的国标故障总数（GB2016 标准）
- 序号：XLY057
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/gbFault/total
- 新接口地址：/api/v1/gb-2016/faults/count
- 权限编码：monitor:gb:2016:faults:count
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.GbFaultController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.43.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
beginTime	String	是	开始时间
endTime	String	是	结束时间
vin	String	否	车架号
level	Integer	否	故障等级
carType	String	是	车型
processState	Integer	否	处理状态

字段	类型	必填	备注
fuelType	Integer	是	燃料类型
govId	String	否	政府平台 ID
faultName	String	否	故障名称
carYear	Integer	否	年款

1.2.43.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Long	故障总数

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": 12500
}
```

1.2.44 国标故障导出（GB2016）

1.2.44.1 接口功能说明

- 导出国标故障列表为 Excel 文件（GB2016 标准）
- 序号：XLY057
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/gbFault/export
- 新接口地址：/api/v1/gb-2016/faults/export
- 权限编码：monitor:gb:2016:faults:export
- 接口类型：POST
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.GbFaultController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor
- 响应类型：application/vnd.ms-excel（文件下载）

1.2.44.2 请求参数

- application/json

字段	类型	必填	备注
beginTime	String	是	开始时间
endTime	String	是	结束时间
vin	String	否	车架号
level	Integer	否	故障等级
carType	String	是	车型
processState	Integer	否	处理状态
fuelType	Integer	是	燃料类型
govId	String	否	政府平台 ID
faultName	String	否	故障名称
carYear	Integer	否	年款

1.2.44.3 响应参数

- 直接返回 Excel 文件流

1.2.45 获取国标数据（GB2016）

1.2.45.1 接口功能说明

- 按数据类型获取国标数据，支持实时数据和历史数据查询
- 序号：XLY058
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/gb32960/getTypeDatas
- 新接口地址：/api/v1/gb-2016/type/data
- 权限编码：monitor:gb:2016:type:data:list
- 接口类型：post
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.GBT32960DataController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.45.2 请求参数

- application/json

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
beginTime	String	是	开始时间 格式: 2026-04-01T00:00:00 中间不是空格是 T
endTime	String	是	结束时间 格式: 2026-04-01T00:00:00 中间不是空格是 T
isRealTime	Boolean	是	是否实时数据
dataType	Short	是	数据类型
hasFault	Boolean	否	是否故障数据
pageNum	Integer	是	页码
pageSize	Integer	是	每页大小

1.2.45.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	国标数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
list	List	数据列表
total	Long	总数据量
pageNum	int	页码
pageSize	int	每页条数

- list 元素展开信息

字段	类型	备注
collectTime	Long	
sendTime	Long	
vin	String	
columns	Map<String, Object>	

- dataType=1 的返回数据结构

```
{
  "timestamp": 1781254469116,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 2635,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 10,
    "list": [
      {
        "collectTime": 1774951079000,
        "sendTime": 1774951080277,
        "vin": "LFZAPKP3581550000",
        "columns": {
          "挡位": "48 有驱动力 有制动力 空挡",
          "运行模式": "无效",
          "总电压": "无效",
          "SOC": "无效",
          "车速": "无效",
          "充电状态": "无效",
          "总电流": "无效",
          "车辆状态": "无效",
          "绝缘电阻": "无效",
          "累计里程": "0.000km",
          "制动踏板状态": "无效",
          "加速踏板行程值": "无效",
          "DC/DC 状态": "无效"
        }
      }
    ]
  }
}
```

- **dataType=2 的返回数据结构**

```
{
  "timestamp": 1781266307471,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 2635,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 10,
    "list": [
      {
        "collectTime": 1774950989000,
        "sendTime": 1774950990333,
        "vin": "LFZAPKP3581550000",
        "columns": {
          "驱动电机个数": 2,
          "驱动电机总成信息列表": [

```

```
{
  "电机控制器输入电压": "无效",
  "驱动电机控制器温度": "无效",
  "驱动电机序号": 1,
  "驱动电机状态": "无效",
  "电机控制器直流母线电流": "无效",
  "驱动电机转速": "无效",
  "驱动电机温度": "无效",
  "驱动电机转矩": "无效"
},
{
  "电机控制器输入电压": "无效",
  "驱动电机控制器温度": "无效",
  "驱动电机序号": 2,
  "驱动电机状态": "无效",
  "电机控制器直流母线电流": "无效",
  "驱动电机转速": "无效",
  "驱动电机温度": "无效",
  "驱动电机转矩": "无效"
}
]
}
```

- **dataType=5** 的返回数据结构

```
{
  "timestamp": 1781266402352,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 2635,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 10,
    "list": [
      {
        "collectTime": 1774950989000,
        "sendTime": 1774950990333,
        "vin": "LFZAPKP3581550000",
        "columns": {
          "定位状态": "定位无效",
          "纬度": "39.909203",
          "经度": "116.397443"
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
}
```

- **dataType=6 的返回数据结构**

```
{  
  "timestamp": 1781266453885,  
  "code": 0,  
  "message": "success",  
  "data": {  
    "total": 2635,  
    "pageNum": 1,  
    "pageSize": 10,  
    "list": [  
      {  
        "collectTime": 1774950989000,  
        "sendTime": 1774950990333,  
        "vin": "LFZAPKP3581550000",  
        "columns": {  
          "最低电压电池子系统号": 1,  
          "最高电压电池单体代号": 1,  
          "最低电压电池单体代号": 1,  
          "最高温度子系统号": 1,  
          "电池单体电压最高值": "无效",  
          "最高温度值": "无效",  
          "最高电压电池子系统号": 1,  
          "电池单体电压最低值": "无效",  
          "最低温度探针序号": 1,  
          "最高温度探针序号": 1,  
          "最低温度值": "无效",  
          "最低温度子系统号": 1  
        }  
      }  
    ]  
  }  
}
```

- **dataType=7 的返回数据结构**

```
{  
  "timestamp": 1781266511309,  
  "code": 0,  
  "message": "success",  
  "data": {  
    "total": 2635,  
    "pageNum": 1,  
    "pageSize": 10,  
    "list": [  
      {  
        "collectTime": 1774950989000,  
        "sendTime": 1774950990333,  
        "vin": "LFZAPKP3581550000",  

```

- **dataType=8** 的返回数据结构

109 / 377

110 / 377

111 / 377

- **dataType=9 的返回数据结构**

112 / 377


```
        "无效",
        "无效",
        "无效",
        "无效",
        "无效",
        "无效",
        "无效",
        "无效",
        "无效",
        "无效",
        "无效",
        "无效",
        "无效",
        "无效",
        "无效",
        "无效",
        "无效",
        "无效",
        ],
        "可充电储能子系统号": 1
    }
    ],
    "可充电储能子系统个数": 1
}
}
]
}
}
```

1.2.46 导出国标数据（GB2016）

1.2.46.1 接口功能说明

- 导出国标数据为 Excel 文件，包含故障数据和非故障数据
- 序号：XLY058
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/gb32960/exportTypeDatas
- 新接口地址：/api/v1/gb-2016/type/data/export
- 权限编码：monitor:gb:2016:type:data:export
- 接口类型：GET

- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.GBT32960DataController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor
- 响应类型: application/vnd.ms-excel（文件下载）

1.2.46.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
beginTime	String	是	开始时间 格式: 2026-04-01T00:00:00 中间不是空格是 T
endTime	String	是	结束时间 格式: 2026-04-01T00:00:00 中间不是空格是 T
isRealTime	Boolean	是	是否实时数据
dataType	Short	是	数据类型（7 为故障数据）
isFault	Boolean	否	是否故障数据

1.2.46.3 响应参数

- 直接返回 Excel 文件流

1.2.47 报文监控列表（GB2016）

1.2.47.1 接口功能说明

- 获取国标报文原始数据列表，支持分页查询
- 序号: XLY059
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/gb32960/getGBDataList
- 新接口地址: /api/v1/gb-2016/data
- 权限编码: monitor:gb:2016:data:list
- 接口类型: post
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.GBT32960DataController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.47.2 请求参数

- application/json

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
beginTime	String	是	开始时间 格式: 2026-04-01T00:00:00 中间不是空格是 T
endTime	String	是	结束时间 格式: 2026-04-01T00:00:00 中间不是空格是 T
type	Integer	否	报文类型: 车机登入 = 1, 实时数据 = 2, 补发数据 = 3, 车机登出 = 4, 平台登入 = 5, 平台登出 = 6
pageNum	Integer	是	页码
pageSize	Integer	是	每页大小

1.2.47.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
list	Array[Object]	数据列表
total	Long	
pageNum	int	
pageSize	int	

- list 元素展开信息

字段	类型	备注
collectTime	long	
sendTime	long	
str	string	
vin	string	
cmdId	int	报文类型: 车机登入 = 1, 实时数据 = 2, 补发数据 = 3, 车机登出 = 4, 平台登入 = 5, 平台登出 = 6

- 返回数据

```
{
  "timestamp": 1781267278714,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 2,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 10,
    "list": [
      {
        "sendTime": 1774935040760,
        "collectTime": 1774935040000,
        "cmdId": 1,
        "str": "232301fe4c465a41504b503335383135353030303001001e1a031f0d1e2800023839383630383031313132353930303938363634010086",
        "vin": "LFZAPKP3581550000"
      },
      {
        "sendTime": 1774918730431,
        "collectTime": 1774918729000,
        "cmdId": 1,
        "str": "232301fe4c465a41504b503335383135353030303001001e1a031f083a31000138393836303830313131323539303039383636340100bd",
        "vin": "LFZAPKP3581550000"
      }
    ]
  }
}
```

1.2.48 报文解析（GB2016）

1.2.48.1 接口功能说明

- 解析国标报文数据，返回结构化解析结果
- 序号：XLY059
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/gb32960/parse
- 新接口地址：/api/v1/gb-2016/data/parse
- 权限编码：monitor:gb:2016:data:parse
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.GBT32960DataController

- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.48.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
data	String	是	十六进制报文数据（以 2323 开头）

1.2.48.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
commandId	String	命令标识
ackId	String	应答标识
vin	String	唯一识别码
encryptType	String	数据单元加密方式:None,RSA,AES128,Exception,Invalidated,Reserved
dataUnitLength	Integer	数据单元大小
dataUnit	Object	数据单元, 命令标识不同则详细字段也不同

- dataUnit 展开信息

- 车辆登入(cmdId=0x01)

字段	类型	备注
数据采集时间	String	登入时间
登入流水号	int	登入流水号
ICCID	String	iccid

- 实时信息上报/补发信息上报(cmdId=0x02,0x03)

字段	类型	备注
collectAt	String	数据采集时间
整车数据	Object	
驱动电机数据	Object	

字段	类型	备注
燃料电池数据	Object	
...	Object	

- 车辆登出(cmdId=0x04)

字段	类型	备注
collectAt	String	车辆登出时间
serialNo	int	登出流水号

- 平台登入(cmdId=0x05)

字段	类型	备注
collectAt	String	平台登入时间
serialNo	int	登入流水号
userName	String	平台用户名
password	String	平台密码（是否脱敏）

- 平台登出(cmdId=0x06)

字段	类型	备注
collectAt	String	平台登出时间
serialNo	int	登出流水号

- 车辆登入(cmdId=0x01)

```
{
  "timestamp": 1781500925513,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "commandId": "车辆登入",
    "ackId": "命令",
    "vin": "LFZ62AN50RD093405",
    "encryptType": "不加密",
    "dataUnitLength": 30,
    "dataUnit": {
      "ICCID": "89860808112490234285",
      "登入流水号": 7,
      "数据采集时间": "2026-06-15 12:47:45"
    }
  }
}
```

- 实时信息上报/补发信息上报(cmdId=0x02,0x03)

```
{
  "timestamp": 1781500378429,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "commandId": "实时信息上报",
    "ackId": "命令",
    "vin": "LFZAPKP3581550000",
    "encryptType": "不加密",
    "dataUnitLength": 325,
    "dataUnit": {
      "collectTime": "2026-03-31 17:57:59",
      "vehicleData": {
        "挡位": "30 有驱动力 有制动力 空挡",
        "运行模式": "无效",
        "总电压": "无效",
        "SOC": "无效",
        "车速": "无效",
        "充电状态": "无效",
        "总电流": "无效",
        "车辆状态": "无效",
        "绝缘电阻": "无效",
        "累计里程": "0.000km",
        "制动踏板状态": "无效",
        "加速踏板行程值": "无效",
        "DC-DC 状态": "无效"
      },
      "driveMotorData": {
        "totalCount": 2,
        "motors": [
          {
            "电机控制器输入电压": "无效",
            "驱动电机控制器温度": "无效",
            "驱动电机序号": "1",
            "驱动电机状态": "无效",
            "电机控制器直流母线电流": "无效",
            "驱动电机转速": "无效",
            "驱动电机温度": "无效",
            "驱动电机转矩": "无效"
          },
          {
            "电机控制器输入电压": "无效",
            "驱动电机控制器温度": "无效",
            "驱动电机序号": "2",
            "驱动电机状态": "无效",
            "电机控制器直流母线电流": "无效",
            "驱动电机转速": "无效",
            "驱动电机温度": "无效",
            "驱动电机转矩": "无效"
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

120 / 377


```
    0
  ],
  "驱动电机故障总数 N2": "0"
},
"storageVoltageData": {
  "totalCount": 1,
  "subsystems": [
    {
      "可充电储能子系统号": "1",
      "可充电储能装置电压": "无效",
      "可充电储能装置电流": "无效",
      "单体电池总数": "100",
      "本帧起始电池序号": "1",
      "本帧单体电池总数": "100",
      "单体电池电压列表": [
        {
          "单体电池 0 电压": "无效"
        },
        {
          "单体电池 1 电压": "无效"
        },
        {
          "单体电池 2 电压": "无效"
        },
        {
          "单体电池 3 电压": "无效"
        },
        {
          "单体电池 4 电压": "无效"
        },
        {
          "单体电池 5 电压": "无效"
        },
        {
          "单体电池 6 电压": "无效"
        },
        {
          "单体电池 7 电压": "无效"
        },
        {
          "单体电池 8 电压": "无效"
        },
        {
          "单体电池 9 电压": "无效"
        },
        {
          "单体电池 10 电压": "无效"
        },
        {

```

```
        "单体电池 11 电压": "无效"
    },
    {
        "单体电池 12 电压": "无效"
    },
    {
        "单体电池 13 电压": "无效"
    },
    {
        "单体电池 14 电压": "无效"
    },
    {
        "单体电池 15 电压": "无效"
    },
    {
        "单体电池 16 电压": "无效"
    },
    {
        "单体电池 17 电压": "无效"
    },
    {
        "单体电池 18 电压": "无效"
    },
    {
        "单体电池 19 电压": "无效"
    },
    {
        "单体电池 20 电压": "无效"
    },
    {
        "单体电池 21 电压": "无效"
    },
    {
        "单体电池 22 电压": "无效"
    },
    {
        "单体电池 23 电压": "无效"
    },
    {
        "单体电池 24 电压": "无效"
    },
    {
        "单体电池 25 电压": "无效"
    },
    {
        "单体电池 26 电压": "无效"
    },
    {
        "单体电池 27 电压": "无效"
    },
    },
```

```
{
  "单体电池 28 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 29 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 30 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 31 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 32 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 33 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 34 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 35 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 36 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 37 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 38 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 39 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 40 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 41 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 42 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 43 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 44 电压": "无效"
```

```
    },
    {
      "单体电池 45 电压": "无效"
    },
    {
      "单体电池 46 电压": "无效"
    },
    {
      "单体电池 47 电压": "无效"
    },
    {
      "单体电池 48 电压": "无效"
    },
    {
      "单体电池 49 电压": "无效"
    },
    {
      "单体电池 50 电压": "无效"
    },
    {
      "单体电池 51 电压": "无效"
    },
    {
      "单体电池 52 电压": "无效"
    },
    {
      "单体电池 53 电压": "无效"
    },
    {
      "单体电池 54 电压": "无效"
    },
    {
      "单体电池 55 电压": "无效"
    },
    {
      "单体电池 56 电压": "无效"
    },
    {
      "单体电池 57 电压": "无效"
    },
    {
      "单体电池 58 电压": "无效"
    },
    {
      "单体电池 59 电压": "无效"
    },
    {
      "单体电池 60 电压": "无效"
    },
    {
```

```
    "单体电池 61 电压": "无效"
  },
  {
    "单体电池 62 电压": "无效"
  },
  {
    "单体电池 63 电压": "无效"
  },
  {
    "单体电池 64 电压": "无效"
  },
  {
    "单体电池 65 电压": "无效"
  },
  {
    "单体电池 66 电压": "无效"
  },
  {
    "单体电池 67 电压": "无效"
  },
  {
    "单体电池 68 电压": "无效"
  },
  {
    "单体电池 69 电压": "无效"
  },
  {
    "单体电池 70 电压": "无效"
  },
  {
    "单体电池 71 电压": "无效"
  },
  {
    "单体电池 72 电压": "无效"
  },
  {
    "单体电池 73 电压": "无效"
  },
  {
    "单体电池 74 电压": "无效"
  },
  {
    "单体电池 75 电压": "无效"
  },
  {
    "单体电池 76 电压": "无效"
  },
  {
    "单体电池 77 电压": "无效"
  },
  },
```

```
{
  "单体电池 78 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 79 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 80 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 81 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 82 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 83 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 84 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 85 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 86 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 87 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 88 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 89 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 90 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 91 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 92 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 93 电压": "无效"
},
{
  "单体电池 94 电压": "无效"
```

```
    },  
    {  
      "单体电池 95 电压": "无效"  
    },  
    {  
      "单体电池 96 电压": "无效"  
    },  
    {  
      "单体电池 97 电压": "无效"  
    },  
    {  
      "单体电池 98 电压": "无效"  
    },  
    {  
      "单体电池 99 电压": "无效"  
    }  
  ]  
},  
"storageTemperatureData": {  
  "totalCount": 1,  
  "subsystems": [  
    {  
      "可充电储能子系统号": "1",  
      "可充电储能温度探针个数": "20",  
      "温度探针数据列表": [  
        {  
          "温度探针 0 检测到的温度值": "无效"  
        },  
        {  
          "温度探针 1 检测到的温度值": "无效"  
        },  
        {  
          "温度探针 2 检测到的温度值": "无效"  
        },  
        {  
          "温度探针 3 检测到的温度值": "无效"  
        },  
        {  
          "温度探针 4 检测到的温度值": "无效"  
        },  
        {  
          "温度探针 5 检测到的温度值": "无效"  
        },  
        {  
          "温度探针 6 检测到的温度值": "无效"  
        },  
        {  
          "温度探针 7 检测到的温度值": "无效"
```

```
    },  
    {  
      "温度探针 8 检测到的温度值": "无效"  
    },  
    {  
      "温度探针 9 检测到的温度值": "无效"  
    },  
    {  
      "温度探针 10 检测到的温度值": "无效"  
    },  
    {  
      "温度探针 11 检测到的温度值": "无效"  
    },  
    {  
      "温度探针 12 检测到的温度值": "无效"  
    },  
    {  
      "温度探针 13 检测到的温度值": "无效"  
    },  
    {  
      "温度探针 14 检测到的温度值": "无效"  
    },  
    {  
      "温度探针 15 检测到的温度值": "无效"  
    },  
    {  
      "温度探针 16 检测到的温度值": "无效"  
    },  
    {  
      "温度探针 17 检测到的温度值": "无效"  
    },  
    {  
      "温度探针 18 检测到的温度值": "无效"  
    },  
    {  
      "温度探针 19 检测到的温度值": "无效"  
    }  
  ]  
}  
}  
}  
}  
}
```

- 车辆登出(cmdId=0x04)

```
{  
  "timestamp": 1781501042014,  
  "code": 0,  
  "message": "success",  
}
```



```
"data": {  
  "commandId": "车辆登出",  
  "ackId": "命令",  
  "vin": "LFZ62AN50RD093405",  
  "encryptType": "不加密",  
  "dataUnitLength": 8,  
  "dataUnit": {  
    "车辆登出时间": "2026-06-15 13:06:43",  
    "登出流水号": 7  
  }  
}
```

- 平台登入(cmdId=0x05)

- 平台登出(cmdId=0x06)

1.2.49 导出原始数据（GB2016）

1.2.49.1 接口功能说明

- 导出国标原始报文数据
- 序号: XLY059
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/gb32960/expRawData
- 新接口地址: /api/v1/gb-2016/data/export
- 权限编码: monitor:gb:2016:data:export
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.GBT32960DataController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor
- 响应类型: application/octet-stream（文件下载）

1.2.49.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
beginTime	String	是	开始时间 格式: 2026-04-01T00:00:00 中间不是空格是 T
endTime	String	是	结束时间 格式: 2026-04-01T00:00:00 中间不是空格是 T

1.2.49.3 响应参数

- 直接返回文件流

1.2.50 有效数据查询（GB2016）-零云不再使用

1.2.50.1 接口功能说明

- 查询时间范围内的有效国标数据，支持内存分页，仅检测新表数据
- 序号: XLY059
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/gb32960/validData
- 新接口地址: /api/v1/gb-2016/data/valid
- 权限编码: monitor:gb:2016:data:valid
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.GBT32960DataController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.50.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
beginTime	String	是	开始时间
endTime	String	是	结束时间
pageNum	Integer	是	页码
pageSize	Integer	是	每页大小

1.2.50.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
total	Integer	总记录数
pageNum	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
ratio	Integer	实时数据比例(0-100)
list	Array	列表

- list 元素展开信息

字段	类型	备注
uploadTime	String	上传时间
gbData	String	换行符分隔的多个报文

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 50,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 20,
    "ratio": 0,
    "list": [
      {
        "uploadTime": "2024-01-15 08:30:00",
        "gbData": "xxx"
      }
    ]
  }
}
```

1.2.51 国标故障列表（GB2025）

1.2.51.1 接口功能说明

- 查询国标故障列表（GB2025 标准），支持多条件筛选和分页
- 序号：XLY057
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/gbFault/list
- 新接口地址：/api/v1/gb-2025/faults
- 权限编码：gb32960:gb:2025:faults:list
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.gbt32960.manager.controller.GbFaultController
- 服务名：LP_GB32960_Manager

1.2.51.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
beginTime	String	是	开始时间 格式: yyyy-MM-dd
endTime	String	是	结束时间 格式: yyyy-MM-dd
vin	String	否	车架号
level	Integer	否	故障等级
carType	String	否	车型
processState	Integer	否	处理状态
fuelType	Integer	是	燃料类型
govId	String	否	政府平台 ID
faultName	String	否	故障名称
carYear	Integer	否	年款
pageNum	Integer	是	页码，从 1 开始
pageSize	Integer	是	每页大小

1.2.51.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
total	Integer	总记录数
pageNum	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
list	List	记录列表

- list 元素展开信息

字段	类型	备注
faultId	Long	记录 id
carId	Long	
vin	String	VIN 码
carType	String	车型
name	String	名称
level	Integer	level
component	String	component
happenTime	Date	happenTime
udsCode	String	udsCode
repairTime	Date	repairTime
gps	String	gps
addr	String	addr
fileName	String	fileName
processState	Integer	处置状态，0：未处置，1：处置中，2：已处置
faultProcessDto	FaultProcessDto	
fuelType	Integer	车辆燃料类型 0.纯电 1.增程（油电混合）
carYear	Integer	

• FaultProcessDto 元素展开信息

字段	类型	备注
gbFault	Boolean	是国标故障，否内部故障
faultId	Long	内部/国标故障表故障 id
carType	String	车型
carYear	Integer	年款
done	Boolean	是否处置完成
processor	String	processor
analysis	String	analysis
action	String	action
fuelType	Integer	增程模式 1 增程 0 纯电
createTime	Date	gps
updateTime	Date	fileName

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "total": 10,
  "pageNum": 1,
  "pageSize": 20,
  "list": [
    {
      "faultId": 1,
      "carId": 1,
      "vin": "LPxxxxxx",
      "carType": "B10",
      "name": "xxxx",
      "level": 1,
      "component": "xxx",
      "happenTime": "2024-01-15 10:00:00",
      "udsCode": "xxx",
      "repairTime": "2024-01-15 10:00:00",
      "gps": "xxx",
      "addr": "xxx",
      "fileName": "xxx",
      "processState": 1,
      "faultProcessDto": {
        "gbFault": true,
        "faultId": 1,
        "carType": "B10",
        "carYear": 2026,
        "done": true,
        "processor": "xxx",
        "analysis": "xxx",
```

```
        "action": "xxx",
        "fuelType": 1,
        "createTime": "2024-01-15 10:00:00",
        "updateTime": "2024-01-15 10:00:00"
    },
    "fuelType": 1,
    "carYear": 2026
}
]
```

1.2.52 国标故障总计（GB2025）

1.2.52.1 接口功能说明

- 获取符合条件的国标故障总数（GB2025 标准）
- 序号：XLY057
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/gbFault/total
- 新接口地址：/api/v1/gb-2025/faults/count
- 权限编码：gb32960:gb:2025:faults:count
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.gbt32960.manager.controller.GbFaultController
- 服务名：LP_GB32960_Manager

1.2.52.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
beginTime	String	是	开始时间 格式: yyyy-MM-dd
endTime	String	是	结束时间 格式: yyyy-MM-dd
vin	String	否	车架号
level	Integer	否	故障等级
carType	String	是	车型
processState	Integer	否	处理状态

字段	类型	必填	备注
fuelType	Integer	是	燃料类型
govId	String	否	政府平台 ID
faultName	String	否	故障名称
carYear	Integer	否	年款

1.2.52.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Long	故障总数

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": 12500
}
```

1.2.53 国标故障导出（GB2025）

1.2.53.1 接口功能说明

- 导出国标故障列表为 Excel 文件（GB2025 标准）
- 序号：XLY057
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/gbFault/export
- 新接口地址：/api/v1/gb-2025/faults/export
- 权限编码：gb32960:gb:2025:faults:export
- 接口类型：get
- 接口来源：com.leapmotor.gbt32960.manager.controller.GbFaultController
- 服务名：LP_GB32960_Manager
- 响应类型：application/vnd.ms-excel（文件下载）

1.2.53.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
beginTime	String	是	开始时间 格式: yyyy-MM-dd
endTime	String	是	结束时间 格式: yyyy-MM-dd
vin	String	否	车架号
level	Integer	否	故障等级
carType	String	是	车型
processState	Integer	否	处理状态
fuelType	Integer	是	燃料类型
govId	String	否	政府平台 ID
faultName	String	否	故障名称
carYear	Integer	否	年款

1.2.53.3 响应参数

- 直接返回 Excel 文件流

1.2.54 转发状态（GB2025）

1.2.54.1 接口功能说明

- 查询国标故障数据转发状态（GB2025 标准）
- 序号: XLY057
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/gbFault/forwardStatus
- 新接口地址: /api/v1/gb-2025/faults/forward-status
- 权限编码: gb32960:gb:2025:faults:forward:status
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.gbt32960.manager.controller.GbFaultController
- 服务名: LP_GB32960_Manager

1.2.54.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
faultId	Long	是	故障 ID

1.2.54.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	GovFaultForwardStatusVO	转发状态数据

• data 展开信息

字段	类型	备注
faultId	Long	故障 ID
forwarded	Boolean	是否存在任一政府平台的转发记录
forwards	List	转发明细（每个政府平台一条）
count	Integer	转发记录数

• forwards 展开信息

字段	类型	备注
govId	String	政府平台 ID
govName	String	政府平台名称
state	Integer	转发状态，0 初始状态，1 已发送，2 应答成功，3 应答失败
stateName	String	转发状态名称
sendTime	Date	企业平台转发给政府平台的时间
ackTime	Date	政府平台应答包里的时间
ackFlag	Integer	政府平台应答包里的应答标志
ackFlagHex	String	政府平台应答包里的应答标志（16 进制）
ackFlagDesc	String	政府平台应答包里的应答标志描述

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "faultId": 1,
    "forwarded": true,
    "forwards": [
```

```
{
  "govId": "xxx",
  "govName": "xxx",
  "state": 1,
  "stateName": "已发送",
  "sendTime": "2024-01-15 10:30:00",
  "ackTime": "2024-01-15 10:30:00",
  "ackFlag": 1,
  "ackFlagHex": "xxx",
  "ackFlagDesc": "xxx"
},
"count": 1
}
```

1.2.55 获取政府平台（GB2016）

1.2.55.1 接口功能说明

- 获取政府平台
- 序号: XLY057
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/gb/gov/listSimple
- 新接口地址: /api/v1/gb-2016/govs
- 权限编码: monitor:gb:2016:govs
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.GbGovController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.55.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
pageNum	int	是	页码
pageSize	int	是	页长

1.2.55.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
total	Integer	总记录数
pageNum	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
list	List	数据

- list 展开信息

字段	类型	备注
id	String	id
name	String	名称

```
{
  "timestamp": 1781328989700,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 7,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 1,
    "list": [
      {
        "id": "1",
        "name": "xxx"
      }
    ]
  }
}
```

1.2.56 获取政府平台（GB2025）

1.2.56.1 接口功能说明

- 获取政府平台

- 序号: XLY057
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/gb/gov/listSimple
- 新接口地址: /api/v1/gb-2025/govs
- 权限编码: monitor:gb:2025:govs
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.gbt32960.manager.controller.GbGovController
- 服务名: LP_GB32960_Manager

1.2.56.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
pageNum	int	是	页码
pageSize	int	是	页长

1.2.56.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
total	Integer	总记录数
pageNum	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
list	List	数据

- list 展开信息

字段	类型	备注
id	String	id
name	String	名称

```
{
  "timestamp": 1781328989700,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 7,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 1,
    "list": [
      {
        "id": "1",
        "name": "xxx"
      }
    ]
  }
}
```

1.2.57 获取国标数据（GB2025）

1.2.57.1 接口功能说明

- 查询国标类型数据，支持分页。
- 序号：XLY058
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/gbData/getTypeDatas
- 新接口地址：/api/v1/gb-2025/type/data
- 权限编码：gb32960:gb:2025:type:data:list
- 接口类型：post
- 接口来源：com.leapmotor.gbt32960.manager.controller.GBDataController
- 服务名：LP_GB32960_Manager

1.2.57.2 请求参数

- application/json

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN
beginTime	LocalDateTime	是	开始时间，格式: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss

字段	类型	必填	备注
endTime	LocalDateTime	是	结束时间，格式: yyyy-MM-ddTHH:mm:ss
isRealTime	boolean	是	是否为实时数据
dataType	short	是	数据类型:1-整车数据;2-驱动电机数据;4-发动机数据;5-车辆位置数据;6-报警数据;7-动力蓄电池最小并联单元电压数据; 8-动力蓄电池温度数据;128-自定义数据
isFault	Boolean	否	是否为故障数据
pageNum	int	是	页码
pageSize	int	是	页长

1.2.57.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

• data 展开信息

字段	类型	备注
total	Integer	总记录数
pageNum	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
list	List	数据

• GBData 展开信息

字段	类型	备注
collectTime	Long	采集时间(时间戳)
sendTime	Long	服务器接收时间(时间戳)
vin	String	车辆 VIN
dataType	Integer	数据类型
cmdId	Integer	命令 ID
columns	Object	解析后的文本化列数据

• type=1 信息

```
{
  "timestamp": 1781328989700,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 7,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 1,
    "list": [
      {
        "collectTime": 1765800647000,
        "vin": "LFZ93AA99SD000311",
        "dataType": 1,
        "cmdId": 2,
        "sendTime": 1765800648607,
        "columns": {
          "车辆状态": "无效",
          "充电状态": "无效",
          "运行模式": "无效",
          "车速": "0.0km/h",
          "累计里程": "38.0km",
          "总电压": "无效",
          "总电流": "无效",
          "SOC": "无效",
          "DC-DC 状态": "无效",
          "挡位": "191 [挡位无效] 有驱动力 有制动力 停车 P 挡",
          "高压对地绝缘电阻": "无效"
        }
      }
    ]
  }
}
```

- **type=2 信息**

```
{
  "timestamp": 1781329490359,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 7,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 1,
    "list": [
      {
        "collectTime": 1765800647000,
        "vin": "LFZ93AA99SD000311",
        "dataType": 2,
        "cmdId": 2,
        "sendTime": 1765800648607,
        "columns": [
```



```
{
  "驱动电机个数": 2,
  "驱动电机序号": 2,
  "驱动电机状态": "无效",
  "驱动电机控制器温度": "无效",
  "驱动电机转速": "无效",
  "驱动电机转矩": "无效",
  "驱动电机温度": "无效"
}
]
```

- **type=4 信息**

```
{
  "timestamp": 1781329675523,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 7,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 1,
    "list": [
      {
        "collectTime": 1765800647000,
        "vin": "LFZ93AA99SD000311",
        "dataType": 4,
        "cmdId": 2,
        "sendTime": 1765800648607,
        "columns": {
          "曲轴转速": "0r/min"
        }
      }
    ]
  }
}
```

- **type=5 信息**

```
{
  "timestamp": 1781329730019,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 7,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 1,
    "list": [
      {
```

- **type=6 信息**

146 / 377

```
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
],
"激活的报警标志": [],
"可充电储能装置故障总数 N1": null,
"可充电储能装置故障代码列表": null,
"驱动电机故障总数 N2": null,
"驱动电机故障代码列表": null,
"发动机故障总数 N3": null,
"发动机故障列表": null,
"其他故障总数 N4": null,
"其他故障代码列表": null,
"通用报警故障总数": 28,
"通用报警故障等级列表(原始)": [
    1,
    259,
    515,
    770,
    1024,
    1282,
    1538,
    1792,
    2048,
    2304,
    2561,
    2819,
    3073,
    3330,
    3586,
    3842,
    4099,
    4354,
    4611,
    4866,
    5123,
    5892
],
"通用报警故障等级列表": [
    "报警索引 0(温度差异报警): 无故障",
    "报警索引 1(电池高温报警): 无故障",
```

```
"报警索引 2(车载储能装置类型过压报警): 无故障",
"报警索引 3(车载储能装置类型欠压报警): 无故障",
"报警索引 4(SOC 低报警): 无故障",
"报警索引 5(最小并联单元过压报警): 无故障",
"报警索引 6(最小并联单元欠压报警): 无故障",
"报警索引 7(SOC 过高报警): 无故障",
"报警索引 8(SOC 跳变报警): 无故障",
"报警索引 9(可充电储能系统不匹配报警): 无故障",
"报警索引 10(最小并联单元一致性差报警): 无故障",
"报警索引 11(绝缘电阻失效报警): 无故障",
"报警索引 12(DC-DC 温度报警): 无故障",
"报警索引 13(制动系统报警): 无故障",
"报警索引 14(DC-DC 状态报警): 无故障",
"报警索引 15(驱动电机控制器温度报警): 无故障",
"报警索引 16(高压互锁状态报警): 无故障",
"报警索引 17(驱动电机温度报警): 无故障",
"报警索引 18(车载储能装置类型过充报警): 无故障",
"报警索引 19(驱动电机超速报警): 无故障",
"报警索引 20(驱动电机过流报警): 无故障",
"报警索引 21(超级电容过温报警): 无故障",
"报警索引 22(超级电容过压报警): 无故障",
"报警索引 23(可充电储能装置热事件报警): 无故障",
"报警索引 24(氢气泄漏异常报警): 无故障",
"报警索引 25(车载氢系统压力异常报警): 无故障",
"报警索引 26(车载氢系统温度异常报警): 无故障",
"报警索引 27(燃料电池电堆超温报警): 无故障"
    ]
  }
}
]
```

- **type=7 信息**

```
{
  "timestamp": 1781329820103,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 7,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 1,
    "list": [
      {
        "collectTime": 1765800647000,
        "vin": "LFZ93AA99SD000311",
        "dataType": 7,
        "cmdId": 2,
```

```
"sendTime": 1765800648607,
"columns": {
  "动力蓄电池包个数": 1,
  "动力蓄电池最小并联单元电压信息列表": [
    {
      "动力蓄电池包号": 1,
      "动力蓄电池包电压": "573.2V",
      "动力蓄电池包电流": "0.1A",
      "最小并联单元总数": 174,
      "本帧最小并联单元电压列表": [
        "第 1 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 2 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 3 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 4 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 5 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 6 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 7 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 8 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 9 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 10 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 11 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 12 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 13 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 14 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 15 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 16 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 17 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 18 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 19 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 20 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 21 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 22 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 23 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 24 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 25 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 26 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 27 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 28 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 29 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 30 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 31 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 32 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 33 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 34 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 35 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 36 个最小并联单元电压: 3.3V",
        "第 37 个最小并联单元电压: 3.3V",
```

"第 38 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 39 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 40 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 41 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 42 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 43 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 44 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 45 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 46 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 47 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 48 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 49 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 50 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 51 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 52 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 53 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 54 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 55 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 56 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 57 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 58 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 59 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 60 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 61 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 62 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 63 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 64 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 65 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 66 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 67 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 68 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 69 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 70 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 71 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 72 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 73 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 74 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 75 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 76 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 77 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 78 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 79 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 80 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 81 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 82 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 83 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 84 个最小并联单元电压：3.3V",

"第 85 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 86 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 87 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 88 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 89 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 90 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 91 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 92 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 93 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 94 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 95 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 96 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 97 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 98 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 99 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 100 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 101 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 102 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 103 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 104 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 105 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 106 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 107 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 108 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 109 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 110 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 111 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 112 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 113 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 114 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 115 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 116 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 117 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 118 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 119 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 120 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 121 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 122 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 123 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 124 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 125 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 126 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 127 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 128 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 129 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 130 个最小并联单元电压：3.3V",
"第 131 个最小并联单元电压：3.3V",

```
"第 132 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 133 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 134 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 135 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 136 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 137 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 138 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 139 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 140 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 141 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 142 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 143 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 144 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 145 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 146 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 147 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 148 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 149 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 150 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 151 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 152 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 153 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 154 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 155 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 156 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 157 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 158 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 159 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 160 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 161 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 162 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 163 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 164 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 165 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 166 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 167 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 168 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 169 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 170 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 171 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 172 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 173 个最小并联单元电压: 3.3V",  
"第 174 个最小并联单元电压: 3.3V"  
],  
"最小并联单元电压最高值": "3.3V",  
"最小并联单元电压最高值序号": 33,  
"最小并联单元电压最低值": "3.3V",
```



```
        "最小并联单元电压最低值序号": 40
    }
    ]
}
}
```

- **type=8 信息**

```
{
  "timestamp": 1781329859466,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 7,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 1,
    "list": [
      {
        "collectTime": 1765800647000,
        "vin": "LFZ93AA99SD000311",
        "dataType": 8,
        "cmdId": 2,
        "sendTime": 1765800648607,
        "columns": {
          "动力蓄电池包个数": 1,
          "动力蓄电池温度信息列表": [
            {
              "动力蓄电池包号": 1,
              "动力蓄电池包温度探针个数": 18,
              "各温度探针检测到的温度值列表": [
                "第 1 个温度探针检测到的温度值: 19°C",
                "第 2 个温度探针检测到的温度值: 18°C",
                "第 3 个温度探针检测到的温度值: 18°C",
                "第 4 个温度探针检测到的温度值: 18°C",
                "第 5 个温度探针检测到的温度值: 18°C",
                "第 6 个温度探针检测到的温度值: 19°C",
                "第 7 个温度探针检测到的温度值: 19°C",
                "第 8 个温度探针检测到的温度值: 18°C",
                "第 9 个温度探针检测到的温度值: 18°C",
                "第 10 个温度探针检测到的温度值: 18°C",
                "第 11 个温度探针检测到的温度值: 18°C",
                "第 12 个温度探针检测到的温度值: 20°C",
                "第 13 个温度探针检测到的温度值: 19°C",
                "第 14 个温度探针检测到的温度值: 18°C",
                "第 15 个温度探针检测到的温度值: 18°C",
                "第 16 个温度探针检测到的温度值: 18°C",
                "第 17 个温度探针检测到的温度值: 18°C",
```

```
        "第 18 个温度探针检测到的温度值: 19°C"
    ],
    "温度探针检测到的温度最高值": "20°C",
    "温度探针检测到的温度最高值序号": 12,
    "温度探针检测到的温度最低值": "18°C",
    "温度探针检测到的温度最低值序号": 2
  }
}
}
```

1.2.58 导出国标数据（GB2025）

1.2.58.1 接口功能说明

- 导出国标类型数据到 Excel 文件。
- 序号: XLY058
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/gbData/exportTypeDatas
- 新接口地址: /api/v1/gb-2025/type/data/export
- 权限编码: gb32960:gb:2025:type:data:export
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.gbt32960.manager.controller.GBDataController
- 服务名: LP_GB32960_Manager

1.2.58.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN
beginTime	LocalDateTime	是	开始时间 格式:yyyy-MM-ddTHH:mm:ss
endTime	LocalDateTime	是	结束时间 格式:yyyy-MM-ddTHH:mm:ss
isRealTime	Boolean	是	是否为实时数据

字段	类型	必填	备注
dataType	Short	是	数据类型
isFault	Boolean	否	是否为故障数据

1.2.58.3 响应参数

- 直接返回 Excel 文件流

1.2.59 报文监控列表（GB2025）

1.2.59.1 接口功能说明

- 查询国标原始报文列表，支持分页。
- 序号：XLY059
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/gbData/getGBDataList
- 新接口地址：/api/v1/gb-2025/data
- 权限编码：gb32960:gb:2025:data:list
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.gbt32960.manager.controller.GBDataController
- 服务名：LP_GB32960_Manager

1.2.59.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN
beginTime	LocalDateTime	是	开始时间 格式: 2026-04-01T00:00:00 中间不是空格是 T
endTime	LocalDateTime	是	结束时间 格式: 2026-04-01T00:00:00 中间不是空格是 T
pageNum	int	是	页码
pageSize	int	是	页长
type	Integer	否	报文类型：1-车辆登入;2-实时数据;3-补发数据;4-车辆登出;9 车辆激活

1.2.59.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
total	Integer	总记录数
pageNum	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
list	Array	列表

- list 展开信息

字段	类型	备注
sendTime	Long	报文接收时间戳
collectTime	Long	采集时间戳
cmdId	Integer	命令 ID
str	String	十六进制原始报文字符串
vin	String	车辆 VIN

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 50,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 20,
    "list": [
      {
        "sendTime": 1690000001000,
        "collectTime": 1690000000000,
        "cmdId": 1,
        "str": "2313000C8E01000401",
        "vin": "LSJA1234567890123"
      }
    ]
  }
}
```

1.2.60 报文解析（GB2025）

1.2.60.1 接口功能说明

- 解析国标原始报文数据。
- 序号：XLY059
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/gbData/parse
- 新接口地址：/api/v1/gb-2025/data/parse
- 权限编码：gb32960:gb:2025:data:parse
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.gbt32960.manager.controller.GBDataController
- 服务名：LP_GB32960_Manager

1.2.60.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN
cmdId	Integer	是	命令 ID 命令标识：实时：2 补发：3 登入:1 登出:4 激活：9
collectTime	String	是	采集时间，毫秒级时间戳

1.2.60.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

- data 展开信息
- 情况一

字段	类型	备注
命令标识	未知	

字段	类型	备注
应答标识	未知	
唯一识别码	未知	
数据单元加密方式	未知	
数据单元长度	未知	
数据单元	未知	

• 情况二

字段	类型	备注
数据采集时间	未知	
ICCID	未知	
登入流水号	未知	
电池管理系统数	未知	
各电池管理系统对应动力蓄电池包个数	未知	
登出时间	未知	
登出流水号	未知	
整车数据	未知	
驱动电机数据	未知	
发动机数据	未知	
车辆位置数据	未知	
报警数据	未知	
动力蓄电池最小并联单元电压数据	未知	
动力蓄电池温度数据	未知	
自定义数据	未知	
芯片 ID	未知	
公钥长度	未知	
公钥	未知	
签名类型	未知	
签名 R 值长度	未知	
签名 R 值	未知	

字段	类型	备注
签名 S 值长度	未知	
签名 S 值	未知	
合并后签名值	未知	

• 车辆登入

```
{
  "timestamp": 1781504679531,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "commandId": "车辆登入",
    "ackId": "命令",
    "vin": "LFZ93AM96TD000358",
    "encryptType": "不加密",
    "dataUnitLength": 54,
    "dataUnit": {
      "数据采集时间": "2026-06-13 00:02:56",
      "ICCID": "898608D6982590170836",
      "登入流水号": 1,
      "电池管理系统数": 1,
      "各电池管理系统对应动力蓄电池包个数": [
        "1"
      ],
      "动力蓄电池包编码列表": [
        "0WLPB7L0AC000GFB0000004"
      ]
    }
  }
}
```

• 实时/补发数据

```
{
  "timestamp": 1781504893271,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "commandId": "实时信息上报",
    "ackId": "命令",
    "vin": "LFZ93AM96TD000358",
    "encryptType": "不加密",
    "dataUnitLength": 522,
    "dataUnit": {
      "数据采集时间": "2026-06-13 00:16:27",
      "整车数据": {
        "车辆状态": "熄火",
        "充电状态": "未充电状态",

```

160 / 377


```
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
],
"激活的报警标志": [],
"可充电储能装置故障总数 N1": null,
"可充电储能装置故障代码列表": null,
"驱动电机故障总数 N2": null,
"驱动电机故障代码列表": null,
"发动机故障总数 N3": null,
"发动机故障列表": null,
"其他故障总数 N4": null,
"其他故障代码列表": null,
"通用报警故障总数": 28
},
"动力蓄电池最小并联单元电压数据": {
  "动力蓄电池包个数": 1,
  "动力蓄电池最小并联单元电压信息列表": [
    {
      "动力蓄电池包号": 1,
      "动力蓄电池包电压": "556.8V",
      "动力蓄电池包电流": "0.0A",
      "最小并联单元总数": 174,
      "本帧最小并联单元电压列表": [
        "第 1 个最小并联单元电压: 3.2V",
        "第 2 个最小并联单元电压: 3.2V",
        "第 3 个最小并联单元电压: 3.2V",
        "第 4 个最小并联单元电压: 3.2V",
        "第 5 个最小并联单元电压: 3.2V",
        "第 6 个最小并联单元电压: 3.2V",
```

"第 7 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 8 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 9 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 10 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 11 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 12 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 13 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 14 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 15 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 16 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 17 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 18 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 19 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 20 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 21 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 22 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 23 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 24 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 25 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 26 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 27 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 28 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 29 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 30 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 31 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 32 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 33 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 34 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 35 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 36 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 37 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 38 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 39 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 40 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 41 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 42 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 43 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 44 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 45 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 46 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 47 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 48 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 49 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 50 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 51 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 52 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 53 个最小并联单元电压：3.2V",

"第 54 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 55 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 56 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 57 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 58 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 59 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 60 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 61 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 62 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 63 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 64 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 65 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 66 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 67 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 68 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 69 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 70 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 71 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 72 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 73 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 74 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 75 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 76 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 77 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 78 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 79 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 80 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 81 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 82 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 83 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 84 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 85 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 86 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 87 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 88 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 89 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 90 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 91 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 92 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 93 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 94 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 95 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 96 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 97 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 98 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 99 个最小并联单元电压：3.2V",
"第 100 个最小并联单元电压：3.2V",

"第 101 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 102 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 103 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 104 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 105 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 106 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 107 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 108 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 109 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 110 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 111 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 112 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 113 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 114 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 115 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 116 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 117 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 118 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 119 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 120 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 121 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 122 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 123 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 124 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 125 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 126 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 127 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 128 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 129 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 130 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 131 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 132 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 133 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 134 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 135 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 136 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 137 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 138 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 139 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 140 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 141 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 142 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 143 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 144 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 145 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 146 个最小并联单元电压: 3.2V",
"第 147 个最小并联单元电压: 3.2V",

```
"第 148 个最小并联单元电压： 3.2V",
"第 149 个最小并联单元电压： 3.2V",
"第 150 个最小并联单元电压： 3.2V",
"第 151 个最小并联单元电压： 3.2V",
"第 152 个最小并联单元电压： 3.2V",
"第 153 个最小并联单元电压： 3.2V",
"第 154 个最小并联单元电压： 3.2V",
"第 155 个最小并联单元电压： 3.2V",
"第 156 个最小并联单元电压： 3.2V",
"第 157 个最小并联单元电压： 3.2V",
"第 158 个最小并联单元电压： 3.2V",
"第 159 个最小并联单元电压： 3.2V",
"第 160 个最小并联单元电压： 3.2V",
"第 161 个最小并联单元电压： 3.2V",
"第 162 个最小并联单元电压： 3.2V",
"第 163 个最小并联单元电压： 3.2V",
"第 164 个最小并联单元电压： 3.2V",
"第 165 个最小并联单元电压： 3.2V",
"第 166 个最小并联单元电压： 3.2V",
"第 167 个最小并联单元电压： 3.2V",
"第 168 个最小并联单元电压： 3.2V",
"第 169 个最小并联单元电压： 3.2V",
"第 170 个最小并联单元电压： 3.2V",
"第 171 个最小并联单元电压： 3.2V",
"第 172 个最小并联单元电压： 3.2V",
"第 173 个最小并联单元电压： 3.2V",
"第 174 个最小并联单元电压： 3.2V"
],
"最小并联单元电压最高值": "3.2V",
"最小并联单元电压最高值序号": 3,
"最小并联单元电压最低值": "3.2V",
"最小并联单元电压最低值序号": 13
}
]
},
"动力蓄电池温度数据": {
  "动力蓄电池包个数": 1,
  "动力蓄电池温度信息列表": [
    {
      "动力蓄电池包号": 1,
      "动力蓄电池包温度探针个数": 18,
      "各温度探针检测到的温度值列表": [
        "第 1 个温度探针检测到的温度值： 23°C",
        "第 2 个温度探针检测到的温度值： 23°C",
        "第 3 个温度探针检测到的温度值： 23°C",
        "第 4 个温度探针检测到的温度值： 23°C",
        "第 5 个温度探针检测到的温度值： 23°C",
```

```
        "第 6 个温度探针检测到的温度值：23°C",
        "第 7 个温度探针检测到的温度值：23°C",
        "第 8 个温度探针检测到的温度值：23°C",
        "第 9 个温度探针检测到的温度值：23°C",
        "第 10 个温度探针检测到的温度值：23°C",
        "第 11 个温度探针检测到的温度值：23°C",
        "第 12 个温度探针检测到的温度值：23°C",
        "第 13 个温度探针检测到的温度值：23°C",
        "第 14 个温度探针检测到的温度值：23°C",
        "第 15 个温度探针检测到的温度值：23°C",
        "第 16 个温度探针检测到的温度值：23°C",
        "第 17 个温度探针检测到的温度值：23°C",
        "第 18 个温度探针检测到的温度值：23°C"
    ],
    "温度探针检测到的温度最高值": "23°C",
    "温度探针检测到的温度最高值序号": 1,
    "温度探针检测到的温度最低值": "23°C",
    "温度探针检测到的温度最低值序号": 1
  }
}
}
```

- 车辆登出

```
{
  "timestamp": 1781504933354,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "commandId": "车辆登出",
    "ackId": "命令",
    "vin": "LFZ93AM96TD000358",
    "encryptType": "不加密",
    "dataUnitLength": 8,
    "dataUnit": {
      "登出时间": "2026-06-13 00:16:35",
      "登出流水号": 1
    }
  }
}
```

- 情况二

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
```

```
}  
}
```

1.2.61 导出原始数据（GB2025）

1.2.61.1 接口功能说明

- 导出国标原始报文数据(十六进制字符串)到 Excel 文件。
- 序号：XLY059
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/gbData/expRawData
- 新接口地址：/api/v1/gb-2025/data/export
- 权限编码：gb32960:gb:2025:data:export
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.gbt32960.manager.controller.GBDataController
- 服务名：LP_GB32960_Manager

1.2.61.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN
beginTime	LocalDateTime	是	开始时间 格式: 2026-04-01T00:00:00 中间不是空格是 T
endTime	LocalDateTime	是	结束时间 格式: 2026-04-01T00:00:00 中间不是空格是 T

1.2.61.3 响应参数

- 直接返回 Excel 文件流

1.2.62 报文转发状态（GB2025）

1.2.62.1 接口功能说明

- 查询国标报文转发到政府平台的状态。

- 序号: XLY059
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/gbData/forward-status
- 新接口地址: /api/v1/gb-2025/data/forward-status
- 权限编码: gb32960:gb:2025:data:forward:status
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.gbt32960.manager.controller.GBDataController
- 服务名: LP_GB32960_Manager

1.2.62.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN
cmdId	Integer	是	命令 ID
collectTime	String	是	采集时间(字符串格式 yyyy-MM-dd hh-mm-ss)

1.2.62.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
forwarded	boolean	是否已转发
vin	String	车辆 VIN
cmdId	Integer	命令 ID
collectTime	LocalDateTime	采集时间
forwards	Array[Object]	转发详情列表
count	Integer	转发记录数

- forwards 元素展开信息

字段	类型	备注
govId	String	政府平台 ID
govName	String	政府平台名称
sendTime	LocalDateTime	企业平台转发给政府平台的时间
ackTime	LocalDateTime	政府平台应答包里的时间
ackFlag	Integer	应答标志
ok	Boolean	是否成功

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "forwarded": true,
    "vin": "LSJA1234567890123",
    "cmdId": 1,
    "collectTime": "2024-01-15T10:30:00",
    "forwards": [
      {
        "govId": "330000",
        "govName": "浙江省平台",
        "sendTime": "2024-01-15T10:30:05",
        "ackTime": "2024-01-15T10:30:06",
        "ackFlag": 1,
        "ok": true
      }
    ],
    "count": 1
  }
}
```

1.2.63 报警汇总计数

1.2.63.1 接口功能说明

- 统计时间范围内的报警总量，按故障等级分类汇总
- 序号: XLY059
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/gb/alarm/stats/summaryCount
- 新接口地址: /api/v1/gb-alarms/statistics/summary

- 权限编码: monitor:gb:alarms:statistics:summary:count
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.gb.controller.GBAlarmStatisticsController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.63.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
beginTime	String	否	开始日期
endTime	String	否	结束日期

1.2.63.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
startDate	String	统计开始日期
endDate	String	统计结束日期
totalCount	Long	报警总次数
level0	Long	无故障（0 级）数量
level1	Long	轻微（1 级）数量
level2	Long	一般（2 级）数量
level3	Long	严重（3 级）数量

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "startDate": "2024-01-01",
    "endDate": "2024-01-31",
    "totalCount": 15680,
    "level0": 5200,
    "level1": 6800,
    "level2": 2800,
```

```
"level3": 880
}
}
```

1.2.64 车型统计比率

1.2.64.1 接口功能说明

- 按车型统计报警数量占比，支持按故障等级筛选
- 序号：XLY059
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/gb/alarm/stats/getCarTypeStats
- 新接口地址：/api/v1/gb-alarms/statistics/car-type-ratio
- 权限编码：monitor:gb:alarms:statistics:by:car:type:ratio
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.gb.controller.GBAlarmStatisticsController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.64.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
beginTime	String	否	开始日期
endTime	String	否	结束日期
faultLevel	String	否	报警等级（0/1/2/3）
topN	Integer	否	返回 Top N 条记录

1.2.64.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
startDate	String	统计开始日期
endDate	String	统计结束日期
normalizedFaultLevel	String	标准化故障等级
totalCount	Long	总报警数
items	Array	车型统计项列表

- items 元素展开信息

字段	类型	备注
carType	String	车型
carYear	Integer	年款
count	Long	报警总数
percentage	double	报警占比

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "startDate": "2024-01-01",
    "endDate": "2024-01-31",
    "normalizedFaultLevel": "2",
    "totalCount": 5000,
    "items": [
      {
        "carType": "C11",
        "carYear": 2024,
        "total": 2500,
        "percentage": 50.00
      },
      {
        "carType": "C01",
        "carYear": 2023,
        "total": 1500,
        "percentage": 30.00
      }
    ]
  }
}
```

1.2.65 车型车辆统计

1.2.65.1 接口功能说明

- 按车型统计报警车辆数占比
- 序号: XLY059
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/gb/alarm/stats/getVehicleStats
- 新接口地址: /api/v1/gb-alarms/statistics/vehicle-ratio
- 权限编码: monitor:gb:alarms:statistics:vehicle:ratio
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.gb.controller.GBAlarmStatisticsController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.65.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
beginTime	String	否	开始日期
endTime	String	否	结束日期
faultLevel	String	否	报警等级
topN	Integer	否	返回 Top N 条记录

1.2.65.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	数据

- data** 元素展开信息

字段	类型	备注
startDate	String	统计开始日期
endDate	String	统计结束日期

字段	类型	备注
normalizedFaultLevel	String	标准化故障等级
items	Array	车型车辆统计项列表（按 vehicleCount 降序）

- items 元素展开信息

字段	类型	备注
carType	String	车型
carYear	Integer	年款
faultCount	Long	报警车辆数
totalCount	Long	报警车辆数
percentage	double	报警车辆数

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "startDate": "2024-01-01",
    "endDate": "2024-01-31",
    "normalizedFaultLevel": "2",
    "items": [
      {
        "carType": "C11",
        "carYear": 2024,
        "faultCount": 100,
        "totalCount": 500,
        "percentage": 0.2
      }
    ]
  }
}
```

1.2.66 TBOX 版本热力图

1.2.66.1 接口功能说明

- 获取 Tbox 报警版本分布热力图数据
- 序号: XLY059
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/gb/alarm/stats/getTboxVersionHeatmap

- 新接口地址: /api/v1/gb-alarms/statistics/tbox-version/heatmap
- 权限编码: monitor:gb:alarms:statistics:tbox:version:heatmap
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.gb.controller.GBAlarmStatisticsController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.66.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
beginTime	String	否	开始日期
endTime	String	否	结束日期
yearCarType	String	否	年款车型, 为空则自动取报警数量及占比最大的车型

1.2.66.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	数据

- data 元素展开信息

字段	类型	备注
startDate	String	统计开始日期
endDate	String	统计结束日期
yearCarType	String	年款车型
tboxVersions	Array[String]	Tbox 版本列表 (纵轴, 升序)
faultCodes	Array[Object]	报警编号与名称列表 (横轴, 1-19)
matrix	Array[Array[Integer]]	热力图矩阵, matrix[i][j]表示对应版本与报警编号的计数

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "startDate": "2024-01-01",
    "endDate": "2024-01-31",
```

```
"yearCarType": "2024-C11",
"tbodyVersions": ["V1.0.0", "V1.1.0", "V1.2.0"],
"faultCodes": [
  {"code": 1, "name": "过温报警"},
  {"code": 2, "name": "过压报警"}
],
"matrix": [
  [10, 5],
  [15, 8],
  [3, 2]
]
}
```

1.2.67 报警趋势计数

1.2.67.1 接口功能说明

- 获取报警次数趋势曲线数据，支持多车型对比
- 序号：XLY059
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/gb/alarm/stats/getCountTrend
- 新接口地址：/api/v1/gb-alarms/statistics/alarm-count-trend
- 权限编码：monitor:gb:alarms:statistics:count:trend:get
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.gb.controller.GBAlarmStatisticsController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.67.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
beginTime	String	否	开始日期
endTime	String	否	结束日期
faultLevel	String	否	报警等级
yearCarTypes	Array	否	年款车型列表

1.2.67.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

- data 元素展开信息

字段	类型	备注
startDate	String	统计开始日期
endDate	String	统计结束日期
normalizedFaultLevel	String	标准化故障等级
series	Array[Object]	多条曲线列表

- series 元素展开信息

字段	类型	备注
name	String	图例名称
dates	Array[String]	时间
values	Array[long]	报警次数

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "startDate": "2024-06-01",
    "endDate": "2024-06-30",
    "normalizedFaultLevel": "HIGH",
    "series": [
      {
        "name": "PTC 加热故障",
        "dates": ["2024-06-01", "2024-06-02", "2024-06-03"],
        "values": [100, 100, 100]
      }
    ]
  }
}
```

1.2.68 报警车辆比率趋势

1.2.68.1 接口功能说明

- 获取报警车辆数占比趋势曲线数据，支持多车型对比
- 序号：XLY059
- 原接口地址： /lpcloud/monitor/gb/alarm/stats/getVehicleRatioTrend
- 新接口地址： /api/v1/gb-alarms/statistics/vehicle-ratio-trend
- 权限编码： monitor:gb:alarms:statistics:vehicle:ratio:trend
- 接口类型： GET
- 接口来源： com.leapmotor.carmonitor.gb.controller.GBAlarmStatisticsController
- 服务名： LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.68.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
beginTime	String	否	开始日期
endTime	String	否	结束日期
faultLevel	String	否	报警等级
yearCarTypes	Array	否	年款车型列表

1.2.68.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	数据

- data 元素展开信息

字段	类型	备注
startDate	String	统计开始日期
endDate	String	统计结束日期

字段	类型	备注
normalizedFaultLevel	String	标准化故障等级
series	Array[Object]	多条曲线列表

- series 元素展开信息

字段	类型	备注
name	String	曲线名称
dates	Array[string]	时间
ratios	Array[double]	比例
numerators	Array[long]	每天报警车辆数
denominators	Array[long]	每天车辆总数

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "startDate": "2024-06-01",
    "endDate": "2024-06-30",
    "normalizedFaultLevel": "HIGH",
    "series": [
      {
        "name": "PTC 加热故障",
        "dates": ["2024-06-01", "2024-06-02", "2024-06-03"],
        "ratios": [0.05, 0.08, 0.06],
        "numerators": [5, 8, 6],
        "denominators": [100, 100, 100]
      }
    ]
  }
}
```

1.2.69 报警内容统计

1.2.69.1 接口功能说明

- 统计报警内容分布，按报警次数降序排列
- 序号: XLY059
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/gb/alarm/stats/getContentStats

- 新接口地址: /api/v1/gb-alarms/statistics/content-ratio
- 权限编码: monitor:gb:alarms:statistics:content:ratio
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.gb.controller.GBAlarmStatisticsController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.69.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
beginTime	String	否	开始日期
endTime	String	否	结束日期
carYear	Integer	否	年款
carType	String	否	车型
faultName	String	否	故障名称
pageNum	Integer	是	页码
pageSize	Integer	是	每页大小

1.2.69.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
total	Integer	总记录数
page	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
startDate	String	统计开始日期
endDate	String	统计结束日期
carYear	Integer	年款

字段	类型	备注
carType	String	车型
normalizedFaultLevel	String	标准化故障等级
alarmCountTotal	Long	告警次数总量
vehicleTotal	Long	告警车辆总数
list	Array	按告警次数降序的 19 行数据

- list 元素展开信息

字段	类型	备注
index	Integer	faultCode
faultName	String	faultName
carYear	Integer	carYear
carType	String	carType
faultLevelDisplay	String	
faultLevel	Integer	
alarmCount	long	
alarmPercentage	double	
vehicleCount	long	
vehiclePercentage	double	

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 100,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 10,
    "startDate": "2024-06-01",
    "endDate": "2024-06-30",
    "carYear": 2024,
    "carType": "SUV",
    "normalizedFaultLevel": "HIGH",
    "alarmCountTotal": 500,
    "vehicleTotal": 50,
    "list": [
      {
        "index": 1,
        "faultName": "PTC 加热故障",
        "carYear": 2024,
        "carType": "SUV",
        "faultLevelDisplay": "严重",
```

```
        "faultLevel": 3,
        "alarmCount": 150,
        "alarmPercentage": 30.0,
        "vehicleCount": 15,
        "vehiclePercentage": 30.0
    }
]
}
```

1.2.70 车型及年份列表

1.2.70.1 接口功能说明

- 获取所有车型及年份组合的列表
- 序号: XLY059
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/model/modelsWithYears
- 新接口地址: /api/v1/car-models/with-years
- 权限编码: monitor:car:models:with:years:list
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarModelController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.70.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
----	----	----	----

1.2.70.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Array	车型及年份列表

```
{
    "code": 0,
```

```
"message": "success",
"data": ["C11", "C01", "C10", "S01", "T03"]
}
```

1.2.71 按年份获取车型

1.2.71.1 接口功能说明

- 根据年份获取对应的车型列表
- 序号: XLY059
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/model/models
- 新接口地址: /api/v1/car-models/by-year
- 权限编码: monitor:car:models:by:year:list
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarModelController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.71.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carYear	Integer	是	年份

1.2.71.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Array	车型列表

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ["C11", "C01", "C10"]
}
```

1.2.72 按车型获取年份

1.2.72.1 接口功能说明

- 根据车型获取支持的年份列表
- 序号: XLY059
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/model/years
- 新接口地址: /api/v1/car-models/{model-id}/years
- 权限编码: monitor:car:models:years:list
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarModelController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.72.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
model	String	是	车型

1.2.72.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Array	年份列表

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [2022, 2023, 2024]
}
```


1.2.73 隐私权限查询

1.2.73.1 接口功能说明

- 分页查询车辆隐私权限操作记录，仅支持查询一年内数据，时间段需在 3 个月内
- 序号: XLY129
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/privacyPermissions/list
- 新接口地址: /api/v1/privacy-permissions
- 权限编码: monitor:privacy:permissions:list
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.PrivacyPermissionsController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.73.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
beginTime	Long	否	开始时间戳（毫秒）
endTime	Long	否	结束时间戳（毫秒）
pageNum	Integer	是	页码，默认 1
pageSize	Integer	是	每页大小，默认 10

1.2.73.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
total	Integer	总记录数

字段	类型	备注
pageNum	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
list	Array	点火记录列表

- list 展开信息

字段	类型	备注
id	int	权限 ID
vin	string	vin 码
operation	string	操作
operationContext	string	操作信息
operateTime	string	操作时间

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 50,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 20,
    "list": [
      {
        "id": 1,
        "vin": "LSJW74R38KZ123456",
        "operation": "GPS",
        "operationContext": 1,
        "operationTime": "2024-01-15'T'10:30:00'Z'"
      }
    ]
  }
}
```

1.2.74 升级详情-查看部件

1.2.74.1 接口功能说明

- 根据升级详情获取控件升级信息
- 序号: XLY063
- 原接口地址: /query/getCtrlUpgradeInfoByUpgradeDetail

- 新接口地址: /api/v1/upgrade/component-records
- 权限编码: upgrade:packages:components
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.remoteupgrade.web.controller.QueryController
- 服务名: LP_LeapCloud_upgrade

1.2.74.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
packageId	int	是	升级包 id
vin	String	是	VIN 码
pageNum	int	页码	
pageSize	int	单页容量	

1.2.74.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
total	Integer	总记录数
pageNum	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
list	Array	点火记录列表

- list 元素展开信息

字段	类型	备注
sparsePartsName	String	零部件名称
downloadInfo	String	控件下载信息
downloadTime	String	控件下载时间

字段	类型	备注
upgradeInfo	String	控件升级信息
upgradeTime	String	控件升级时间
currentVersion	String	升级前软件版本
targetVersion	String	升级后软件版本
pyId	String	物理 ID
prod	String	产品型号
downloadProgress	Object	下载进度

- downloadProgress 元素展开信息

字段	类型	备注
vin	String	VIN 码
requestId	long	请求 ID
pyIds	String	逗号分隔的多个物理 ID
currentSpeed	String	当前下载速度
fileSize	long	文件大小
downloaded	long	已下载大小
percentage	String	下载进度
updatedAt	String	更新时间

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 100,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 10,
    "list": [
      {
        "sparsePartsName": "VCU 控制器",
        "downloadInfo": "下载完成",
        "downloadTime": "2024-06-01 10:30:00",
        "upgradeInfo": "升级成功",
        "upgradeTime": "2024-06-01 11:00:00",
        "currentVersion": "V1.2.3",
        "targetVersion": "V1.3.0",
        "pyId": "PY001",
        "prod": "VCU-2000",
        "downloadProgress": {
          "vin": "LSVAM4187C2164859",
```

```
        "requestId": 123456789,
        "pyIds": "PY001,PY002,PY003",
        "currentSpeed": "1.5MB/s",
        "fileSize": 104857600,
        "downloaded": 52428800,
        "percentage": "50%",
        "updatedAt": "2024-06-01 10:45:00"
    }
}
]
```

1.2.75 获取 CAN 报文列表

1.2.75.1 接口功能说明

- 根据 VIN 码和时间范围查询 CAN 调试文件列表
- 序号: XLY084
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/candebug/list
- 新接口地址: /api/v1/can-debug/files
- 权限编码: monitor:can:debug:files:list
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarCanDebugController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.75.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
beginTime	String	否	开始时间, 格式: yyyy-MM-dd
endTime	String	否	结束时间, 格式: yyyy-MM-dd
pageNum	int	是	页码
pageSize	int	是	单页容量

1.2.75.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
list	Array	Can 报文列表

- list 元素展开信息

字段	类型	备注
fileName	String	文件名
oss	boolean	是否是 oss 存储
fileSize	Integer	文件大小(字节)
uploadTime	String	创建时间

```
{
  "timestamp": 1781321600389,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "fileSize": 218691,
      "uploadTime": 1781321017000,
      "filename": "20260613112336-20260613112337",
      "oss": true
    },
    {
      "fileSize": 32967,
      "uploadTime": 1781321017000,
      "filename": "20260613112337-20260613112337",
      "oss": true
    },
    {
      "fileSize": 25443,
      "uploadTime": 1781321012000,
      "filename": "20260613112331-20260613112331",
      "oss": true
    },
    {
      "fileSize": 147,
      "uploadTime": 1781321010000,
      "filename": "20260613112330-20260613112330",
    }
  ]
}
```

```
        "oss": true
      },
      {
        "fileSize": 3367,
        "uploadTime": 1781321009000,
        "filename": "20260613112329-20260613112329",
        "oss": true
      }
    ]
  }
}
```

1.2.76 下载故障报文

1.2.76.1 接口功能说明

- 下载 CAN 调试报文文件，支持原始 CAN 格式或转换为 ASC 格式
- 序号：XLY084
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/candebug/download
- 新接口地址：/api/v1/can-debug/files/{file-name}/download
- 权限编码：monitor:can:debug:files:download
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.CarCanDebugController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor
- 响应类型：application/octet-stream（文件下载）

1.2.76.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
file-name	String	是	文件名，路径参数，请求参数中可不传
oss	Boolean	否	是否从 OSS 下载
convertType	Integer	否	转换类型：0-原始 CAN 文件，1-转换为 ASC 格式

1.2.76.3 响应参数

- 直接返回文件流，响应头包含 Content-Disposition 指定文件名

1.2.77 自动监听远程调试

1.2.77.1 接口功能说明

- 开启或关闭 CAN 自动监听远程调试功能，仅离线车辆可用
- 序号：XLY084
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/candebug/autodebug
- 新接口地址：/api/v1/can-debug/auto-debug
- 权限编码：monitor:can:debug:auto:debug
- 接口类型：POST
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.CarCanDebugController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.77.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
status	Boolean	是	状态：true-开启，false-关闭

1.2.77.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	null	null

```
{
  "timestamp": 1781327561069,
  "code": 0,
  "message": "success",
```



```
"data": null
}
```

1.2.78 获取 DID 信息/下发诊断指令

1.2.78.1 接口功能说明

- 向车辆下发标准 DID 诊断指令
- 序号: XLY084
- 原接口地址: /lpcloud/remotediag/getDidInfo
- 新接口地址: /api/v1/remote-diag/{vin}/dids
- 权限编码: monitor:remote:diag:dids
- 接口类型: POST
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.RemoteDiagController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.78.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
funcCode	String	是	功能码
sessionInfo	String	是	会话信息

1.2.78.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	boolean	true 表示推送成功,false 表示推送失败

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": true
}
```

```
"data": true
}
```

1.2.79 发送实时日志采集指令

1.2.79.1 接口功能说明

- 向车端发送实时日志采集指令
- 序号：XLY091
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/diaglog/collect/realtime
- 新接口地址：/api/v1/cars/{vin}/diag-logs/collect/realtime
- 权限编码：monitor:cars:diag:logs:collect:realtime
- 接口类型：POST
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.DiagLogController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.79.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
functionId	Integer	否	指令 ID
level	Integer	否	日志级别：1-TRACE，2-DEBUG，3-INFO，4-WARN，5-ERROR
duration	Integer	否	采集时长：1 < duration <= 30（分钟）
size	Integer	否	文件大小：1 < size <= 10（M）
extension	String	否	扩展字段
sessionInfo	String	是	会话信息
ecu	String	否	控制器单元

1.2.79.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	boolean	true 表示下发成功

```
{
  "timestamp": 1781327963825,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": true
}
```

1.2.80 查询诊断日志列表

1.2.80.1 接口功能说明

- 分页查询诊断日志文件列表，支持按 VIN、ECU、时间等条件筛选
- 序号：XLY091
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/diaglog/query/filelist
- 新接口地址：/api/v1/cars/{vin}/diag-logs
- 权限编码：monitor:cars:diag:logs:list
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.DiagLogController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.80.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	否	车辆 VIN 码
type	Integer	否	采集类型：0-实时，1-周期
fileType	Integer	否	文件类型：1-诊断日志，2-ADAS 视频，3-埋点数据

字段	类型	必填	备注
ecu	String	否	控制器单元名称
beginTime	String	否	起始时间，格式：yyyy-MM-dd
endTime	String	否	结束时间，格式：yyyy-MM-dd
pageNum	Integer	是	页码
pageSize	Integer	是	每页数量

1.2.80.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
total	Integer	总记录数
pageNum	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
list	Array	点火记录列表

- list 元素展开信息

字段	类型	备注
vin	String	VIN 码
fileName	String	文件名
fileType	String	文件类型
fileKey	String	文件 key
fileSize	String	文件大小
ecu	String	控制器单元名称
uploadTime	String	上传时间

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 50,
```

```
"pageNum": 1,
"pageSize": 20,
"list": [
  {
    "vin": "LSJW74R38KZ123456",
    "ecu": "VCU",
    "fileKey": "diaglog/20240115/xxx.zip",
    "type": 0,
    "fileType": 1,
    "uploadTime": "2024-01-15 10:30:00"
  }
]
```

1.2.81 下载诊断日志文件

1.2.81.1 接口功能说明

- 根据 FileKey 下载诊断日志文件
- 序号: XLY091
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/diaglog/download
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/diag-logs/download
- 权限编码: monitor:cars:diag:logs:download
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.DiagLogController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor
- 响应类型: application/octet-stream（文件下载）

1.2.81.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
key	String	是	文件 Key

1.2.81.3 响应参数

- 直接返回文件流，响应头包含 Content-Disposition 指定文件名

1.2.82 获取信号列表

1.2.82.1 接口功能说明

- 获取指定车型的信号列表及限制配置
- 序号: XLY097
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/export/getsignals
- 新接口地址: /api/v1/export/signals
- 权限编码: bigdata:export:signals:list
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.bigdata.controller.ExportTaskController
- 服务名: LP_LeapCloud_BigdataAPI

1.2.82.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carType	String	是	车型
carYear	Integer	是	年款

1.2.82.3 响应参数

字段	类型	备注
exportType	int	架构类型
signals	Array[Object]	信号列表
frameworkCode	int	框架代码
limitNum	String	导出数量限制
limitTime	String	导出时间限制

- signals** 展开信息

字段	类型	备注
signalName	string	信号名
signalIndex	int	信号索引
signals	Array[Self]	信号列表，结构

```
{
  "exportType": 0,
  "frameworkCode": 0,
  "limitNum": "",
  "limitTime": "",
  "signals": [{
    "signalName": "speed",
    "signalIndex": 1,
    "signals": [
      {
        "signalName": "speed",
        "signalIndex": 1
      }
    ]
  }]
}
```

1.2.83 创建导出任务

1.2.83.1 接口功能说明

- 创建数据导出任务
- 序号: XLY097
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/export/createtask
- 新接口地址: /api/v1/export/tasks
- 权限编码: bigdata:export:tasks:create
- 接口类型: POST
- 接口来源: com.leapmotor.bigdata.controller.ExportTaskController
- 服务名: LP_LeapCloud_BigdataAPI

1.2.83.2 请求参数

- multipart/form-data

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
startts	Long	是	开始时间戳
endts	Long	是	结束时间戳
userId	String	是	用户 ID
type	String	是	导出类型
signals	String	是	信号列表（JSON）
conditions	String	否	条件（JSON）
interval	Long	是	时间间隔
timezone	String	是	时区
version	String	是	版本
exportType	String	是	导出类型标识
carType	String	是	车型
modelYear	Integer	是	车型年款
file	MultipartFile	否	Excel 文件
fileName	String	否	文件名

1.2.83.3 响应参数

1.2.84 查看任务状态

1.2.84.1 接口功能说明

- 查看用户的导出任务状态列表
- 序号: XLY097
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/export/taskstatus
- 新接口地址: /api/v1/export/tasks
- 权限编码: bigdata:export:tasks:status

- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.bigdata.controller.ExportTaskController
- 服务名: LP_LeapCloud_BigdataAPI

1.2.84.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
userId	String	是	用户 ID

1.2.84.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	List<Map<String, Object>>	数据

- data** 元素展开信息

字段	类型	备注
taskId	String	任务 ID
userId	String	用户 ID
vin	String	VIN 码
vins	List	VIN 码列表
signals	String	信号
conditions	List	过滤条件
startTime	String	开始日期
endTime	String	结束日期
startts	long	开始时间戳
endts	long	结束时间戳
exportStartTs	long	导出开始时间
exportEndTs	long	导出结束时间
status	String	任务状态 (PREPARED/ERROR/KILLED/DOWNLOADED 等)
progress	int	进度百分比
spendtime	int	导出所需秒数

字段	类型	备注
type	string	导出类型: ST,C11
error	Long	错误信息
respInfo	Long	导出错误信息, 统一回复
interval	Long	导出间隔
exportType	Long	导出类型
waitTaskNums	int	等待任务数

• conditions 元素展开信息

字段	类型	备注
union	String	组合
key	String	键
value	Object	值
condition	String	条件

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "taskId": "task_20240601_001",
      "userId": "user_12345",
      "vin": "LSVAM4187C2164859",
      "vins": ["LSVAM4187C2164859", "LSVAM4187C2164860"],
      "signals": "PTC_H,Cooling_Req",
      "conditions": [
        {
          "union": "AND",
          "key": "temperature",
          "value": 25,
          "condition": ">"
        },
        {
          "union": "OR",
          "key": "status",
          "value": "running",
          "condition": "="
        }
      ],
      "startTime": "2024-06-01 00:00:00",
      "endTime": "2024-06-01 23:59:59",
      "startts": 1717200000000,
      "endts": 1717286399000,
      "exportStartTs": 1717200000000,
    }
  ]
}
```

```
"exportEndTs": 1717286399000,
"status": "DOWNLOADED",
"progress": 100,
"spendtime": 120,
"type": "ST",
"error": 0,
"respInfo": 0,
"interval": 1000,
"exportType": 1,
"waitTaskNums": 0
}
]
}
```

1.2.85 下载导出任务

1.2.85.1 接口功能说明

- 下载已完成的导出任务文件
- 序号: XLY097
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/export/download
- 新接口地址: /api/v1/export/tasks/download
- 权限编码: bigdata:export:tasks:download
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.bigdata.controller.ExportTaskController
- 服务名: LP_LeapCloud_BigdataAPI

1.2.85.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
userId	String	是	用户 ID
exportType	Integer	是	导出类型

1.2.85.3 响应参数

无

1.2.86 取消导出任务

1.2.86.1 接口功能说明

- 取消正在进行的导出任务
- 序号: XLY097
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/export/cancel
- 新接口地址: /api/v1/export/tasks
- 权限编码: bigdata:export:tasks:cancel
- 接口类型: DELETE
- 接口来源: com.leapmotor.bigdata.controller.ExportTaskController
- 服务名: LP_LeapCloud_BigdataAPI

1.2.86.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
userId	String	是	用户 ID
exportType	Integer	是	导出类型

1.2.86.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	null	

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": null
}
```

1.2.87 DID 信息查询

1.2.87.1 接口功能说明

- 根据车机 VIN 码查询车辆 DID 版本信息，包含各零部件软件版本
- 序号：XLY137
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/systemupdate/getversioninfo
- 新接口地址：/api/v1/cars/{vin}/did-versions
- 权限编码：monitor:cars:did:versions:list
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.CarSystemUpdateController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.87.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车机 VIN 码
searchVal	String	否	查询关键词
pageNum	Integer	是	页码
pageSize	Integer	是	分页大小

1.2.87.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

- data 展开信息**

字段	类型	备注
total	Integer	总记录数
pageNum	Integer	当前页码

字段	类型	备注
pageSize	Integer	每页条数
createTime	string	版本创建时间
versionInfo	Object	大版本号数据
list	Array	列表

- list 元素展开信息

字段	类型	备注
id	Long	id
model	String	版本信息列表
partName	String	partName
partNum	String	partNum
...	Object	其他信息

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 50,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 20,
    "list": [
      {
        "id": 1,
        "model": "001",
        "partNum": "001",
        "partName": "BCM 车身控制器"
      }
    ]
  }
}
```

1.2.88 DID 信息导出

1.2.88.1 接口功能说明

- 导出指定车辆列表的 DID 信息到 Excel 文件
- 序号: XLY137
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/systemupdate/exportExcelForDIDInfo

- 新接口地址: /api/v1/cars/did-versions/export
- 权限编码: monitor:cars:did:versions:export
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarSystemUpdateController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor
- 响应类型: application/vnd.ms-excel (文件下载)

1.2.88.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vins	String	是	逗号分割

1.2.88.3 响应参数

- 直接返回 Excel 文件流

1.2.89 指定零部件信息导出

1.2.89.1 接口功能说明

- 导出指定零部件的 DID 信息, 支持按 VIN 或车型导出
- 序号: XLY137
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/systemupdate/export/select/did
- 新接口地址: /api/v1/cars/parts/did/export
- 权限编码: monitor:parts:did:export
- 接口类型: POST
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarSystemUpdateController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor
- 请求类型: multipart/form-data

1.2.89.2 请求参数

- multipart/form-data

字段	类型	必填	备注
partNums	String	是	零部件编号，逗号分隔
partParams	String	是	零部件参数 ID，逗号分隔
type	String	是	导出类型：1-按 VIN 导出，其他-按车型
key	String	条件必填	缓存 Key（type=1 时必填）
carType	String	条件必填	车型（type≠1 时必填）
carYear	Integer	条件必填	年款（type≠1 时必填）
fuelType	Integer	条件必填	增程模式 1 增程 0 纯电（type≠1 时必填）

1.2.89.3 响应参数

- 直接返回 Excel 文件流

1.2.90 远程升级-查看列表

1.2.90.1 接口功能说明

- 查看升级包的配置信息列表
- 序号：XLY063
- 原接口地址：/operation/getconfigurationinfo
- 新接口地址：/api/v1/remote-upgrades
- 权限编码：upgrade:remote:upgrades:list
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.remoteupgrade.web.controller.RemoteUpgradeController
- 服务名：LP_LeapCloud_upgrade

1.2.90.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
packageId	int	是	升级包 id

1.2.90.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Long	响应码
message	String	响应消息
data	ConfigurationInfoVo	配置信息

• ConfigurationInfoVo 展开信息

字段	类型	备注
packageName	String	升级包名称
version	String	大版本号
updateParts	List	升级部件列表
diffParts	List	差分部件列表
logContent	String	升级日志

• updateParts 展开信息

字段	类型	备注
sparePartsName	String	零部件名称
pyId	String	零部件物理 id
product	String	产品型号
softVersion	String	软件版本号
hardwareVersion	String	硬件版本号
softCompat	String	软件兼容列表
hardCompat	String	硬件兼容列表
fileName	String	控制器名称

• diffParts 展开信息

字段	类型	备注
originalVersion	String	原始版本
updateFile	String	差分升级包文件地址

字段	类型	备注
pkName	String	部件名称

```
{
  "code": 200,
  "message": "成功",
  "data": {
    "packageName": "V3.2.0 升级包",
    "version": "3.2.0",
    "updateParts": [
      {
        "sparePartsName": "电池管理系统",
        "pyId": "BMS001",
        "product": "BMS-X200",
        "softVersion": "2.1.0",
        "hardwareVersion": "H1.2",
        "softCompat": "2.0.0,2.0.5,2.1.0",
        "hardCompat": "H1.0,H1.1,H1.2",
        "fileName": "bms_controller.bin"
      },
      {
        "sparePartsName": "电机控制器",
        "pyId": "MCU002",
        "product": "MCU-M300",
        "softVersion": "3.5.1",
        "hardwareVersion": "H2.0",
        "softCompat": "3.4.0,3.5.0,3.5.1",
        "hardCompat": "H1.5,H2.0",
        "fileName": "mcu_controller.bin"
      }
    ],
    "diffParts": [
      {
        "originalVersion": "3.1.0",
        "updateFile": "https://update.example.com/diff/bms_v3.1.0_to_v3.2.0.diff",
        "pkName": "电池管理系统"
      },
      {
        "originalVersion": "3.4.0",
        "updateFile": "https://update.example.com/diff/mcu_v3.4.0_to_v3.5.1.diff",
        "pkName": "电机控制器"
      }
    ],
    "logContent": "1. 修复 BMS 温度采集异常问题\n2. 优化 MCU 控制算法\n3. 新增低温充电保护功能\n4. 提升系统稳定性"
  }
}
```

1.2.91 OTA 升级失败记录-单条

1.2.91.1 接口功能说明

- 分页查询单车的升级失败记录
- 序号: XLY063
- 原接口地址: /record/faultRecordSingleList
- 新接口地址: /api/v1/upgrade-records/single/faults
- 权限编码: upgrade:records:faults:detail
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.remoteupgrade.web.controller.CarUpgradeRecordWebController
- 服务名: LP_LeapCloud_upgrade

1.2.91.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
publishmentId	Integer	是	升级包 id
vin	String	否	VIN 码
partNum	String	否	零部件 16 进制编号
errorCode	Integer	否	错误码
createTime	Date	否	失败时间
pageNum	int	是	页码
pageSize	int	是	每页大小

1.2.91.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
total	Integer	总记录数
pageNum	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
list	Array	列表

- list 展开信息

字段	类型	备注
id	Long	主键 ID
publishmentId	Integer	升级包 id
vin	String	VIN 码
partNum	String	零部件 16 进制编号（car_partinfo 表）
errorCode	Integer	错误码
createTime	Date	失败时间
errorDesc	String	失败原因
status	Integer	当前状态
statusStr	String	当前状态字符串
partName	String	失败控制器

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 100,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 10,
    "list": [
      {
        "id": 1,
        "publishmentId": 1001,
        "vin": "LSVAU2180C2123456",
        "partNum": "0x1A2B3C",
        "errorCode": 100,
        "createTime": "2024-01-15 10:30:00",
        "errorDesc": "升级失败",
        "status": 0,
        "statusStr": "失败",
        "partName": "电池管理系统"
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
}
```

1.2.92 历史升级记录列表

1.2.92.1 接口功能说明

- 查询单车的历史升级记录列表
- 序号: XLY064
- 原接口地址: /record/recordcontrollist
- 新接口地址: /api/v1/upgrade-records/history
- 权限编码: upgrade:records:history:list
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.remoteupgrage.web.controller.CarUpgradeRecordWebController
- 服务名: LP_LeapCloud_upgrade

1.2.92.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车机 VIN 码
pageNum	int	是	当前页
pageSize	int	是	每页大小

1.2.92.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
total	Integer	总记录数
pageNum	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
list	Array	列表

- list 展开信息

字段	类型	备注
recordTime	LocalDateTime	记录时间
packageName	String	车辆 OTA 升级包名
versionNo	String	车辆 OTA 升级包大版本号
state	String	升级状态
address	String	升级地址
allRecordId	Long	记录 id
upgradeMode	Integer	升级模式
pid	Integer	升级包 id
type	Integer	升级包类型

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 50,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 20,
    "list": [
      {
        "recordTime": "2024-01-15T10:30:00",
        "packageName": "C11_2024_V1.0.0",
        "versionNo": "V1.0.0",
        "state": "升级成功",
        "address": "https://example.com/ota/C11_V1.0.0.pkg",
        "allRecordId": 10001,
        "upgradeMode": 1,
        "pid": 1,
        "type": 1
      }
    ]
  }
}
```

1.2.93 OTA 升级失败记录-展开

1.2.93.1 接口功能说明

- 查询单车的所有升级失败记录详情
- 序号: XLY063
- 原接口地址: /record/faultRecordList
- 新接口地址: /api/v1/upgrade-records/faults
- 权限编码: upgrade:records:faults:list
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.remoteupgrade.web.controller.CarUpgradeRecordWebController
- 服务名: LP_LeapCloud_upgrade

1.2.93.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
publishmentId	Integer	是	升级包 id
vin	String	是	VIN 码
partNum	String	否	零部件 16 进制编号
errorCode	Integer	否	错误码
createTime	Date	否	失败时间

1.2.93.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	List	分页数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
id	Long	主键 ID
publishmentId	Integer	升级包 id
vin	String	VIN 码
partNum	String	零部件 16 进制编号（car_partinfo 表）
errorCode	Integer	错误码
createTime	Date	失败时间
errorDesc	String	失败原因
status	Integer	当前状态
statusStr	String	当前状态字符串
partName	String	失败控制器

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "publishmentId": 1001,
      "vin": "LSVAU2180C2123456",
      "partNum": "0x1A2B3C",
      "errorCode": 100,
      "createTime": "2024-01-15 10:30:00",
      "errorDesc": "升级失败",
      "status": 0,
      "statusStr": "失败",
      "partName": "电池管理系统"
    }
  ]
}
```

1.2.94 获取所有升级包信息

1.2.94.1 接口功能说明

- 分页查询升级包列表，支持按类型、年款、版本、车型筛选
- 序号: XLY063
- 原接口地址: /operation/list

- 新接口地址: /api/v1/upgrade-packages
- 权限编码: upgrade:packages:list
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.remoteupgrade.web.controller.RemoteUpgradeController
- 服务名: LP_LeapCloud_upgrade

1.2.94.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
type	Integer	否	升级包类型(0:测试验证 1:市场发布)
yearAndModel	String	否	年款
versionNo	String	否	版本号
carType	String	否	车型
pageNum	int	是	当前页
pageSize	int	是	每页大小

1.2.94.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
total	Integer	总记录数
pageNum	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
list	Array	列表

- list 展开信息

字段	类型	备注
id	int	包 ID

字段	类型	备注
packageName	String	升级包名称
versionNo	String	产品大版本号
carType	String	升级车型
carAreas	List	区域名(已废弃)
carNum	int	车辆数
publishState	PackageStateEnum	发布状态(1.待审核 2.待发布 3.已发布 4.弃用)
description	String	升级说明
uploadUser	String	上传用户名
uploadTime	LocalDateTime	上传文件提交请求时间
verifyUser	String	审核用户名
verifyTime	LocalDateTime	审核时间
publishUser	String	发布者用户名
publishTime	LocalDateTime	发布时间
revokeUser	String	撤回者用户名
revokeTime	LocalDateTime	撤回发布时间
terminationUser	String	终止者用户名
terminationTime	LocalDateTime	终止时间
messageTitle	String	消息标题
messageContent	String	消息内容
messageUrl	String	消息页面 url
messageImageUrl	String	封面图片 url
allocationUnifyCodeEnums	Set	车辆配置
logPic4vehicleUrl	String	车机升级说明图片 url
logJson	String	升级说明 json
yearAndModel	List	年份和车型配置
cfgFileJson	String	升级配置文件 json
type	Integer	升级包类型(0:测试验证 1:市场发布)
logJsonMultiLang	String	多语言升级说明 json

字段	类型	备注
dynamicConfigKey	String	升级配置文件地址
upgradeAddInfo	UpgradeAddInfo	升级包附加信息
logJsonId	Long	升级说明 id
logJsonTitle	String	升级说明标题
diffType	Integer	差分类型(0: 不支持 1: 支持 2: 部分支持)
size	Long	升级包大小

• carAreas 展开信息

字段	类型	备注
areaId	Long	包 ID
areaCode	String	包 ID
areaName	String	包 ID
createTime	Date	包 ID

• upgradeAddInfo 展开信息

字段	类型	备注
type	Integer	附加类型（0 一般模式，1 允许同版本升级）
sameVersionPyIds	List	允许同版本升级的零部件

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 100,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 10,
    "list": [
      {
        "id": 1,
        "packageName": "V3.2.0 升级包",
        "versionNo": "3.2.0",
        "carType": "Model A",
        "carAreas": [
          {
            "areaId": 1,
            "areaCode": "CN-EAST",
            "areaName": "华东地区",
            "createTime": "2024-01-15 10:30:00"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
"carNum": 50,
"publishState": 3,
"description": "修复 BMS 温度采集异常",
"uploadUser": "admin",
"uploadTime": "2024-01-10 09:00:00",
"verifyUser": "reviewer",
"verifyTime": "2024-01-11 14:30:00",
"publishUser": "publisher",
"publishTime": "2024-01-12 10:00:00",
"revokeUser": null,
"revokeTime": null,
"terminationUser": null,
"terminationTime": null,
"messageTitle": "系统升级通知",
"messageContent": "您的车辆需要进行系统升级",
"messageUrl": "/upgrade/detail",
"messageImageUrl": "https://example.com/image.jpg",
"allocationUnifyCodeEnums": ["CONFIG_A", "CONFIG_B"],
"logPic4vehicleUrl": "https://example.com/log.jpg",
"logJson": "{\"steps\": []}",
"yearAndModel": ["2023", "2024"],
"cfgFileJson": "{\"config\": {}}",
"type": 1,
"logJsonMultiLang": "{\"zh\": \"升级说明\", \"en\": \"Upgrade Notes\"}",
"dynamicConfigKey": "/config/v3.2.0.json",
"upgradeAddInfo": {
  "type": 0,
  "sameVersionPyIds": ["BMS001", "MCU002"]
},
"logJsonId": 1001,
"logJsonTitle": "升级说明",
"diffType": 1,
"size": 1073741824
}
]
}
}
```

1.2.95 获取单个升级信息

1.2.95.1 接口功能说明

- 获取单个升级信息
- 序号: XLY063
- 原接口地址: /operation/info

- 新接口地址: /api/v1/upgrade-packages/{package-id}
- 权限编码: upgrade:packages:info
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.remoteupgrade.web.controller.RemoteUpgradeController
- 服务名: LP_LeapCloud_upgrade

1.2.95.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
packageId	int	是	升级包 id

1.2.95.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
id	int	包 ID
packageName	String	升级包名称
versionNo	String	产品大版本号
carType	String	升级车型
carAreas	List	区域名(已废弃)
carNum	int	车辆数
publishState	PackageStateEnum	发布状态(1.待审核 2.待发布 3.已发布 4.弃用)
description	String	升级说明
uploadUser	String	上传用户名
uploadTime	LocalDateTime	上传文件提交请求时间
verifyUser	String	审核用户名
verifyTime	LocalDateTime	审核时间

字段	类型	备注
publishUser	String	发布者用户名
publishTime	LocalDateTime	发布时间
revokeUser	String	撤回者用户名
revokeTime	LocalDateTime	撤回发布时间
terminationUser	String	终止者用户名
terminationTime	LocalDateTime	终止时间
messageTitle	String	消息标题
messageContent	String	消息内容
messageUrl	String	消息页面 url
messageImageUrl	String	封面图片 url
allocationUnifyCodeEnums	Set	车辆配置
logPic4vehicleUrl	String	车机升级说明图片 url
logJson	String	升级说明 json
yearAndModel	List	年份和车型配置
cfgFileJson	String	升级配置文件 json
type	Integer	升级包类型(0:测试验证 1:市场发布)
logJsonMultiLang	String	多语言升级说明 json
dynamicConfigKey	String	升级配置文件地址
upgradeAddInfo	UpgradeAddInfo	升级包附加信息
logJsonId	Long	升级说明 id
logJsonTitle	String	升级说明标题
diffType	Integer	差分类型(0: 不支持 1: 支持 2: 部分支持)
size	Long	升级包大小

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "packageName": "V3.2.0 升级包",
    "versionNo": "3.2.0",
    "carType": "Model A",
    "carAreas": [
```

```
{
  "areaId": 1,
  "areaCode": "CN-EAST",
  "areaName": "华东地区",
  "createTime": "2024-01-15 10:30:00"
},
{
  "carNum": 50,
  "publishState": 3,
  "description": "修复 BMS 温度采集异常",
  "uploadUser": "admin",
  "uploadTime": "2024-01-10 09:00:00",
  "verifyUser": "reviewer",
  "verifyTime": "2024-01-11 14:30:00",
  "publishUser": "publisher",
  "publishTime": "2024-01-12 10:00:00",
  "revokeUser": null,
  "revokeTime": null,
  "terminationUser": null,
  "terminationTime": null,
  "messageTitle": "系统升级通知",
  "messageContent": "您的车辆需要进行系统升级",
  "messageUrl": "/upgrade/detail",
  "messageImageUrl": "https://example.com/image.jpg",
  "allocationUnifyCodeEnums": ["CONFIG_A", "CONFIG_B"],
  "logPic4vehicleUrl": "https://example.com/log.jpg",
  "logJson": "{\\\"steps\\\": []}",
  "yearAndModel": ["2023", "2024"],
  "cfgFileJson": "{\\\"config\\\": {}}",
  "type": 1,
  "logJsonMultiLang": "{\\\"zh\\\": \\\"升级说明\\\", \\\"en\\\": \\\"Upgrade Notes\\\"}",
  "dynamicConfigKey": "/config/v3.2.0.json",
  "upgradeAddInfo": {
    "type": 0,
    "sameVersionPyIds": ["BMS001", "MCU002"]
  },
  "logJsonId": 1001,
  "logJsonTitle": "升级说明",
  "diffType": 1,
  "size": 1073741824
}
}
```

1.2.96 查看升级包详情

1.2.96.1 接口功能说明

- 某升级包所有车辆升级结果

- 序号: XLY063
- 原接口地址: /operation/getupgradeinfo
- 新接口地址: /api/v1/upgrade-packages/{package-id}/result
- 权限编码: upgrade:packages:upgrade:result
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.remoteupgrade.web.controller.RemoteUpgradeController
- 服务名: LP_LeapCloud_upgrade

1.2.96.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
packageId	int	是	升级包 id
pageNum	int	是	当前页
pageSize	int	是	每页大小

1.2.96.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
total	Integer	总记录数
pageNum	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
success	Integer	升级成功的车辆数
other	Integer	升级成功的车辆数
fail	Integer	升级失败的车辆数
pieChart	List	各升级状态的饼图

字段	类型	备注
diffSuccess	Integer	差分升级成功的车辆数
diffFail	Integer	差分升级失败的车辆数
list	Array	列表

• pieChart 展开信息

字段	类型	备注
state	Integer	状态
num	Integer	处于此状态的车辆数
stateName	String	状态名称
percentage	Double	百分率

• list 展开信息

字段	类型	备注
vin	String	vin 码
plateNumber	String	车牌号
upgradeProcess	UpgradeProcessEnum	升级状态
failMessages	List	检测失败信息
progressInfo	ProgressInfo	升级或下载进度
upgradeMode	UpgradeModeEnum	推送方式
downloadPrior	Integer	升级包下载优先级 0=默认 1=优先
address	String	车机升级所在的位置地址
downloadTime	LocalDateTime	下载时间
enableDiff	boolean	启用差分: 0-不支持, 否则支持
diff	boolean	实际是否差分: 0-不差分, 否则差分

• progressInfo 展开信息

字段	类型	备注
operation	Integer	0=下载过程,1=升级过程
total	Integer	下载过程或升级过程总数
number	Integer	下载过程或升级过程已完成数

```
{  
  "code": 0,
```

```
"message": "成功",
"data": {
  "total": 100,
  "pageNum": 1,
  "pageSize": 10,
  "success": 80,
  "other": 10,
  "fail": 5,
  "pieChart": [
    {
      "state": 1,
      "num": 50,
      "stateName": "升级中",
      "percentage": 50.0
    },
    {
      "state": 2,
      "num": 30,
      "stateName": "升级成功",
      "percentage": 30.0
    },
    {
      "state": 3,
      "num": 20,
      "stateName": "升级失败",
      "percentage": 20.0
    }
  ],
  "diffSuccess": 70,
  "diffFail": 5,
  "list": [
    {
      "vin": "LSGKR53L8MA000001",
      "plateNumber": "浙 A12345",
      "upgradeProcess": "UPGRADING",
      "failMessages": [],
      "progressInfo": {
        "operation": 1,
        "total": 100,
        "number": 65
      },
      "upgradeMode": "PUSH",
      "downloadPrior": 1,
      "address": "杭州市西湖区文三路",
      "downloadTime": "2024-01-15T10:30:00",
      "enableDiff": true,
      "diff": false
    }
  ]
}
```

1.2.97 模糊搜索升级包详情

1.2.97.1 接口功能说明

- 使用条件过滤某升级包所有车辆升级结果
- 序号: XLY063
- 原接口地址: /operation/upgradeinfo
- 新接口地址: /api/v1/upgrade-packages/search
- 权限编码: upgrade:packages:search
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.remoteupgrade.web.controller.RemoteUpgradeController
- 服务名: LP_LeapCloud_upgrade

1.2.97.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
packageId	int	是	升级包 id
upgradeMode	String	否	推送方式枚举
upgradeState	String	否	车辆升级状态枚举
enableDiff	Boolean	否	是否支持差分
diff	Boolean	否	是否差分
vin	String	否	车架号
pageNum	int	是	当前页
pageSize	int	是	每页大小

1.2.97.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息

字段	类型	备注
data	Object	分页数据

• data 展开信息

字段	类型	备注
total	Integer	总记录数
pageNum	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
list	Array	列表

• list 展开信息

字段	类型	备注
vin	String	vin 码
plateNumber	String	车牌号
upgradeProcess	Integer	升级状态
failMessages	List<String>	检测失败信息
progressInfo	ProgressInfo	升级或下载进度
upgradeMode	Integer	推送方式
downloadPrior	Integer	下载优先级
address	String	升级包下载地址
downloadTime	LocalDateTime	下载时间
enableDiff	boolean	是否启用差分
diff	boolean	是否差分

• progressInfo 展开信息

字段	类型	备注
operation	Integer	0=下载过程,1=升级过程
total	Integer	下载过程或升级过程总数
number	Integer	下载过程或升级过程已完成数

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 50,
    "pageNum": 1,
```

```
"pageSize": 20,
"list": [
  {
    "vin": "LSJW74R38KZ123456",
    "plateNumber": "浙 A12345",
    "upgradeProcess": 3,
    "failMessages": [],
    "progressInfo": {
      "operation": 1,
      "total": 100,
      "number": 65
    },
    "upgradeMode": 1,
    "downloadPrior": 1,
    "address": "https://example.com/ota/C11_V1.0.0.pkg",
    "downloadTime": "2024-01-15T10:30:00",
    "enableDiff": true,
    "diff": true
  }
]
}
```

1.2.98 获取所有车型配置

1.2.98.1 接口功能说明

- 获取所有车型和年款配置
- 序号: XLY063
- 原接口地址: /operation/getCarTypeEnumAndYear
- 新接口地址: /api/v1/upgrade-packages/car-models/all
- 权限编码: upgrade:packages:car:models:all
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.remoteupgrade.web.controller.RemoteUpgradeController
- 服务名: LP_LeapCloud_upgrade

1.2.98.2 请求参数

1.2.98.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Long	响应码
message	String	响应消息
data	List	所有车型年款配置

- data 展开信息

字段	类型	备注
carType		车型
values	List	车型年款数据

- values 展开信息

字段	类型	备注
label	String	别名
value	String	车型年款

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": [
    {
      "carType": "B10",
      "values": [
        {
          "label": "2023 款",
          "value": "2023-B10"
        },
        {
          "label": "2024 款",
          "value": "2024-B10"
        }
      ]
    },
    {
      "carType": "B11",
      "values": [
        {
          "label": "2022 款",
          "value": "2022-B11"
        },
        {
          "label": "2023 款",
```

```
        "value": "2023-B11"
      }
    ]
  }
}
```

1.2.99 零部件列表查询

1.2.99.1 接口功能说明

- 分页查询零部件列表，支持按零部件名称、车型、年款筛选
- 序号：XLY003
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/partinfo/query/list
- 新接口地址：/api/v1/parts
- 权限编码：monitor:parts:list
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.CarPartInfoController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.99.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
partName	String	是	零部件名称
carType	String	是	车型
years	Set	否	年款，可多选
pageNum	Integer	是	页码
pageSize	Integer	是	分页大小

1.2.99.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功

字段	类型	备注
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

• data 展开信息

字段	类型	备注
total	Integer	总记录数
pageNum	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
list	Array	列表

• list 元素展开信息

字段	类型	备注
partId	Long	零部件 ID
partName	String	零部件名称
partNameEn	String	零部件英文名称
partNameCode	String	零部件编码
partNum	String	零部件数量
partProdVersion	String	零部件生产版本
createTime	Date	创建时间
version	String	版本
carType	String	车型
carYear	Integer	年份

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
    "total": 100,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 10,
    "list": [
      {
        "partId": 10001,
        "partName": "发动机总成",
        "partNameEn": "Engine Assembly",
        "partNameCode": "ENG-001",
        "partNum": "1",
        "partProdVersion": "V2.1",
```



```
"createTime": "2024-01-15 10:30:00",
"version": "1.0",
"carType": "Model A",
"carYear": 2024
},
{
  "partId": 10002,
  "partName": "变速箱",
  "partNameEn": "Transmission",
  "partNameCode": "TRS-002",
  "partNum": "1",
  "partProdVersion": "V1.5",
  "createTime": "2024-01-16 14:20:00",
  "version": "1.2",
  "carType": "Model B",
  "carYear": 2023
}
]
}
```

1.2.100 获取大版本号

1.2.100.1 接口功能说明

- 根据车型、年款等筛选条件获取版本号列表
- 序号: XLY067
- 原接口地址: /ota-board/getVersions
- 新接口地址: /api/v1/ota/versions
- 权限编码: ota:versions:list
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.otaweb.controller.OtaBoardController
- 服务名: LP_OTA_AccessWeb

1.2.100.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carTypeList	List	否	车型列表
carYearList	List	否	年份列表
aliasList	List	否	别名列表
packageType	Integer	否	升级包类型：0-测试验证；1-市场发布

1.2.100.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息，成功时为" success"，失败时为具体错误描述
data	List	版本号列表

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ["V1.0.0", "V1.1.0", "V2.0.0"]
}
```

1.2.101 获取当前筛选条件下最大的版本号

1.2.101.1 接口功能说明

- 返回当前筛选条件下最大车辆数的版本号字符串
- 序号：XLY067
- 原接口地址：/ota-board/getMaxNumVersion
- 新接口地址：/api/v1/ota/versions/top
- 权限编码：ota:versions:top
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.otaweb.controller.OtaBoardController
- 服务名：LP_OTA_AccessWeb

1.2.101.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carTypeList	List	否	车型列表
carYearList	List	否	年份列表
aliasList	List	否	别名列表
versionNoList	List	否	版本号列表
deliveryState	String	是	交付状态：全部，已交付，未交付
packageType	Integer	否	升级包类型：0-测试验证；1-市场发布

1.2.101.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	版本号字符串(如" V1.2.0")

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": "V1.2.0"
}
```

1.2.102 获取版本号（别名）

1.2.102.1 接口功能说明

- 根据筛选条件获取版本号别名列表
- 序号：XLY067
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/ota/board/getAlias
- 新接口地址：/api/v1/ota/versions/alias
- 权限编码：ota:versions:alias
- 接口类型：GET

- 接口来源: com.leapmotor.remoteupgrade.web.controller.OtaBoardController
- 服务名: LP_LeapCloud_upgrade

1.2.102.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carTypeList	List	否	车型（多选）
carYearList	List	否	年款（多选）

1.2.102.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Long	响应码
message	String	响应消息
data	List	版本号别名列表

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ["2024 春季版", "2024 秋季版", "2025 冬季版"]
}
```

1.2.103 获取 OTA 任务进度趋势

1.2.103.1 接口功能说明

- OTA 任务进度趋势数据(按天统计各版本状态)
- 序号: XLY067
- 原接口地址: /ota-board/getOtaTaskProgressTrend
- 新接口地址: /api/v1/ota/tasks/progress
- 权限编码: ota:tasks:progress
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.otaweb.controller.OtaBoardController

- 服务名: LP_OTA_AccessWeb

1.2.103.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carTypeList	List	否	车型列表
carYearList	List	否	年份列表
aliasList	List	否	别名列表
versionNoList	List	否	版本号列表
deliveryState	String	否	交付状态: 全部, 已交付, 未交付
packageType	Integer	否	升级包类型: 0-测试验证; 1-市场发布
beginTime	DateTime	是	开始时间 (yyyy-MM-dd' T' HH:mm:ss' Z')
endTime	DateTime	是	结束时间 (yyyy-MM-dd' T' HH:mm:ss' Z')

1.2.103.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息, 成功时为" success", 失败时为具体错误描述
data	List	任务进度趋势列表

- data 展开信息

字段	类型	备注
dayStr	String	日期(yyyy-MM-dd)
successNum	Long	升级成功数
downloadedNum	Long	下载成功数
pushedNum	Long	推送成功数

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {"dayStr": "2026-01-24", "successNum": 500, "downloadedNum": 800, "pushedNum": 1000},
    {"dayStr": "2026-01-25", "successNum": 600, "downloadedNum": 900, "pushedNum": 1100},
    {"dayStr": "2026-01-26", "successNum": 450, "downloadedNum": 700, "pushedNum": 950}
  ]
}
```

1.2.104 大版本号分布情况

1.2.104.1 接口功能说明

- 获取各大版本号的车辆分布饼图数据(仅返回占比>=5%的版本)
- 序号: XLY067
- 原接口地址: /ota-board/getVersionInfo
- 新接口地址: /api/v1/ota/statistics/version-distribution
- 权限编码: ota:statistics:version-distribution
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.otaweb.controller.OtaBoardController
- 服务名: LP_OTA_AccessWeb

1.2.104.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carTypeList	List	否	车型列表
carYearList	List	否	年份列表
aliasList	List	否	别名列表
deliveryState	String	是	交付状态: 全部, 已交付, 未交付
packageType	Integer	否	升级包类型: 0-测试验证; 1-市场发布
versionQueryList	List	否	版本查询列表

1.2.104.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息, 成功时为" success" , 失败时为具体错误描述
data	VersionInfoVO	版本号分布信息

- data** 展开信息

字段	类型	备注
singleVersionList	List	版本信息列表(>=5%的版本)

- **SingleVersionInfo** 展开信息

字段	类型	备注
name	String	版本名
value	Long	版本次数总和
percent	Double	版本所占比例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "singleVersionList": [
      {"name": "V1.0.0", "value": 5000, "percent": 0.42},
      {"name": "V1.1.0", "value": 3000, "percent": 0.25},
      {"name": "V2.0.0", "value": 2000, "percent": 0.17}
    ]
  }
}
```

1.2.105 OTA 升级时间分布

1.2.105.1 接口功能说明

- OTA 升级时间分布（柱图）
- 序号：XLY067
- 原接口地址：/ota-board/getUpgradeTimeChart
- 新接口地址：/api/v1/ota/statistics/upgrade-time-distribution
- 权限编码：ota:statistics:upgrade-time-distribution
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.otaweb.controller.OtaBoardController
- 服务名：LP_OTA_AccessWeb

1.2.105.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carTypeList	List	否	车型列表
carYearList	List	否	年份列表
aliasList	List	否	别名列表
versionNoList	List	否	版本号列表
deliveryState	String	是	交付状态：全部，已交付，未交付
packageType	Integer	否	升级包类型：0-测试验证；1-市场发布

1.2.105.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息，成功时为” success”，失败时为具体错误描述
data	List<UpgradeTimeChartVO>	升级时间分布列表

- data 展开信息

字段	类型	备注
timeInterval	String	时间间隔
num	Long	数量
orderNum	Integer	排序

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {"timeInterval": "0-10min", "num": 5000, "orderNum": 1},
    {"timeInterval": "10-20min", "num": 3000, "orderNum": 2},
    {"timeInterval": "20-30min", "num": 1500, "orderNum": 3}
  ]
}
```

1.2.106 获取 OTA 升级状态分布数据

1.2.106.1 接口功能说明

- OTA 包状态统计(以车型_版本号为维度,按升级状态汇总)

- 序号: XLY067
- 原接口地址: /ota-board/getPackageStatusStatistics
- 新接口地址: /api/v1/ota/statistics/upgrade-status-distribution
- 权限编码: ota:statistics:upgrade-status-distribution
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.otaweb.controller.OtaBoardController
- 服务名: LP_OTA_AccessWeb

1.2.106.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carTypeList	List	否	车型列表
carYearList	List	否	年份列表
aliasList	List	否	别名列表
versionNoList	List	是	版本号列表
deliveryState	String	是	交付状态: 全部, 已交付, 未交付
packageType	Integer	否	升级包类型: 0-测试验证; 1-市场发布

1.2.106.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息, 成功时为" success" , 失败时为具体错误描述
data	List<List>	二维表格数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    ["升级状态", "C10_2024_V1.0.0", "C11_2024_V1.0.0", "合计"],
    ["待推送", "100", "50", "150"],
    ["检测中", "200", "150", "350"],
    ["已推送", "300", "200", "500"],
    ["检测失败", "50", "30", "80"],
    ["无需升级", "1000", "800", "1800"],
    ["下载中", "400", "250", "650"],
```

```
[ "等待下载", "200", "150", "350"],
[ "下载完成", "500", "400", "900"],
[ "升级中", "150", "100", "250"],
[ "升级失败", "80", "60", "140"],
[ "升级中断", "30", "20", "50"],
[ "升级成功", "7000", "6000", "13000"],
[ "总计", "10010", "8210", "18220"]
]
```

1.2.107 触发 OTA 升级时间段分布

1.2.107.1 接口功能说明

- 触发 OTA 升级时间段分布（柱图）
- 序号：XLY067
- 原接口地址：/ota-board/upgradeHourDist
- 新接口地址：/api/v1/ota/statistics/upgrade-hourly-distribution
- 权限编码：ota:statistics:upgrade-hourly-distribution
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.otaweb.controller.OtaBoardController
- 服务名：LP_OTA_AccessWeb

1.2.107.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carTypeList	List	否	车型列表
carYearList	List	否	年份列表
aliasList	List	否	别名列表
versionNoList	List	否	版本号列表
deliveryState	String	是	交付状态：全部，已交付，未交付
packageType	Integer	否	升级包类型：0-测试验证；1-市场发布

1.2.107.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息，成功时为” success”，失败时为具体错误描述
data	List	升级时间段分布列表

- data 展开信息

字段	类型	备注
timeRange	String	时间范围
num	Long	数量

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {"timeRange": "00:00-01:00", "num": 100},
    {"timeRange": "01:00-02:00", "num": 80},
    {"timeRange": "02:00-03:00", "num": 200}
  ]
}
```

1.2.108 OTA 流量数据获取

1.2.108.1 接口功能说明

- 获取对应筛选条件下的 OTA 流量使用数据
- 序号: XLY067
- 原接口地址: /ota-board/getTraffic
- 新接口地址: /api/v1/ota/statistics/traffic
- 权限编码: ota:statistics:traffic
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.otaweb.controller.OtaBoardController
- 服务名: LP_OTA_AccessWeb

1.2.108.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carTypeList	List	否	车型列表
carYearList	List	否	年份列表
aliasList	List	否	别名列表
versionNoList	List	否	版本号列表
deliveryState	String	是	交付状态：全部，已交付，未交付
packageType	Integer	否	升级包类型：0-测试验证；1-市场发布

1.2.108.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息，成功时为” success”，失败时为具体错误描述
data	TrafficVO	流量数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
totalTraffic	Long	总消耗流量
diffTraffic	Long	差分节约流量

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "totalTraffic": 500000000,
    "diffTraffic": 150000000
  }
}
```

1.2.109 发布版本状态堆积图

1.2.109.1 接口功能说明

- 获取发布版本状态的堆积图数据，展示各版本的推送/下载/升级状态分布
- 序号：XLY067

- 原接口地址: /ota-board/getPublishedVersionStatus
- 新接口地址: /api/v1/ota/statistics/published-version-status
- 权限编码: ota:statistics:published-version-status
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.otaweb.controller.OtaBoardController
- 服务名: LP_OTA_AccessWeb

1.2.109.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
versionQueryList	List	否	版本查询列表

1.2.109.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息, 成功时为” success”, 失败时为具体错误描述
data	List	版本状态信息列表

- **VersionStateInfoVO 展开信息**

字段	类型	备注
versionNo	String	版本号
successNum	Long	升级成功数
downloadedNum	Long	下载成功数
pushedNum	Long	推送成功数
otherNum	Long	其他数

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "versionNo": "V1.0.0",
      "successNum": 8000,
      "downloadedNum": 2000,
      "pushedNum": 500,
      "otherNum": 100
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "versionNo": "V1.1.0",
      "successNum": 6000,
      "downloadedNum": 1500,
      "pushedNum": 300,
      "otherNum": 50
    }
  ]
}
```

1.2.110 OTA 数据概览

1.2.110.1 接口功能说明

- 获取 OTA 升级的总体预览数值，包含累计推送次数、累计升级次数、升级成功率、差分升级总数、无感升级比率等
- 序号：XLY067
- 原接口地址：/ota-board/getTotal
- 新接口地址：/api/v1/ota/statistics/overview
- 权限编码：ota:statistics:overview
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.otaweb.controller.OtaBoardController
- 服务名：LP_OTA_AccessWeb

1.2.110.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carTypeList	List	否	车型列表
carYearList	List	否	年份列表
aliasList	List	否	别名列表
versionNoList	List	否	版本号列表
deliveryState	String	是	交付状态：全部，已交付，未交付

字段	类型	必填	备注
packageType	Integer	否	升级包类型：0-测试验证；1-市场发布

1.2.110.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息，成功时为” success”，失败时为具体错误描述
data	Object	data 为 OtaBoardTotalVO 对象

- data 展开信息

字段	类型	备注
pushedNumTotal	Long	累计推送总次数
upgradeNumTotal	Long	累计升级次数(升级次数是推送次数的子集)
upgradeRate	Double	升级成功的比率
diffNumTotal	Long	差分升级的总数
silentNumRate	Double	无感升级比率

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "pushedNumTotal": 150000,
    "upgradeNumTotal": 120000,
    "upgradeRate": 0.8,
    "diffNumTotal": 80000,
    "silentNumRate": 0.15
  }
}
```

1.2.111 月度升级包发布情况

1.2.111.1 接口功能说明

- 获取 1~12 月的 OTA 升级包推送次数详情
- 序号：XLY067
- 原接口地址：/ota-board/getMonthData

- 新接口地址: /api/v1/ota/statistics/monthly-publish
- 权限编码: ota:statistics:monthly-publish
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.otaweb.controller.OtaBoardController
- 服务名: LP_OTA_AccessWeb

1.2.111.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carTypeList	List	否	车型列表
carYearList	List	否	年份列表
aliasList	List	否	别名列表
versionNoList	List	否	版本号列表
deliveryState	String	是	交付状态: 全部, 已交付, 未交付
packageType	Integer	否	升级包类型: 0-测试验证; 1-市场发布
pushedYear	String	是	推送年份

1.2.111.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息, 成功时为" success", 失败时为具体错误描述
data	List<PushedInfoVO>	月度推送信息列表(12 条)

- data 展开信息

字段	类型	备注
month	String	推送月份(1-12)
count	Long	推送次数

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {"month": "1", "count": 1200},
    {"month": "2", "count": 800},
    {"month": "3", "count": 1500}
```



```
    ]  
}
```

1.2.112 通过年份查询升级包月分布

1.2.112.1 接口功能说明

- 通过年份查询升级包的月度分布情况(返回每个月份的[版本号, 类型]数组)
- 序号: XLY067
- 原接口地址: /ota-board/getMonthVersionNoData
- 新接口地址: /api/v1/ota/statistics/monthly-distribution
- 权限编码: ota:statistics:monthly-distribution
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.otaweb.controller.OtaBoardController
- 服务名: LP_OTA_AccessWeb

1.2.112.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carTypeList	List	否	车型列表
carYearList	List	否	年份列表
aliasList	List	否	别名列表
versionNoList	List	否	版本号列表
deliveryState	String	是	交付状态: 全部, 已交付, 未交付
packageType	Integer	否	升级包类型: 0-测试验证; 1-市场发布
pushedYear	String	是	推送年份

1.2.112.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功

字段	类型	备注
message	String	提示信息，成功时为” success”，失败时为具体错误描述
data	List	12 个元素的数组，每个元素为 List<[版本号, 类型]>

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    [{"V1.0.0", 1}, {"V1.1.0", 0}],
    [{"V2.0.0", 1}],
    [{"V1.0.0", 1}, {"V1.2.0", 1}, {"V2.0.0", 0}]
  ]
}
```

1.2.113 FOTA 功能使用情况

1.2.113.1 接口功能说明

- 获取 FOTA 功能的使用信息(按月统计)
- 序号: XLY067
- 原接口地址: /ota-board/getFotaUsageInfo
- 新接口地址: /api/v1/ota/statistics/fota-usage
- 权限编码: ota:statistics:fota-usage
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.otaweb.controller.OtaBoardController
- 服务名: LP_OTA_AccessWeb

1.2.113.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carTypeList	List	否	车型列表
carYearList	List	否	年份列表
aliasList	List	否	别名列表

字段	类型	必填	备注
versionNoList	List	否	版本号列表
deliveryState	String	是	交付状态：全部，已交付，未交付
packageType	Integer	否	升级包类型：0-测试验证；1-市场发布
fotaFunction	String	否	FOTA 功能
fotaYear	String	否	FOTA 年份

1.2.113.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息，成功时为” success”，失败时为具体错误描述
data	Object	数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
month	Integer	月份
usageTotalNum	Long	单月的 使用次数
successTotalNum	Long	单月里的 成功次数

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [{
    "month": 0,
    "usageTotalNum": 0,
    "successTotalNum": 0
  }]
}
```

1.2.114 安装失败原因分析

1.2.114.1 接口功能说明

- 获取升级包安装失败的原因及对应原因的失败次数
- 序号：XLY067
- 原接口地址：/ota-board/getUpgradeFailReason

- 新接口地址: /api/v1/ota/statistics/fail-reasons
- 权限编码: ota:statistics:fail-reasons
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.otaweb.controller.OtaBoardController
- 服务名: LP_OTA_AccessWeb

1.2.114.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carTypeList	List	否	车型列表
carYearList	List	否	年份列表
aliasList	List	否	别名列表
versionNoList	List	否	版本号列表
deliveryState	String	是	交付状态: 全部, 已交付, 未交付
packageType	Integer	否	升级包类型: 0-测试验证; 1-市场发布

1.2.114.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息, 成功时为" success", 失败时为具体错误描述
data	List	失败原因列表

- data 展开信息

字段	类型	备注
installFail	String	安装失败原因描述
reasonFailNum	Long	当前原因下的总失败数
reasonPercent	Double	当前原因所占比例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {"installFail": "签名校验失败", "reasonFailNum": 200, "reasonPercent": 0.35},
    {"installFail": "存储空间不足", "reasonFailNum": 150, "reasonPercent": 0.26},
    {"installFail": "下载中断", "reasonFailNum": 120, "reasonPercent": 0.21}
  ]
}
```

```
    ]  
}
```

1.2.115 升级失败原因分类

1.2.115.1 接口功能说明

- 升级失败原因分类统计
- 序号: XLY067
- 原接口地址: /ota-board/getUpgradeFailReasonType
- 新接口地址: /api/v1/ota/statistics/fail-reason-types
- 权限编码: ota:statistics:fail-reason-types
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.otaweb.controller.OtaBoardController
- 服务名: LP_OTA_AccessWeb

1.2.115.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carTypeList	List	否	车型列表
carYearList	List	否	年份列表
aliasList	List	否	别名列表
versionNoList	List	否	版本号列表
deliveryState	String	是	交付状态: 全部, 已交付, 未交付
packageType	Integer	否	升级包类型: 0-测试验证; 1-市场发布

1.2.115.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息, 成功时为" success", 失败时为具体错误描述

字段	类型	备注
data	List	失败原因分类列表

- data 展开信息

字段	类型	备注
reasonType	String	失败原因类型
num	Long	数量

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {"reasonType": "其他", "num": 300},
    {"reasonType": "ECU 升级失败", "num": 200}
  ]
}
```

1.2.116 升级失败原因分类明细

1.2.116.1 接口功能说明

- 升级失败原因分类的明细数据
- 序号: XLY067
- 原接口地址: /ota-board/getUpgradeFailReasonTypeDetail
- 新接口地址: /api/v1/ota/statistics/fail-reason-type-details
- 权限编码: ota:statistics:fail-reason-type-details
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.otaweb.controller.OtaBoardController
- 服务名: LP_OTA_AccessWeb

1.2.116.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carTypeList	List	否	车型列表

字段	类型	必填	备注
carYearList	List	否	年份列表
aliasList	List	否	别名列表
versionNoList	List	否	版本号列表
deliveryState	String	是	交付状态：全部，已交付，未交付
packageType	Integer	否	升级包类型：0-测试验证；1-市场发布
errorCategory	String	否	错误分类

1.2.116.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息，成功时为” success”，失败时为具体错误描述
data	List	失败原因明细列表

- UpgradeFailReasonTypeChartVO 展开信息

字段	类型	备注
reasonType	String	原因类型
num	Long	数量

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {"reasonType": "其他", "num": 300},
    {"reasonType": "ECU 升级失败", "num": 200}
  ]
}
```

1.2.117 下载次数小时段分布

1.2.117.1 接口功能说明

- 获取小时区间内的下载次数分布(0-23 小时)
- 序号：XLY067
- 原接口地址：/ota-board/downloadHourDist

- 新接口地址: /api/v1/ota/statistics/download-hourly-distribution
- 权限编码: ota:statistics:download-hourly-distribution
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.otaweb.controller.OtaBoardController
- 服务名: LP_OTA_AccessWeb

1.2.117.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carTypeList	List	否	车型列表
carYearList	List	否	年份列表
aliasList	List	否	别名列表
versionNoList	List	否	版本号列表
deliveryState	String	是	交付状态: 全部, 已交付, 未交付
packageType	Integer	否	升级包类型: 0-测试验证; 1-市场发布
beginTime	DateTime	是	开始时间 (yyyy-MM-dd' T' HH:mm:ss' Z')
endTime	DateTime	是	结束时间 (yyyy-MM-dd' T' HH:mm:ss' Z')

1.2.117.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息, 成功时为" success", 失败时为具体错误描述
data	List<HourInfoDownload>	小时下载分布列表(24 条)

- data 展开信息

字段	类型	备注
downloadHour	String	小时(00-23)
successTotalCnt	Long	成功下载次数

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
```



```
{
  "downloadHour": "00", "successTotalCnt": 50},
  "downloadHour": "01", "successTotalCnt": 30},
  "downloadHour": "08", "successTotalCnt": 200},
  "downloadHour": "12", "successTotalCnt": 350}
]
```

1.2.118 下载次数日度分布

1.2.118.1 接口功能说明

- 获取日期区间内的下载次数日度分布
- 序号: XLY067
- 原接口地址: /ota-board/downloadDayDist
- 新接口地址: /api/v1/ota/statistics/download-daily-distribution
- 权限编码: ota:statistics:download-daily-distribution
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.otaweb.controller.OtaBoardController
- 服务名: LP_OTA_AccessWeb

1.2.118.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carTypeList	List	否	车型列表
carYearList	List	否	年份列表
aliasList	List	否	别名列表
versionNoList	List	否	版本号列表
deliveryState	String	是	交付状态: 全部, 已交付, 未交付
packageType	Integer	否	升级包类型: 0-测试验证; 1-市场发布
beginTime	DateTime	是	开始时间 (yyyy-MM-dd' T' HH:mm:ss' Z')
endTime	DateTime	是	结束时间 (yyyy-MM-dd' T' HH:mm:ss' Z')

1.2.118.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息，成功时为” success”，失败时为具体错误描述
data	List	日度下载分布列表

- data 展开信息

字段	类型	备注
downloadDate	String	日期(格式: MM/dd)
successTotalCnt	Long	成功下载次数

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {"downloadDate": "01/01", "successTotalCnt": 500},
    {"downloadDate": "01/02", "successTotalCnt": 600},
    {"downloadDate": "01/03", "successTotalCnt": 450}
  ]
}
```

1.2.119 OTA 差分数据获取

1.2.119.1 接口功能说明

- 获取 OTA 差分包的详细信息统计
- 序号: XLY067
- 原接口地址: /ota-board/getDiff
- 新接口地址: /api/v1/ota/statistics/diff
- 权限编码: ota:statistics:diff
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.otaweb.controller.OtaBoardController
- 服务名: LP_OTA_AccessWeb

1.2.119.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carTypeList	List	否	车型列表
carYearList	List	否	年份列表
aliasList	List	否	别名列表
versionNoList	List	否	版本号列表
deliveryState	String	是	交付状态：全部，已交付，未交付
packageType	Integer	否	升级包类型：0-测试验证；1-市场发布

1.2.119.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息，成功时为” success”，失败时为具体错误描述
data	DiffVO	差分数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
diffNum	Long	差分数量
disDiffNum	Long	非差分数量
diffPercent	Double	差分比例
disDiffPercent	Double	非差分比例
totalNum	Long	总共的差分数量

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "diffNum": 80000,
    "disDiffNum": 20000,
    "diffPercent": 0.8,
    "disDiffPercent": 0.2,
    "totalNum": 100000
  }
}
```

1.2.120 检测失败统计/检测中统计

1.2.120.1 接口功能说明

- 检测失败统计(柱形图)
- 序号: XLY067
- 原接口地址: /ota-board/getCheckFailChart
- 新接口地址: /api/v1/ota/statistics/check-fail-chart
- 权限编码: ota:statistics:check-fail-chart
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.otaweb.controller.OtaBoardController
- 服务名: LP_OTA_AccessWeb

1.2.120.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carTypeList	List	否	车型列表
carYearList	List	否	年份列表
aliasList	List	否	别名列表
versionNoList	List	否	版本号列表
deliveryState	String	是	交付状态: 全部, 已交付, 未交付
packageType	Integer	否	升级包类型: 0-测试验证; 1-市场发布
checkFailType	Integer	是	检查失败类型: 0-DID 不存在; 1-DID 不匹配

1.2.120.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息, 成功时为" success" , 失败时为具体错误描述
data	List	检测失败统计列表

- UpgradeCheckChartVO 展开信息

字段	类型	备注
reasonType	String	原因类型
num	Long	数量
percentage	Double	百分比

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {"reasonType": "DID_0x01 不存在", "num": 150, "percentage": 45.45},
    {"reasonType": "DID_0x02 不存在", "num": 180, "percentage": 54.55}
  ]
}
```

1.2.121 检测失败原因分析

1.2.121.1 接口功能说明

- 获取检测失败的原因及次数统计
- 序号: XLY067
- 原接口地址: /ota-board/getMonitorFailReason
- 新接口地址: /api/v1/ota/statistics/check-fail-reasons
- 权限编码: ota:statistics:check-fail-reasons
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.otaweb.controller.OtaBoardController
- 服务名: LP_OTA_AccessWeb

1.2.121.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carTypeList	List	否	车型列表
carYearList	List	否	年份列表
aliasList	List	否	别名列表

字段	类型	必填	备注
versionNoList	List	否	版本号列表
deliveryState	String	是	交付状态：全部，已交付，未交付
packageType	Integer	否	升级包类型：0-测试验证；1-市场发布

1.2.121.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息，成功时为” success”，失败时为具体错误描述
data	List	检测失败原因列表

- FailReasonVO 展开信息

字段	类型	备注
installFail	String	检测失败原因描述
reasonFailNum	Long	当前原因下的总失败数
reasonPercent	Double	当前原因所占比例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {"installFail": "签名校验失败", "reasonFailNum": 200, "reasonPercent": 0.35},
    {"installFail": "存储空间不足", "reasonFailNum": 150, "reasonPercent": 0.26},
    {"installFail": "下载中断", "reasonFailNum": 120, "reasonPercent": 0.21}
  ]
}
```

1.2.122 获取高级功能使用车次数数据

1.2.122.1 接口功能说明

- OTA 高级功能使用统计
- 序号：XLY067
- 原接口地址：/ota-board/getAdvancedFuncUsageStatistics
- 新接口地址：/api/v1/ota/statistics/advanced-features-usage

- 权限编码: ota:statistics:advanced-features-usage
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.otaweb.controller.OtaBoardController
- 服务名: LP_OTA_AccessWeb

1.2.122.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carTypeList	List	否	车型列表
carYearList	List	否	年款列表
useTypeList	List	否	操作类型(远控下载、远控升级、立即推送、停止推送、手动推送)

1.2.122.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息, 成功时为" success" , 失败时为具体错误描述
data	List	高级功能使用统计列表

- data 展开信息

字段	类型	备注
num	Long	处于此状态的车辆数
carType	String	车型
percentage	Double	百分率

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {"num": 5000, "carType": "远控下载", "percentage": 0.45},
    {"num": 3000, "carType": "远控升级", "percentage": 0.27},
    {"num": 2000, "carType": "立即推送", "percentage": 0.18}
  ]
}
```

1.2.123 升级状态监控

1.2.123.1 接口功能说明

- 获取升级监控各状态下的数据(推送/监控/下载/升级四个阶段的数量和百分比)
- 序号: XLY067
- 原接口地址: /ota-board/upgradeMonitor
- 新接口地址: /api/v1/ota/monitor/upgrade-status
- 权限编码: ota:monitor:upgrade-status
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.otaweb.controller.OtaBoardController
- 服务名: LP_OTA_AccessWeb

1.2.123.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carTypeList	List	否	车型列表
carYearList	List	否	年份列表
aliasList	List	否	别名列表
deliveryState	String	是	交付状态: 全部, 已交付, 未交付
packageType	Integer	否	升级包类型: 0-测试验证; 1-市场发布
monitorVersion	String	否	监控版本

1.2.123.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息, 成功时为" success" , 失败时为具体错误描述
data	MonitorDataVO	升级状态监控数据

- data** 展开信息

字段	类型	备注
pushedNum	Long	推送成功车辆数
monitorNum	Long	监控成功数
downloadNum	Long	下载成功数
upgradeNum	Long	升级成功数
pushPercent	Double	推送成功率
monitorPercent	Double	监控成功率(相对推送)
downloadPercent	Double	下载率(相对推送)
upgradePercent	Double	升级率(相对推送)

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "pushedNum": 100000,
    "monitorNum": 95000,
    "downloadNum": 85000,
    "upgradeNum": 75000,
    "pushPercent": 1.0,
    "monitorPercent": 0.95,
    "downloadPercent": 0.85,
    "upgradePercent": 0.75
  }
}
```

1.2.124 导出 ICCID 和 VIN

1.2.124.1 接口功能说明

- 根据物联网卡号导出 ICCID 和 VIN 信息，通过上传 Excel 文件进行批量处理
- 序号: XLY030
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/iot/exportIccidAndVin
- 新接口地址: /api/v1/iot/iccids-vins/export
- 权限编码: monitor:iot:iccids:vins:export
- 接口类型: POST

- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.IOTCardController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor
- Content-Type:** multipart/form-data

1.2.124.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
file	File	是	Excel 文件（最大 15MB）
fileName	String	是	文件名

1.2.124.3 响应参数

该接口直接返回文件流，无 JSON 响应。

1.2.125 查询换件记录列表

1.2.125.1 接口功能说明

- 分页查询车辆换件记录列表
- 序号: XLY095
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/interfaceFailRecord/getReplacementRecordList
- 新接口地址: /api/v1/interface-fail-records/replacement
- 权限编码: monitor:interface:fail:records:replacement
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.InterfaceFailRecordController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.125.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	否	车辆 VIN 码

字段	类型	必填	备注
carType	String	否	车型
pageNum	Integer	是	页码
pageSize	Integer	是	每页大小

1.2.125.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
total	Integer	总记录数
pageNum	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
list	Array	列表

- list 元素展开信息

字段	类型	备注
id	Long	id
carType	String	车型
vin	String	车辆 VIN 码
message	String	换件信息
remark	String	备注
version	String	座舱版本
createTime	Long	创建时间

```
{
  "timestamp": 1781331213568,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 177,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 3,
    "list": [
```

```
{
  "id": 177,
  "carType": "D21",
  "vin": "0000000000000000",
  "message": "车型、高通 IMEI 号、iccid 由 (D19、864417077712959、898608D5982590236374) 更换为 (D21、865747085658276、898608D5982590296370)",
  "remark": "车型更换",
  "version": "",
  "createTime": 1779267538000
},
{
  "id": 176,
  "carType": "A10",
  "vin": "LPGFFVIN000000314",
  "message": "车型、高通 IMEI 号、iccid 由 (D16、864417077715457、898608D5982590236393) 更换为 (A10、864417077715457、898608D5982590236393)",
  "remark": "车型更换",
  "version": "",
  "createTime": 1776738065000
},
{
  "id": 175,
  "carType": "D19",
  "vin": "LFZSEC35A87972100",
  "message": "车型、高通 IMEI 号、iccid 由 (D19、864417077712959、898608D5982590236374) 更换为 (D19、864417078779940、898608D5982590757895)",
  "remark": "高通 IMEI 号更换",
  "version": "",
  "createTime": 1776329171000
}
]
}
```

1.2.126 车辆列表查询

1.2.126.1 接口功能说明

- 分页查询车辆基础信息列表，支持多条件筛选
- 序号: XLY030
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/carsinfo/query/list
- 新接口地址: /api/v1/cars

- 权限编码: monitor:cars:list
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarBaseInfoController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.126.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vehicleCode	String	是	车辆识别码(模糊搜索)
innerFlag	String	否	内网标识
carType	String	否	车型
simCard	String	否	SIM 卡号
plateNumber	String	否	车牌号
fuelType	String	是	燃料类型
region	Integer	否	区域
pageNum	Integer	是	页码
pageSize	Integer	是	分页大小

1.2.126.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
total	Integer	总记录数
pageNum	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
list	Array	列表

- list 展开信息

字段	类型	必填	备注
total	Integer	否	总记录数
carId	Long	否	车辆 ID
vehicleIdentCode	String	否	车辆识别代码
vinHide	String	否	脱敏 VIN 码
plateNumber	String	否	车牌号
carType	String	否	车型
areaCode	String	否	区域编码
areaName	String	否	区域名称
simCard	String	否	SIM 卡
simNumber	String	否	SIM 卡号
socImei	String	否	SOC IMEI
innerFlag	String	否	内外部标识
idCard	String	否	身份证号
createTime	Date	否	创建时间
updateTime	Date	否	更新时间
allocationCode	Integer	否	分配编码
mileage	Integer	否	里程数
fireState	String	否	点火状态
mobileNumber	String	否	手机号
countryCode	String	否	国家代码
email	String	否	邮箱
fuelType	String	否	燃油类型
outerColor	String	否	外观颜色
carYear	Integer	否	年份
region	Integer	否	地区
regionName	String	否	地区名称（支持国际化）
isBind	Integer	否	是否绑定

```
{
  "timestamp": 1781318086604,
  "code": 0,
```

```
"message": "success",
"data": {
  "total": 12353,
  "pageNum": 1,
  "pageSize": 2,
  "list": [
    {
      "carid": 21219488,
      "vehicleIdentCode": "LFZTESTCJJ7654321",
      "vinHide": "****TESTC***654321",
      "plateNumber": "LFZTESTCJJ7654321",
      "cartype": "D19",
      "areaCode": "330000",
      "areaName": "浙江省",
      "simCard": "898608D5982590762920",
      "simNumber": null,
      "socImei": "867435067082768",
      "innerFlag": "0",
      "isBind": null,
      "idCard": "",
      "createTime": 1781059129000,
      "updateTime": 1781059129000,
      "allocationCode": null,
      "mileage": null,
      "fireState": null,
      "mobileNumber": null,
      "countryCode": null,
      "email": null,
      "fuelType": "0",
      "outerColor": null,
      "year": null
    },
    {
      "carid": 21219487,
      "vehicleIdentCode": "LFZ63AA19SD000225",
      "vinHide": "****63AA1***000225",
      "plateNumber": "LFZ63AA19SD000225",
      "cartype": "D19",
      "areaCode": "330000",
      "areaName": "浙江省",
      "simCard": "898608D5982590296386",
      "simNumber": null,
      "socImei": "865747085756443",
      "innerFlag": "0",
      "isBind": null,
      "idCard": "",
      "createTime": 1779975657000,
      "updateTime": 1779975657000,
      "allocationCode": null,
      "mileage": null,
      "fireState": null,
    }
  ]
}
```

```
        "mobileNumber": null,
        "countryCode": null,
        "email": null,
        "fuelType": "0",
        "outerColor": null,
        "year": null
    }
]
}
```

1.2.127 水冷电控温度

1.2.127.1 接口功能说明

- 查询水冷电机温度及各芯片温度曲线，包含温度变化事件
- 序号：XLY015
- 原接口地址： /lpcloud/monitor/unit/watercooling/electrical
- 新接口地址： /api/v1/cars/{vin}/units/water-cooling/electrical
- 权限编码： monitor:cars:units:water:cooling:electrical
- 接口类型： GET
- 接口来源： com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名： LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.127.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
beginTime	String	是	开始时间
endTime	String	是	结束时间

1.2.127.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	温度数据

• data 展开信息

字段	类型	备注
graphResult	List<List>	温度曲线数据
eventResult	List	温度变化事件列表

• graphResult 展开信息

graphResult 为 List<List<Object>>，每个内层 List 包含 3 个元素（按索引）：

索引	信号	类型	中文名称	备注
0	s1	Long	车机采集时间	时间戳（毫秒）
1	s2637/s3073	Number	芯片温度	
2	s3076	Number	功放 NTC 温度	-

• eventResult 展开信息

字段	类型	备注
collectTime	Timestamp	车机采集时间
eventDesc	String	事件描述
eventType	Integer	事件类型

事件类型说明：

eventType	eventDesc	触发条件
10	DSP 冷却水阀请求	s3100 = 1
11	DSP 冷却水阀请求结束	s3100 = 0
12	7803 芯片 1 温度报警	s3103 = 1
13	7803 芯片 1 温度报警结束	s3103 = 0
14	7803 芯片 2 温度报警	s3104 = 1
15	7803 芯片 2 温度报警结束	s3104 = 0

eventType	eventDesc	触发条件
16	7803 芯片 3 温度报警	s3105 = 1
17	7803 芯片 3 温度报警结束	s3105 = 0

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "graphResult": [
      [1575612201000, 25.5, 30.2],
      [1575612202000, 25.6, 30.3],
      [1575612203000, 25.8, 30.5]
    ],
    "eventResult": [
      {
        "collectTime": "2024-01-15 10:32:00.0",
        "eventDesc": "DSP 冷却水阀请求",
        "eventType": 10
      },
      {
        "collectTime": "2024-01-15 10:36:00.0",
        "eventDesc": "DSP 冷却水阀请求结束",
        "eventType": 11
      },
      {
        "collectTime": "2024-01-15 10:42:00.0",
        "eventDesc": "7803 芯片 1 温度报警",
        "eventType": 12
      }
    ]
  }
}
```

1.2.128 VCU 信息

1.2.128.1 接口功能说明

- 查询 VCU（整车控制器）信息
- 序号: XLY012
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/unit/getVcuInfo
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/units/vcu

- 权限编码: monitor:cars:units:vcu
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.128.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码（路径参数）

1.2.128.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	VCU 信息

- data 各信号详情字段说明

每个信号 key 对应的 value 结构如下:

- C11 车型（非 ST）

返回格式: `Map<String, StandardSignal>`, key 为信号 ID 字符串, value 为信号对象

信号列表:

信号 ID	枚举名	来源模块	描述
1005	VCU_BRAKEPEDALSTS	VCU	刹车开关信号
1008	VCU_THROTTLEPOSITION	VCU	加速踏板位置信号
1010	VCU_GEARLEVELPOSSTS	VCU	档位信号
1011	VCU_GEARLEVELPOSFAULT	VCU	档位故障
1021	VCU_VEHICLE_WARNING	VCU	整车故障报警
1022	VCU_VEHICLESTS	VCU	整车状态
1026	VCU_POWERREDUCEREQ	VCU	降功率请求
1030	VCU_ALWACCHARGEINVENTERSTS	VCU	慢充/逆变允许

信号 ID	枚举名	来源模块	描述
1031	VCU_ALWDCCHARGESTS	VCU	快充允许
1032	VCU_CHARGEPAUSEREQ	VCU	充电暂停请求
1035	VCU_VEHICLEHIGHVOLTMODE	VCU	VCU 高压模式
1037	VCU_OPEARTINGMODE	VCU	VCU 运行模式
1040	VCU_RMCUMAXDISCHARGEPOWER	VCU	后电机最大允许放电功率
1041	VCU_RMCUMAXCHARGEPOWER	VCU	后电机最大允许充电功率
1050	VCU_BRAKESYSFAULT	VCU	制动系统故障状态
1076	VCU_ACCMODE	VCU	ACC 工作模式
1082	VCU_ACTIVE_APS	VCU	VCU 正在响应 APS
1083	VCU_AVAILABLE_APS	VCU	VCU 可以响应 APS
1086	VCU_VEHICLESPEEDVD	VCU	车速有效性
1256	BCM_KEYPOSITION_ON1	BCM	ON1 电源
1257	BCM_KEYPOSITION_ON2	BCM	ON2 电源
1258	BCM_KEYPOSITION_ON3	BCM	ON3 电源
1319	ICU_VEHICLESPEED		仪表车速
1259	BCM_KEYPOSITION_ON3_FB	BCM	ON3 电源反馈
2201	VCU_SYSTEMERROR	VCU	系统故障
2216	VCU_MILLAMP	VCU	MIL Lamp
2220	VCU_RESYSTEMSTS	VCU	增程系统状态
2231	VCU_EMS_FUELLEVEL	VCU	燃油剩余百分比
3189	VCU_PENDING_DTC	VCU	VCU 未决故障
3190	VCU_CONFIRMED_DTC	VCU	VCU 确认故障
3191	VCU_PERMANENT_DTC	VCU	VCU 永久故障
3192	VCU_MILREQ_DTC	VCU	VCU MIL 灯点亮故障
3216	VCU_RESYSTEMFAULTSTS	VCU	增程系统故障状态
3217	VCU_ENGINEUNALLOWFLG	VCU	允许发动机运行标志
3235	ICU_FUELPERCENT	ICU	燃油百分比
3519	VCU_SHOWCARMODESTS	VCU	展车模式状态

信号 ID	枚举名	来源模块	描述
3722	HPC_KeyPosition_ON1B	VCU	ON1B 电源
3723	HPC_KeyPosition_ON2B	VCU	ON2B 电源

- ST 车型

返回格式: `Map<Integer, Object>`, key 为信号 ID (整数), value 为信号值

信号列表:

信号 ID	枚举名	描述
1	LP_MMI_COLLECT_TIME	车机采集时间
101	VS_GEAR	档位信号
1627	ES_ON3	On3 信号
1628	ES_ON1	On1 信号
1629	ES_ON2	On2 信号
1726	MS_ACC_PEDAL	加速踏板
1727	MS_BRAKE_PEDAL	制动踏板/刹车信号
2310	VS2_BRAKE_SYS_FAULT_STS	制动系统故障状态
2404	VCU2_VEHICLE_STATE	整车状态
2411	VCU2_POWER_DOWN_REQUEST	降功率请求
2416	VCU2_VCU_RESPONDING_APS	VCU 正在响应 APS
2421	VCU2_SPEED_EFFICIENCY	车速有效性
2425	VCU2_CHARGING_PAUSE_REQUEST	充电暂停请求
2427	VCU2_MAX_ALLOW_DISCHARGE_POWER	最大允许放电功率
2428	VCU2_MAX_ALLOW_CHARGE_POWER	最大允许充电功率
2437	VCU2_VCU_RUN_MODE	VCU 运行模式
2438	VCU2_VCU_HIGH_VOLTAGE_MODE	VCU 高压模式
2805	VCU3_ACC_PEDAL_VALID	加速踏板信号有效性

StandardSignal 对象结构 (非 ST 车型):

字段	类型	备注
value	Object	信号值
min	Double	最小值
max	Double	最大值

非 ST 车型返回参数

```
{
  "timestamp": 1781251471339,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "1022": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 1
    },
    "3189": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 101
    },
    "1021": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 0
    },
    "2231": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 17.0
    },
    "1086": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 2
    },
    "1041": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 36
    },
    "1040": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 36
    },
    "1083": {
```

```
    "min": -999999.0,  
    "max": 999999.0,  
    "value": 0  
  },  
  "1082": {  
    "min": -999999.0,  
    "max": 999999.0,  
    "value": 0  
  },  
  "1259": {  
    "min": -999999.0,  
    "max": 999999.0,  
    "value": 0  
  },  
  "3217": {  
    "min": -999999.0,  
    "max": 999999.0,  
    "value": 1  
  },  
  "1258": {  
    "min": -999999.0,  
    "max": 999999.0,  
    "value": 1  
  },  
  "3216": {  
    "min": -999999.0,  
    "max": 999999.0,  
    "value": 0  
  },  
  "1037": {  
    "min": -999999.0,  
    "max": 999999.0,  
    "value": 1  
  },  
  "1257": {  
    "min": -999999.0,  
    "max": 999999.0,  
    "value": 1  
  },  
  "1256": {  
    "min": -999999.0,  
    "max": 999999.0,  
    "value": null  
  },  
  "1035": {  
    "min": -999999.0,  
    "max": 999999.0,  
    "value": 3  
  },  
  "2201": {  
    "min": -999999.0,  
    "max": 999999.0,
```

```
    "value": 0
  },
  "3235": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": 22.3
  },
  "3519": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": 0
  },
  "3192": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": 0
  },
  "3191": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": null
  },
  "3190": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": 101
  },
  "1011": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": 0
  },
  "1010": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": 3
  },
  "1032": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": 0
  },
  "1076": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": 1
  },
  "2220": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": 1
  },
  },
```



```
"1031": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 0
},
"1030": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 0
},
"1050": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 0
},
"1008": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 18.078
},
"2216": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 0
},
"1005": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 0
},
"1026": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 0
},
"3722": {
  "min": 0.0,
  "max": 1.0,
  "value": 1
},
"3723": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 1
}
}
```

ST 车型返回参数

```
{
  "timestamp": 1781251471339,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "1": "2025-01-16 08:53:14",
    "2404": 1,
    "2437": 1,
    "101": 3,
    "2438": 3,
    "2310": 0,
    "2411": 0,
    "2416": null,
    "2421": 1,
    "2805": 1,
    "2425": 0,
    "1627": 1,
    "2427": 54,
    "1628": 1,
    "2428": 31,
    "1629": 1,
    "1726": 0,
    "1727": 1
  },
  "message": null
}
```

1.2.129 PTC 数据

1.2.129.1 接口功能说明

- 查询 PTC（正温度系数加热器）数据(只有 ST 车型)
- 序号: XLY006
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/unit/ptc
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/units/ptc
- 权限编码: monitor:cars:units:ptc
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController

- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.129.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.129.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	PTC 信号数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
collectionTime	String	服务器时间
mmiCollectTime	String	车机采集时间
switchStatus	Integer	开关状态; 枚举: 0=关闭, 1=开启
highPressureAbnormality	Integer	高压异常; 枚举: 0=正常, 1=故障
whetherTheIgbtIsOvertaken	Integer	IGBT 是否超温; 枚举: 0=正常, 1=故障
whetherPtcIsOvertaken	Integer	PTC 是否超温; 枚举: 0=正常, 1=故障
igbtDriveVoltageIsAbnormal	Integer	IGBT 驱动电压异常; 枚举: 0=正常, 1=故障
highPressure	Number	高压值
powerValue	Number	功率值
outletTemperature	Number	出水口温度
igbtTemperature	Number	IGBT 温度

```
{
  "timestamp": 1781252602670,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "whetherPtcIsOvertaken": 0,
    "outletTemperature": 0,
    "collectionTime": "2023-05-23 16:51:02",
    "whetherTheIgbtIsOvertaken": 0,
    "mmiCollectTime": "2023-05-23 16:51:00",
    "switchStatus": 0,
    "igbtDriveVoltageIsAbnormal": 0,
```

```
"powerValue": 0,  
"igbtTemperature": 0,  
"highPressure": 0,  
"highPressureAbnormality": 0  
}  
}
```

1.2.130 单车 OBC 数据（C 系列）

1.2.130.1 接口功能说明

- 查询 C 系列车型的 OBC（车载充电机）数据
- 序号：XLY005
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/unit/carobc
- 新接口地址：/api/v1/cars/{vin}/units/obc
- 权限编码：monitor:cars:units:obc
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.130.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.130.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	OBC 信号数据

- **data** 展开信息

返回格式：Map<String, StandardSignal>，key 为信号 ID 字符串，value 为信号对象

信号列表：

信号 ID	枚举名	来源模块	描述
1	COLLECT_TIME	IVI	车机采集时间
1240	OBC_DCVOLT	OBC	充电机直流电压
1241	OBC_DCCURR	OBC	充电机直流电流
1242	OBC_ACVOLT	OBC	充电机交流电压
1243	OBC_ACCURR	OBC	充电机交流电流
1248	OBC_HARDWARESTS	OBC	充电机硬件故障
1253	OBC_ACCHGEXITTEMP	OBC	慢速充电口温度

StandardSignal 对象结构：

字段	类型	备注
value	Object	信号值
min	Double	最小值
max	Double	最大值

返回示例：

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "1": { "value": 1781251450293, "min": -999999.0, "max": 999999.0 },
    "1240": { "value": 575.3, "min": -999999.0, "max": 999999.0 },
    "1241": { "value": 0.0, "min": -999999.0, "max": 999999.0 },
    "1242": { "value": 220.2, "min": -999999.0, "max": 999999.0 },
    "1243": { "value": 1.3, "min": -999999.0, "max": 999999.0 },
    "1248": { "value": 0, "min": -999999.0, "max": 999999.0 },
    "1253": { "value": 33, "min": -40.0, "max": 210.0 }
  }
}
```

1.2.131 电机温度（C 系列）

1.2.131.1 接口功能说明

- 查询 C 系列车型电机温度曲线

- 序号: XLY015
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/unit/temperature/motor
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/units/motor/temperature
- 权限编码: monitor:cars:units:motor:temperature
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.131.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
beginTime	String	是	开始时间
endTime	String	是	结束时间

1.2.131.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	List	温度曲线数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
1	未知	车机采集时间 1
1118	未知	后驱动电机温度 1118
1119	未知	后电机控制器温度 1119
1120	未知	后电机进水口温度 1120
1062	未知	后电机出水口温度 1062

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
```

```
{
  "1": 1781199720000,
  "1118": 30,
  "1119": 28,
  "1120": 29,
  "1062": 100
}
```

1.2.132 MMI 数据

1.2.132.1 接口功能说明

- 查询 MMI（人机交互系统）数据，返回各信号的当前值及取值范围
- 序号：XLY010
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/unit/mmi
- 新接口地址：/api/v1/cars/{vin}/units/mmi
- 权限编码：monitor:cars:units:mmi
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.monitor.controller.UnitController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.132.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.132.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	MMI 信号数据，key 为信号 ID（字符串），value 为信号详情对象

• data 展开信息

字段	类型	备注
min	Double	信号最小值
max	Double	信号最大值
value	Double	信号当前值，null 表示无数据

• data 包含的信号列表

信号 ID	枚举名	来源模块	描述
1	COLLECT_TIME	IVI	车机采集时间（毫秒时间戳）
1076	VCU_ACCMODE	VCU	ACC 工作模式
1107	RMCU_DRVMOTORRPM	RMCU	后电机转速
1108	RMCU_ACTUALTORQUEFB	RMCU	后电机实际扭矩反馈
1318	ICU_ICU_TOTALODOMETERKM	ICU	总里程
1319	ICU_VEHICLESPEED	ICU	仪表车速
1325	ICU_ACCFUCTIONSTATUS	ICU	ACC 巡航功能开启
1516	ADAS_AEBMODE	ADAS	AEB 工作状态
1521	ADAS_LKAMODE	ADAS	LKA 工作状态
2631	ICU_8155_CPU_USER	ICU	8155 用户态空间 CPU 使用率
2634	ICU_8155_MEM_TOTAL	ICU	8155 内存总大小
2635	ICU_8155_MEM_FREE	ICU	8155 内存剩余大小
2637	ICU_8155_CPU_TEMP	ICU	8155CPU 温度
2703	MMI_WIFI_STATUS	ICU	wifi 状态
2704	MMI_BLUETOOTH_STATUS	ICU	蓝牙状态
2705	AG35_ANDROID_4G	ICU	信号强度
2706	AG35_ANDROID_4G_ID	ICU	2G/3G/4G 区分
2707	ICU_ARMILE_ID	ICU	A 里程
3244	ICU_EXTEND_RANGE_ARMILE_ID	ICU	增程里程 A 里程
3637	ICU_FUELTOTALODOMETERKM	ICU	增程总里程
3638	IVI_PAKINGPHOTOSW	IVI	驻车拍照

```
{
  "timestamp": 1781251463352,
  "code": 0,
```



```
"message": "success",
"data": {
  "3244": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": 1
  },
  "1076": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": 1
  },
  "1107": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": 1497
  },
  "3638": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": 1946
  },
  "1": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": 1781251450293
  },
  "2635": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": null
  },
  "1325": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": 0
  },
  "2634": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": null
  },
  "1521": {
    "min": 0.0,
    "max": 7.0,
    "value": 0
  },
  "2631": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": null
  },
}
```

```
"2707": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 6485
},
"2706": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 4
},
"1319": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 15
},
"2705": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 4
},
"1318": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 6485
},
"1516": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 0
},
"2704": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 1
},
"2637": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": null
},
"2703": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 0
},
"3637": {
  "min": 0.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 4539
},
"1108": {
  "min": -500.0,
```

```
        "max": 500.0,
        "value": 92.399
    }
}
```

1.2.133 车速温度数据（C 系列）

1.2.133.1 接口功能说明

- 查询 C 系列车型车速和温度相关数据（默认查询昨日零点到当前时刻，采样间隔 30s）
- 序号：XLY010
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/unit/mmispeedtemp
- 新接口地址：/api/v1/cars/{vin}/units/mmi/speed-temperature
- 权限编码：monitor:cars:units:mmi:speed:temperature
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.monitor.controller.UnitController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.133.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码（路径参数）

1.2.133.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Array	车速温度数据列表

- data 数组元素字段说明

字段	类型	备注
1	Long	车机采集时间（毫秒时间戳）
1319	Double	ICU_VEHCLESPEED 仪表车速（km/h）
2637	Double	ICU_8155_CPU_TEMP 8155CPU 温度（℃）

```
{
  "timestamp": 1781341270567,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "1319": 95.91,
      "2637": 66,
      "1": 1781193600000
    }
  ]
}
```

1.2.134 MMI 内存数据（C 系列）

1.2.134.1 接口功能说明

- 查询 C 系列车型 MMI 内存使用数据
- 序号：XLY010
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/unit/mmimemory
- 新接口地址：/api/v1/cars/{vin}/units/mmi/memory
- 权限编码：monitor:cars:units:mmi:memory
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.134.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

字段	类型	必填	备注
diff	Integer	是	

1.2.134.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	List	MMI 内存数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
1	String	车机采集时间 1
2635		内存剩余 (2635/2634)*100 / 2635

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "1": "2024-01-15 10:30:00",
      "2635": 2048
    }
  ]
}
```

1.2.135 单车 MMI 数据（C 系列）

1.2.135.1 接口功能说明

- 查询 C 系列车型 MMI 详细数据
- 序号: XLY010
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/unit/carmmi
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/units/mmi/c-series
- 权限编码: monitor:cars:units:mmi:c:series
- 接口类型: GET

- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.135.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.135.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	MMI 信号数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
3244		(ZCUR 认证密钥写入状态/NULL/0x0:未写入 0x1:已写入)
1076		(ACC 工作模式/NULL/0x0:OFF mode0x1:Passive mode0x2:StandBy mode0x3:ActiveControl mode0x4:warning (BrakeOnly mode)0x5:Override0x6:Suspend0x7:Failure mode)
1107		(主电机转速/rpm/NULL)
3638		(驻车拍照开关/NULL/0x0:OFF0x1:ON)
1		
2635		(8295 剩余内存/G/NULL)
1325		(ACC 巡航功能开启/NULL/0x0:Off0x1:On)
2634		(8295 内存总大小/G/NULL)
1521		(LKA 工作模式/NULL/0x0:LKA/LCC/ALC/ELK0x1:HPA0x2:URP0x3:ESA0x4:AES0x5:LKA 不带人机共驾)
2631		(8295 用户态空间 CPU 使用率%/NULL)
2707		(里程 A 里程/km/NULL)
2706		(拨号网络类型/NULL/0x0:无效 0x1:1G0x2:2G0x3:3G0x4:4G0x5:5G)
1319		(仪表车速/km/h/NULL)
2705		(拨号网络信号强度/NULL/NULL)
1318		(总里程/km/0xF4240~0xFFFFFE:Reserved)

字段	类型	备注
1516		(AEB 工作状态/NULL/0x0:OFF0x1:Warning0x2:Partial Deceleration0x3:Full Deceleration0x4:Stop0x5:Passive0x6:Standby0x7:Failure)
2704		
2637		(8295 温度/℃/NULL)
2703		
3637		(主正继电器线圈 LSD 驱动异常故障/NULL/0x0:No Fault0x1:Fault)
1108		(主电机实际扭矩反馈（政府平台用）/N · m/NULL)

```
{
  "timestamp": 1781318180344,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "3244": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": null
    },
    "1076": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": null
    },
    "1107": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": null
    },
    "3638": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 0
    },
    "1": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 1781232680214
    },
    "2635": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": null
    },
    "1325": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
```

```
        "value": 0
    },
    "2634": {
        "min": -999999.0,
        "max": 999999.0,
        "value": null
    },
    "1521": {
        "min": 0.0,
        "max": 7.0,
        "value": null
    },
    "2631": {
        "min": -999999.0,
        "max": 999999.0,
        "value": null
    },
    "2707": {
        "min": -999999.0,
        "max": 999999.0,
        "value": 0
    },
    "2706": {
        "min": -999999.0,
        "max": 999999.0,
        "value": 4
    },
    "1319": {
        "min": -999999.0,
        "max": 999999.0,
        "value": 0
    },
    "2705": {
        "min": -999999.0,
        "max": 999999.0,
        "value": 5
    },
    "1318": {
        "min": -999999.0,
        "max": 999999.0,
        "value": 0
    },
    "1516": {
        "min": -999999.0,
        "max": 999999.0,
        "value": null
    },
    "2704": {
        "min": -999999.0,
        "max": 999999.0,
        "value": 1
    },
    },
```



```
"2637": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": null
},
"2703": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 1
},
"3637": {
  "min": 0.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 0
},
"1108": {
  "min": -500.0,
  "max": 500.0,
  "value": null
}
}
```

1.2.136 单车 MCU 数据（C 系列）

1.2.136.1 接口功能说明

- 查询 C 系列车型的 MCU 电机控制器数据
- 序号: XLY004
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/unit/carmcu
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/units/mcu
- 权限编码: monitor:cars:units:mcu
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.136.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.136.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	MCU 信号数据

• data 展开信息

字段	类型	备注
1143		(辅电机动力母线电流值/A/NULL)
1121		(主电机动力母线电流值/A/NULL)
1142		(辅电机进水口温度（采样电路温度范围-50 ₁₃₀ ，参照采样范围，调整为-50 ₂₀₀ ）/℃/NULL)
1120		(主电机进水口温度（采样电路温度范围-50 ₁₃₀ ，参照采样范围，调整为-50 ₂₀₀ ）/℃/NULL)
1141		(辅电机 IGBT 温度（参照采样范围，调整为-50~200）/℃/NULL)
1140		(辅电机温度（实际电路采集精度为 2，参照采样范围，调整为-50~200）/℃/NULL)
1129		(辅电机转速/rpm/NULL)
1107		(主电机转速/rpm/NULL)
1118		(主电机温度（实际电路采集精度为 2 参照采样范围，调整为-50~200）/℃/NULL)
2207		(辅电机系统故障/NULL/0x0:No Error0x1:Error)
1		
1139		(辅电机动力母线电压值（实际额定 390V）/V/NULL)
1117		(主电机动力母线电压值（实际额定 390V）/V/NULL)
1138		(电池系统故障/NULL/0x0:No Error0x1:Error)
1116		
1127		(辅驱动电机工作状态（政府平台用）/NULL/0x0:Consumer Power0x1:Electricity Generation0x2:Not Work0x3:Ready)
1105		(主驱动电机工作状态（政府平台用）/NULL/0x0: Consumer Power0x1: Electricity Generation0x2: Not Work0x3: Ready)

字段	类型	备注
1126		(辅电机控制器自检状态（用于判断电机信号过来时有没有正常工作（需上传服务器））/NULL/0x0:Not Finished0x1:Finished0x2:Failure0x3:Position Learning)
1104		(主电机控制器自检状态（用于判断电机信号过来时有没有正常工作）/NULL/0x0: Not Finished0x1: Finished0x2: Failure0x3: Position Learning)
2204		(主电机系统故障/NULL/0x0: No Error0x1: Error)
1119		(主电机 IGBT 温度/℃/NULL)
1108		(主电机实际扭矩反馈（政府平台用）/N · m/NULL)

```
{
  "timestamp": 1781318988753,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "1143": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": null
    },
    "1121": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": null
    },
    "1142": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": null
    },
    "1120": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": null
    },
    "1141": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": null
    },
    "1140": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": null
    },
    "1129": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
```

```
        "value": null
    },
    "1107": {
        "min": -999999.0,
        "max": 999999.0,
        "value": null
    },
    "1118": {
        "min": -999999.0,
        "max": 999999.0,
        "value": null
    },
    "2207": {
        "min": -999999.0,
        "max": 999999.0,
        "value": null
    },
    "1": {
        "min": -999999.0,
        "max": 999999.0,
        "value": 1781232680214
    },
    "1139": {
        "min": -999999.0,
        "max": 999999.0,
        "value": null
    },
    "1117": {
        "min": -999999.0,
        "max": 999999.0,
        "value": null
    },
    "1138": {
        "min": -999999.0,
        "max": 999999.0,
        "value": null
    },
    "1116": {
        "min": -999999.0,
        "max": 999999.0,
        "value": null
    },
    "1127": {
        "min": -999999.0,
        "max": 999999.0,
        "value": null
    },
    "1105": {
        "min": -999999.0,
        "max": 999999.0,
        "value": null
    },
    },
```

```
"1126": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": null
},
"1104": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": null
},
"2204": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": null
},
"1119": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": null
},
"1108": {
  "min": -500.0,
  "max": 500.0,
  "value": null
}
}
```

1.2.137 ICU 数据

1.2.137.1 接口功能说明

- 查询 ICU（仪表控制单元）数据
- 序号: XLY010
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/unit/icu
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/units/icu
- 权限编码: monitor:cars:units:icu
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController

- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.137.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.137.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	ICU 信号数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
collectionTime	String	服务器时间
mmiCollectTime	String	车机采集时间
accModeState	Integer	ACC 模式状态
aebICUEnable	Integer	AEB 仪表使能信号; 枚举: 0=关闭, 1=开启
lkaModeState	Integer	LKA 模式状态
subtotalMileage	Number	小计里程
totalMileage	Number	总里程
temperature	Number	温度
cpu	Number	CPU
ram	Number	内存
motorSpeed	Number	电机转速
speed	Number	车速

```
{
  "timestamp": 1781319407200,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "accModeState": null,
    "collectionTime": "2026-01-27 10:05:58",
    "aebICUEnable": null,
    "subtotalMileage": 826,
    "temperature": null,
```

```
        "lkaModeState": null,
        "cpu": null,
        "motorSpeed": 6947,
        "mmiCollectTime": "2026-01-11 07:46:25",
        "totalMileage": 49718,
        "speed": 88,
        "ram": null
    }
}
```

1.2.138 空调系统数据

1.2.138.1 接口功能说明

- 查询空调系统实时数据
- 序号: XLY006
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/unit/airconditioningsystem
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/units/hvac
- 权限编码: monitor:cars:units:hvac
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.138.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.138.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	空调系统数据

data 展开信息

字段	类型	备注
collectionTime	String	服务器时间
mmiCollectTime	String	车机采集时间
switchStatus	Integer	开关状态；枚举：0=关闭,1=开启
compressorVoltage	Number	压缩机电压
internalAndExternalCirculationState	Integer	内外循环状态；枚举：0=外循环,1=内循环
outdoorTemperature	Number	室外温度
fanStatus	Number	风扇状态(风速)
workingModeStatus	Integer	工作模式状态（吹风模式）；枚举：0=吹脸,1=吹脸吹脚,2=吹脚,3=吹脚吹玻璃,4=吹玻璃
frontDefrostState	Integer	前除霜状态；枚举：0=关闭,1=开启
afterDefrostingState	Integer	后除霜状态；枚举：0=关闭,1=开启
evaporatorTemperature	Number	蒸发器温度
compressorCurrent	Number	压缩机电流
controllerTemperature	Number	控制器温度
compressorSpeed	Number	压缩机转速
ptcHeating	Integer	PTC 加热；枚举：0=关闭,1=开启
acCooling	Integer	AC 制冷；枚举：0=关闭,1=开启
ptcState	Integer	PTC 状态；枚举：0=等待中,1=加热中,2=结束

```
{
  "timestamp": 1781319495665,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "collectionTime": "2026-01-27 10:05:58",
    "outdoorTemperature": -3.0,
    "afterDefrostingState": 0,
    "acCooling": 0,
    "switchStatus": 0,
    "ptcHeating": 0,
    "evaporatorTemperature": 2.0,
    "compressorCurrent": 0.0,
    "compressorVoltage": 388,
    "workingModeStatus": 4,
    "fanStatus": 0,
    "controllerTemperature": 6.0,
```



```
        "frontDefrostState": 0,
        "internalAndExternalCirculationState": 1,
        "mmiCollectTime": "2026-01-11 07:46:25",
        "ptcState": 2,
        "compressorSpeed": 0
    }
}
```

1.2.139 增程车发电机 GCU

1.2.139.1 接口功能说明

- 查询增程车发电机（GCU）实时数据
- 序号：XLY003
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/unit/dynamo
- 新接口地址：/api/v1/cars/{vin}/units/generator
- 权限编码：monitor:cars:units:generator
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.139.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.139.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	发电机数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
3420		(电机降功率状态/NULL/0x0:Normal0x1:PowerReduce)
3462		(瞬时油耗/ul/100ms/NULL)
3406		(电机母线电流/A/NULL)
1		
3416		(电机工作模式/NULL/0x0:Torque0x1:Speed0x2:Volt（预留）0x3:standby(未开管，无输出))
3415		(电机自检状态/NULL/0x0:Not Finished0x1:Finished0x2:Failure0x3:Reserved)
3413		(ZCUM_车窗霍尔电源短路到地/NULL/0x0:No Fault0x1:Fault)
3412		(电机控制器温度/℃/NULL)
3423		(电机转速/rpm/NULL)
3411		(电机温度/℃/NULL)
3422		(电机可用最大扭矩/N • m/NULL)
3410		(电机 MIL 灯点亮请求/NULL/0x0:No Request0x1:Request)
3421		(电机实际扭矩/N • m/NULL)
3407		(电机母线电压/V/NULL)
3418		(电机互锁状态/NULL/0x0: Disconnect0x1: connect)
3429		(电机瞬时功率/kw/NULL)

```
{
  "timestamp": 1781320479861,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "3420": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 0
    },
    "3462": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 0
    },
    "3406": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": -0.099
    },
    "1": {
      "min": -999999.0,
```

```
        "max": 999999.0,  
        "value": 1781320448209  
    },  
    "3416": {  
        "min": -999999.0,  
        "max": 999999.0,  
        "value": 0  
    },  
    "3415": {  
        "min": -999999.0,  
        "max": 999999.0,  
        "value": 1  
    },  
    "3413": {  
        "min": -999999.0,  
        "max": 999999.0,  
        "value": null  
    },  
    "3412": {  
        "min": -999999.0,  
        "max": 999999.0,  
        "value": 32  
    },  
    "3423": {  
        "min": -999999.0,  
        "max": 999999.0,  
        "value": 0  
    },  
    "3411": {  
        "min": -999999.0,  
        "max": 999999.0,  
        "value": 33  
    },  
    "3422": {  
        "min": -999999.0,  
        "max": 999999.0,  
        "value": 184  
    },  
    "3410": {  
        "min": -999999.0,  
        "max": 999999.0,  
        "value": 0  
    },  
    "3421": {  
        "min": -999999.0,  
        "max": 999999.0,  
        "value": 0  
    },  
    "3407": {  
        "min": -999999.0,  
        "max": 999999.0,  
        "value": 338.5  
    }
```

```
    },
    "3418": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 1
    },
    "3429": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 0
    }
  }
}
```

1.2.140 发电机温度

1.2.140.1 接口功能说明

- 查询增程车发电机温度曲线
- 序号: XLY015
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/unit/temperature/dynamo
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/units/generator/temperature
- 权限编码: monitor:cars:units:generator:temperature
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.140.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
beginTime	String	是	开始时间
endTime	String	是	结束时间

1.2.140.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	List	温度曲线数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
collectTime	未知	车机采集时间 1
gcuMoterTemp	未知	电机温度 3411
gcuTemp	未知	电机控制器温度 3412
gcuMotorIntelTemp	未知	进水口温度 3413

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "collectTime": 1781491700000,
      "gcuMoterTemp": "xxx",
      "gcuTemp": "xxx",
      "gcuMotorIntelTemp": "xxx"
    }
  ]
}
```

1.2.141 瞬时油耗

1.2.141.1 接口功能说明

- 查询增程车瞬时油耗数据曲线
- 序号: XLY003
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/unit/dynamo/fuelConsumption
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/units/generator/fuel-consumption
- 权限编码: monitor:cars:units:generator:fuel:consumption

- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.141.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
beginTime	String	是	开始时间
endTime	String	是	结束时间

1.2.141.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	List	温度曲线数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
collectTime	未知	车机采集时间 1
icuVehicleSpeed	未知	仪表车速 1319
gcuActualMotorTorque	未知	电机实际扭矩 3421
gcuActualMotorRpm	未知	电机转速 3423
emsFuelConsumption	未知	瞬时油耗 3462

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "collectTime": 1781491700000,
      "icuVehicleSpeed": "xxx",
      "gcuActualMotorTorque": "xxx",
      "gcuActualMotorRpm": "xxx",
      "emsFuelConsumption": "xxx"
    }
  ]
}
```

1.2.142 ESC 数据

1.2.142.1 接口功能说明

- 查询 ESC（车身稳定控制系统）数据
- 序号：XLY009
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/unit/esc
- 新接口地址：/api/v1/cars/{vin}/units/esc
- 权限编码：monitor:cars:units:esc
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.142.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.142.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	ESC 信号数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
collectionTime	String	服务器时间
mmiCollectTime	String	车机采集时间
absEscIssuedSpeed	Number	ABS/ESC 发出车速

字段	类型	备注
absEscIsAbsActivated	Integer	ABS/ESC 发出 ABS 是否被激活; 枚举: 0=关闭, 1=开启
absEscIssuedAbsSystemIsNormal	Integer	ABS 系统是否正常; 枚举: 0=正常, 1=故障
absEscIssuedEbdIsNormal	Integer	EBD 是否正常; 枚举: 0=正常, 1=故障
avhIndicatesStatus	Integer	AVH 指示状态; 枚举: 0=OFF, 1=intervention, 2=stand by, 3=error
avhIsAvailable	Integer	AVH 是否可用; 枚举: 0=不可用, 1=可用
abpPrePopulatedIsAvailable	Integer	ABP 预填充可用; 枚举: 0=不可用, 1=可用
awbIsAvailable	Integer	AWB 是否可用; 枚举: 0=不可用, 1=可用
cddIsAvailable	Integer	CDD 是否可用; 枚举: 0=不可用, 1=可用
cdpActivationStatus	Integer	CDP 激活状态; 枚举: 0=关闭, 1=开启
cdpIsAvailable	Integer	CDP 是否可用; 枚举: 0=不可用, 1=可用
escMinusEffectiveFlag	Integer	ESC 减扭有效标志位; 枚举: 0=有效, 1=无效
escTwistEffectiveFlag	Integer	ESC 增扭有效标志位; 枚举: 0=有效, 1=无效
escWhetherTcsIsActivated	Integer	ESC 发出 TCS 是否被激活; 枚举: 0=关闭, 1=开启
escWhetherTheEscIsActivated	Integer	ESC 发出 ESC 是否被激活; 枚举: 0=关闭, 1=开启
espFunctionIsOn	Integer	ESP 功能开启状态; 枚举: 0=关闭, 1=开启
fanStatus	Number	风扇状态(风速)
frontDefrostState	Integer	前除霜状态; 枚举: 0=关闭, 1=开启
afterDefrostingState	Integer	后除霜状态; 枚举: 0=关闭, 1=开启
hhcFunctionIsDisabled	Integer	HHC 功能是否失效; 枚举: 0=未失效, 1=失效
horizontalSensorStatus	Integer	横向传感器的状态
indicatesWhetherTheVehicleHasStopped	Integer	指示车辆是否停下来; 枚举: 0=关闭, 1=开启
leftFrontWheelDirection	Integer	左前轮方向; 枚举: 0=停止, 1=向前, 2=向后, 2=无效
leftFrontWheelSpeedIsValid	Integer	左前轮轮速值有效; 枚举: 0=有效, 1=无效
leftFrontWheelSpeedPulseSignal	Number	左前轮速脉冲信号
leftFrontWheelSpeedSignal	Number	左前轮轮速信号
leftRearWheelDirection	Integer	左后轮方向; 枚举: 0=停止, 1=向前, 2=向后, 2=无效
leftRearWheelSpeedIsValid	Integer	左后轮轮速值有效; 枚举: 0=有效, 1=无效

字段	类型	备注
leftRearWheelSpeedPulseSignal	Number	左后轮速脉冲信号
leftRearWheelSpeedSignal	Number	左后轮轮速信号
masterCylinderPressure	Number	主缸压力
rightFrontWheelDirection	Integer	右前轮方向；枚举：0=停止,1=向前,2=向后,2=无效
rightFrontWheelSpeedIsValid	Integer	右前轮轮速值有效；枚举：0=有效,1=无效
rightFrontWheelSpeedPulseSignal	Number	右前轮速脉冲信号
rightFrontWheelSpeedSignal	Number	右前轮轮速信号
rightRearWheelDirection	Integer	右后轮方向；枚举：0=停止,1=向前,2=向后,2=无效
rightRearWheelSpeedIsValid	Integer	右后轮轮速值有效；枚举：0=有效,1=无效
rightRearWheelSpeedPulseSignal	Number	右后轮速脉冲信号
rightRearWheelSpeedSignal	Number	右后轮轮速信号
speedSignalValidity	Integer	车速信号有效性；枚举：0=有效,1=无效
theLeftFrontWheelSpeedIsValid	Integer	左前轮轮速值有效；枚举：0=有效,1=无效
theStateOfTheLongitudinalSensor	Integer	纵向传感器的状态
whetherAebIsAvailable	Integer	AEB 是否可用；枚举：0=不可用,1=可用
whetherTheBrakePadsAreOverheated	Integer	刹车片温度是否过热；枚举：0=关闭,1=开启
whetherTheMasterCylinderPressureIsValid	Integer	主缸压力是否有效；枚举：0=有效,1=无效
yawRateEffectiveness	Integer	偏航率有效性
yawRateSensorStatus	Integer	偏航率传感器状态

```
{
  "timestamp": 1781320820736,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "cdpActivationStatus": 0,
    "escWhetherTcsIsActivated": 0,
    "collectionTime": "2026-06-13 11:15:51",
    "rightRearWheelDirection": 1,
    "cdpIsAvailable": 1,
    "escMinusEffectiveFlag": 1,
    "absEscIssuedSpeed": 29.025,
    "whetherTheBrakePadsAreOverheated": 0,
    "rightRearWheelSpeedSignal": 28.913,
    "hhcFunctionIsDisabled": 0,
    "whetherAebIsAvailable": 1,
    "absEscIssuedAbsSystemIsNormal": 0,
```

```
"escWhetherTheEscIsActivated": 0,
"absEscIsAbsActivated": 0,
"leftRearWheelSpeedSignal": 28.969,
"rightFrontWheelSpeedIsValid": 0,
"abaIsAvailable": 0,
"yawRateSensorStatus": 0,
"whetherTheMasterCylinderPressureIsValid": 0,
"indicatesWhetherTheVehicleHasStopped": 0,
"leftFrontWheelDirection": 1,
"cddIsAvailable": 1,
"theLeftFrontWheelSpeedIsValid": 0,
"leftRearWheelSpeedPulseSignal": 2448,
"abpPrePopulatedIsAvailable": 0,
"rightFrontWheelSpeedSignal": 29.137,
"avhIndicatesStatus": 2,
"rightFrontWheelDirection": 1,
"absEscIssuedEbdIsNormal": 0,
"awbIsAvailable": 0,
"masterCylinderPressure": 0,
"leftRearWheelDirection": 1,
"rightRearWheelSpeedIsValid": 0,
"avhIsAvailable": 1,
"leftFrontWheelSpeedSignal": 29.137,
"leftRearWheelSpeedIsValid": 0,
"escTwistEffectiveFlag": 1,
"rightRearWheelSpeedPulseSignal": 2410,
"espFunctionIsOn": 1,
"yawRateEffectiveness": 0,
"mmiCollectTime": "2026-06-13 11:15:50",
"horizontalSensorStatus": 0,
"leftFrontWheelSpeedPulseSignal": 1442,
"rightFrontWheelSpeedPulseSignal": 1527,
"theStateOfTheLongitudinalSensor": 0,
"speedSignalValidity": 0
}
}
```

1.2.143 单车 ESC 数据（C 系列）

1.2.143.1 接口功能说明

- 查询 C 系列车型 ESC 详细数据
- 序号: XLY009
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/unit/caresci

- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/units/esc/c-series
- 权限编码: monitor:cars:units:esc:c:series
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.143.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.143.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	ESC 信号数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
1482		(制动盘过热/NULL/0x0:not high0x1:temp too high)
1086		(车速有效性/NULL/0x0:Invalid0x1:ESC Vehicle Speed Valid0x2:MCU Vehicle Speed Valid0x3:Reserved)
1415		(ABA 是否可用/NULL/0x0:Not Avaliable0x1:Avaliable)
1478		(纵向加速度有效性/NULL/0x0:Valid0x1:Invalid)
1477		(横向加速度有效性/NULL/0x0:Valid0x1:Invalid)
1410		(右后轮轮速值有效/NULL/0x0:Valid0x1:Invalid)
1432		(右转向灯变道使能/NULL/0x0:Disable0x1:Enable)
1475		(偏航率有效性/NULL/0x0:Valid0x1:Invalid)
1398		(加速踏板高信号电压低于阈值/NULL/0x0: No Fault0x1: Fault)
1452		(IBC 车速/KPH/NULL)
1430		(TCS 是否激活/NULL/0x0:Inactive0x1:Active)
1397		(加速踏板高信号电压高于阈值/NULL/0x0: No Fault0x1: Fault)

字段	类型	备注
1419		(ABP 是否可用/NULL/0x0:Not Avaliable0x1:Avaliable)
1417		(AWB 是否可用/NULL/0x0:Not Avaliable0x1:Avaliable)
1439		(CDP 激活状态/NULL/0x0:Inactive0x1:Active)
1438		(CDP 是否可用/NULL/0x0:Not available0x1:Available)
1395		(右前轮轮速值有效/NULL/0x0:Valid0x1:Invalid)
1394		(右前轮轮速信号/KPH/NULL)
1392		(左前轮轮速值有效/NULL/0x0:Valid0x1:Invalid)
1391		(左前轮轮速信号/KPH/NULL)
1426		(指示车辆是否停下来/NULL/0x0:Not Standstill0x1:Standstill)
1404		(HHC 故障指示灯/NULL/0x0:Off0x1:On)
1		
1447		(高压互锁状态报警/NULL/0x0: No Fault0x1: Fault)
1469		(IBC 增扭有效标志位_主轴/NULL/0x0:Valid0x1:Invalid)
1468		(IBC 减扭有效标志位_主轴/NULL/0x0:Valid0x1:Invalid)
1424		(右后轮速脉冲信号/NULL/NULL)
1423		(左后轮速脉冲信号/NULL/NULL)
1422		(右前轮速脉冲信号/NULL/NULL)
1443		(AVH 是否可用/NULL/0x0:Not available0x1:Available)
1421		(左前轮速脉冲信号/NULL/NULL)
1441		(AEB 是否可用/NULL/0x0:Not Available0x1:Available)
1409		(右后轮轮速信号/KPH/NULL)
1407		(左后轮轮速值有效/NULL/0x0:Valid0x1:Invalid)
1429		(ABS 是否正常/NULL/0x0:Normal0x1:Failed)
1406		(左后轮轮速信号/KPH/NULL)
1428		(ABS 是否激活/NULL/0x0:Inactive0x1:Active)
1427		(VDC 是否激活/NULL/0x0:Inactive0x1:Active)

```
{  
  "timestamp": 1781321073941,  
  "code": 0,  
  "message": "success",
```

```
"data": {
  "1482": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": 0
  },
  "1086": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": 1
  },
  "1415": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": 1
  },
  "1478": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": 0
  },
  "1477": {
    "min": 0.0,
    "max": 1.0,
    "value": 0
  },
  "1410": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": 0
  },
  "1432": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": 0
  },
  "1475": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": 0
  },
  "1398": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": null
  },
  "1452": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": 3.02
  },
  "1430": {
```

```
        "min": -999999.0,  
        "max": 999999.0,  
        "value": 0  
    },  
    "1397": {  
        "min": -999999.0,  
        "max": 999999.0,  
        "value": null  
    },  
    "1419": {  
        "min": -999999.0,  
        "max": 999999.0,  
        "value": 1  
    },  
    "1417": {  
        "min": -999999.0,  
        "max": 999999.0,  
        "value": 1  
    },  
    "1439": {  
        "min": -999999.0,  
        "max": 999999.0,  
        "value": 0  
    },  
    "1438": {  
        "min": -999999.0,  
        "max": 999999.0,  
        "value": 1  
    },  
    "1395": {  
        "min": -999999.0,  
        "max": 999999.0,  
        "value": 0  
    },  
    "1394": {  
        "min": 0.0,  
        "max": 450.0,  
        "value": 3.07  
    },  
    "1392": {  
        "min": -999999.0,  
        "max": 999999.0,  
        "value": 0  
    },  
    "1391": {  
        "min": -999999.0,  
        "max": 999999.0,  
        "value": 3.01  
    },  
    "1426": {  
        "min": -999999.0,  
        "max": 999999.0,
```

```
        "value": 0
    },
    "1404": {
        "min": -999999.0,
        "max": 999999.0,
        "value": 0
    },
    "1": {
        "min": -999999.0,
        "max": 999999.0,
        "value": 1781320448209
    },
    "1447": {
        "min": -999999.0,
        "max": 999999.0,
        "value": null
    },
    "1469": {
        "min": -999999.0,
        "max": 999999.0,
        "value": 1
    },
    "1468": {
        "min": -999999.0,
        "max": 999999.0,
        "value": 1
    },
    "1424": {
        "min": -999999.0,
        "max": 999999.0,
        "value": 2714
    },
    "1423": {
        "min": -999999.0,
        "max": 999999.0,
        "value": 2703
    },
    "1422": {
        "min": -999999.0,
        "max": 999999.0,
        "value": 2746
    },
    "1443": {
        "min": -999999.0,
        "max": 999999.0,
        "value": 1
    },
    "1421": {
        "min": -999999.0,
        "max": 999999.0,
        "value": 2734
    },
    },
```

```
"1441": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 1
},
"1409": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 3.05
},
"1407": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 0
},
"1429": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 0
},
"1406": {
  "min": 0.0,
  "max": 450.0,
  "value": 2.99
},
"1428": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 0
},
"1427": {
  "min": 0.0,
  "max": 1.0,
  "value": 0
}
}
```

1.2.144 EPS 数据

1.2.144.1 接口功能说明

- 查询 EPS（电动助力转向）数据
- 序号: XLY008
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/unit/eps

- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/units/eps
- 权限编码: monitor:cars:units:eps
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.144.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.144.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	EPS 信号数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
collectionTime	String	服务器时间
mmiCollectTime	String	车机采集时间
actualSteeringWheelAngle	Number	实际方向盘转角
actualSteeringWheelAngleSignalValidity	Integer	实际方向盘转角信号有效性; 枚举: 0=有效, 1=无效
steeringWheelAngularVelocity	Number	方向盘转角速度
steeringWheelAngleSensorErrorFlag	Integer	方向盘转角传感器错误标志; 枚举: 0=有效, 1=无效
steeringWheelPositioning	Integer	方向盘转角标定位; 枚举: 0=关闭, 1=开启
steeringWheelSpeedSignalValidity	Integer	方向盘转角速度信号有效性; 枚举: 0=有效, 1=无效
steeringWheelTorque	Number	方向盘扭矩
steeringWheelTorqueSignalValidity	Integer	方向盘扭矩信号有效性; 枚举: 0=有效, 1=无效

```
{
  "timestamp": 1781321518442,
  "code": 0,
  "message": "success",
```

```
"data": {
  "actualSteeringWheelAngle": -5,
  "steeringWheelTorqueSignalValidity": 0,
  "collectionTime": "2026-06-13 11:15:51",
  "steeringWheelTorque": 0,
  "steeringWheelSpeedSignalValidity": 0,
  "steeringWheelAngularVelocity": 0,
  "steeringWheelPositioning": 1,
  "mmiCollectTime": "2026-06-13 11:15:50",
  "steeringWheelAngleSensorErrorFlag": 0,
  "actualSteeringWheelAngleSignalValidity": 0
}
```

1.2.145 单车 EPS 数据（C 系列）

1.2.145.1 接口功能说明

- 查询 C 系列车型 EPS 详细数据
- 序号：XLY008
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/unit/careps
- 新接口地址：/api/v1/cars/{vin}/units/eps/c-series
- 权限编码：monitor:cars:units:eps:c:series
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.145.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.145.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功

字段	类型	备注
message	String	提示信息
data	Object	EPS 信号数据

• data 展开信息

字段	类型	备注
1		
1378		(方向盘扭矩信号有效性/NULL/0x0:Valid0x1:Invalid)
1377		(方向盘转角速度信号有效性/NULL/0x0:Valid0x1:Invalid)
1376		(实际方向盘转角信号有效性/NULL/0x0:Valid0x1:Invalid)
1375		(方向盘转角传感器错误标志/NULL/0x0:Sensor information valid0x1:Sensor information invalid)
1374		(方向盘转角标定/NULL/0x0:Sensor not calibrated0x1:Sensor calibrated)

```
{
  "timestamp": 1781321554332,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "1": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 1781320448209
    },
    "1378": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 0
    },
    "1377": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 0
    },
    "1376": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 0
    },
    "1375": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 0
    },
    "1374": {
      "min": -999999.0,
```

```
        "max": 999999.0,
        "value": 1
    }
}
```

1.2.146 EPB 数据

1.2.146.1 接口功能说明

- 查询 EPB（电子驻车制动）数据
- 序号：XLY007
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/unit/epb
- 新接口地址：/api/v1/cars/{vin}/units/epb
- 权限编码：monitor:cars:units:epb
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.146.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.146.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	EPB 信号数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
collectionTime	String	服务器时间
mmiCollectTime	String	车机采集时间
epbModeFlag	Integer	EPB 模式标志位；枚举：0=手动模式, 1=保留, 2=与车身稳定系统配合, 3=保留（未实装）
epbActuatorStatus	Integer	EPB 执行器状态；枚举：0=状态未知, 1=驻车状态, 2=释放状态, 3=维修释放状态, 4=制动过程中, 5=释放过程中
parkingButtonAction	Integer	驻车按键动作；枚举：0=按键无动作, 1=按键被拉起, 2=按键被按下, 3=按键故障
faultIndicator	Integer	故障指示灯；枚举：0=关闭, 1=开启/flash
parkingLights	Integer	驻车指示灯；枚举：0=关闭, 1=开启/flash
lightTheBrakeTaillights	Integer	点亮制动尾灯；枚举：0=关闭, 1=开启
epbSystemStatus	Integer	EPB 系统状态；枚举：0=Released, 1=Locked, 2=执行过程中, 3=故障

```
{
  "timestamp": 1781321580724,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "lightTheBrakeTaillights": 0,
    "parkingButtonAction": 0,
    "collectionTime": "2026-06-13 11:15:51",
    "epbModeFlag": 0,
    "epbActuatorStatus": 2,
    "faultIndicator": 0,
    "mmiCollectTime": "2026-06-13 11:15:50",
    "epbSystemStatus": 0,
    "parkingLights": 0
  }
}
```

1.2.147 单车 EPB 数据（C 系列）

1.2.147.1 接口功能说明

- 查询 C 系列车型 EPB 详细数据

- 序号: XLY007
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/unit/carepb
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/units/epb/c-series
- 权限编码: monitor:cars:units:epb:c:series
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.147.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.147.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	EPB 信号数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
1		
1479		(EPB 故障状态/NULL/0x0:no error0x1:apply only0x2:release only0x3:error)
1883		(刹车灯控制/NULL/0x0:No active0x1:Active)
1486		(IBC 请求 MIL 灯/NULL/0x0:No Fault0x1:Fault)
2179		(左卡钳状态/NULL/0x0:Released0x1:Locked0x2:Releasing/Locking0x3:Error)
1480		(EPB 状态/NULL/0x0:Released0x1:Applied0x2:Both brakes in applying0x3:Dynamic braking via EPB0x4:both brakes in releasing0x5:Full Released0x6:unknown)

```
{
  "timestamp": 1781321600170,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
```

```
"1": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 1781320448209
},
"1479": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 0
},
"1883": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 1
},
"1486": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": null
},
"2179": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 0
},
"1480": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 0
}
}
```

1.2.148 增程车发动机 EMS

1.2.148.1 接口功能说明

- 查询增程车发动机（EMS）实时数据
- 序号: XLY003
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/unit/engine
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/units/engine
- 权限编码: monitor:cars:units:engine

- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.148.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.148.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	发动机数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
1		
3490		(发动机工作状态/NULL/0x0:Power Off0x1:Engine start request0x2:Running0x3:RunCmpt0x4:Engine stop request0x5:Stopping0x6:Stopped0x7:Power Off Delay0x8:WarmUpCycle0x9:Reserved)

```
{
  "timestamp": 1781321629865,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "1": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 1781320448209
    },
    "3490": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 0
    }
  }
}
```


1.2.149 驱动电机数据

1.2.149.1 接口功能说明

- 查询车辆驱动电机历史数据，支持分页查询
- 序号: XLY004
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/unit/drivermotor
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/units/drive-motor
- 权限编码: monitor:cars:units:drive:motor:list
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.149.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.149.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	驱动电机数据

- data 元素展开信息

字段	类型	备注
collectionTime	String	服务器时间
mmiCollectTime	String	车机采集时间
waterPumpInletTemperature	Number	水泵进水口温度
motorSpeed	Number	电机转速
motorInstantaneousPower	Number	电机瞬时功率

字段	类型	备注
driveMotorTemperature	Number	驱动电机温度
motorControllerTemperature	Number	电机控制器温度
powerBusVoltage	Number	动力母线电压值
powerBusCurrentValue	Number	动力母线电流值
driveMotorFaultCondition	Integer	驱动电机故障状态；枚举：0=正常,1=故障
motorControlSelfTestStatus	Integer	电机控制自检状态；枚举：0=未结束,1=已结束,2=失败
driveMotorWorkingCondition	Integer	驱动电机工作状态；枚举：0=comsumer,1=generatrion,2=not work,3=ready
driveHvilStatus	Integer	驱动 HVIL 状态；枚举：0=关闭,1=开启
fastChargeHvilStatus	Integer	快充 HVIL 状态；枚举：0=关闭,1=开启
slowChargeHvilStatus	Integer	慢充 HVIL 状态；枚举：0=关闭,1=开启
inputOvercurrent	Integer	输入过流；枚举：0=正常,1=故障
hardwareFailure	Integer	硬件故障；枚举：0=正常,1=故障
inputOvervoltage	Integer	输入过压；枚举：0=正常,1=故障
overTemperature	Integer	过温；枚举：0=正常,1=故障
outputUndervoltage	Integer	输出欠压；枚举：0=正常,1=故障
realTimeOutputCurrent	Number	实时输出电流
limitedPower	Integer	限功率；枚举：0=正常,1=故障
outputOvervoltage	Integer	输出过压；枚举：0=正常,1=故障
realTimeOutputVoltage	Number	实时输出电压
currentLimitingProtection	Integer	限流保护；枚举：0=正常,1=故障
inputUndervoltage	Integer	输入欠压；枚举：0=正常,1=故障
bodyTemperature	Number	本体温度

```
{
  "timestamp": 1781321667668,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "powerBusCurrentValue": 25.1,
    "waterPumpInletTemperature": 26,
    "overTemperature": 0,
    "realTimeOutputCurrent": 11,
```

```
"outputOvervoltage": 0,
"collectionTime": "2026-06-13 11:15:51",
"fastChargeHvilStatus": 1,
"motorSpeed": 2437,
"inputOvervoltage": 0,
"inputUndervoltage": 0,
"driveMotorTemperature": 25,
"hardwareFailure": 0,
"bodyTemperature": 25,
"inputOvercurrent": 0,
"driveHvilStatus": 1,
"motorInstantaneousPower": 9,
"powerBusVoltage": 406.5,
"motorControllerTemperature": 27,
"driveMotorFaultCondition": 0,
"slowChargeHvilStatus": 1,
"driveMotorWorkingCondition": 0,
"currentLimitingProtection": 0,
"limitedPower": 0,
"outputUndervoltage": 0,
"mmiCollectTime": "2026-06-13 11:15:50",
"motorControlSelfTestStatus": 1,
"realTimeOutputVoltage": 14.1
}
}
```

1.2.150 驱动电机温度

1.2.150.1 接口功能说明

- 查询驱动电机温度历史曲线，包含电机温度和控制器温度
- 序号: XLY015
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/unit/drive
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/units/drive-motor/temperature
- 权限编码: monitor:cars:units:drive:motor:temperature
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.150.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
beginTime	String	是	开始时间
endTime	String	是	结束时间

1.2.150.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	温度数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
eventMotor	List	电机温度事件列表
motorResult	Array	温度曲线数据

- eventMotor 展开信息

字段	类型	备注
id	Long	
collectTime	Date	
mmiCollectTime	Date	
eventDesc	String	
eventType	Integer	

- motorResult 展开信息

字段	类型	备注
mmiCollectTime	Date	中控采集时间
driverMotorTemp	Integer	驱动电机温度
driverMotorControllerTemp	Integer	驱动电机控制器温度
motorPumpInletTemp	Float	电机水泵进水口温度

```
{
  "code": 0,
  "message": "成功",
  "data": {
```

```
"eventMotor": [  
  {  
    "id": 100001,  
    "collectTime": "2024-01-15 10:30:00",  
    "mmiCollectTime": "2024-01-15 10:30:05",  
    "eventDesc": "驱动电机温度过高",  
    "eventType": 1  
  },  
  {  
    "id": 100002,  
    "collectTime": "2024-01-15 10:45:00",  
    "mmiCollectTime": "2024-01-15 10:45:03",  
    "eventDesc": "电机控制器温度恢复",  
    "eventType": 2  
  },  
  {  
    "id": 100003,  
    "collectTime": "2024-01-15 11:00:00",  
    "mmiCollectTime": "2024-01-15 11:00:02",  
    "eventDesc": "驱动电机温度异常",  
    "eventType": 1  
  }  
],  
"motorResult": [  
  {  
    "mmiCollectTime": "2024-01-15 10:30:00",  
    "driverMotorTemp": 45,  
    "driverMotorControllerTemp": 52,  
    "motorPumpInletTemp": 35.5  
  },  
  {  
    "mmiCollectTime": "2024-01-15 10:35:00",  
    "driverMotorTemp": 48,  
    "driverMotorControllerTemp": 55,  
    "motorPumpInletTemp": 36.2  
  },  
  {  
    "mmiCollectTime": "2024-01-15 10:40:00",  
    "driverMotorTemp": 51,  
    "driverMotorControllerTemp": 58,  
    "motorPumpInletTemp": 37.0  
  }  
]  
}
```

1.2.151 单车 CDC 数据（C 系列）

1.2.151.1 接口功能说明

- 查询 C 系列车型的 CDC（连续减振控制）数据
- 序号：XLY005
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/unit/cardcdc
- 新接口地址：/api/v1/cars/{vin}/units/cdc
- 权限编码：monitor:cars:units:cdc
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.151.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.151.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	CDC 信号数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
1		
1223		(DCDC 实时输出电压/V/NULL)
1222		(DCDC 实时输出电流/A/NULL)

```
{
  "timestamp": 1781321733851,
  "code": 0,
  "message": "success",
```

```
"data": {
  "1": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": 1781320448209
  },
  "1223": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": 13.8
  },
  "1222": {
    "min": -999999.0,
    "max": 999999.0,
    "value": 24.7
  }
}
```

1.2.152 CCU 数据

1.2.152.1 接口功能说明

- 查询 CCU（中央网关控制器）数据
- 序号：XLY005
- 原接口地址： /lpcloud/monitor/unit/ccu
- 新接口地址： /api/v1/cars/{vin}/units/ccu
- 权限编码： monitor:cars:units:ccu
- 接口类型： GET
- 接口来源： com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名： LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.152.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.152.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	CCU 信号数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
collectionTime	String	服务器时间
mmiCollectTime	String	车机采集时间
ccuOutputVoltage	Number	充电机输出电压
ccuHardwareFault	Integer	充电机硬件故障；枚举：0=正常, 1=故障
ccuTemperatureAlarm	Integer	充电机温度报警；枚举：0=正常, 1=故障
ccuOutputCurrent	Number	充电机输出电流
ccuInputCurrent	Number	充电机输入电流
ccuInputVoltage	Number	充电机输入电压
ccuInputState	Integer	充电机输入状态；枚举：0=正常, 1=故障
ccuStartupState	Integer	充电机启动状态
ccuOutputState	Integer	充电机输出状态
ccuTemperature	Number	充电机温度

```
{
  "timestamp": 1781321764157,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "ccuInputVoltage": 0,
    "collectionTime": "2026-06-13 11:15:51",
    "ccuOutputVoltage": 400.7,
    "ccuTemperatureAlarm": 0,
    "ccuOutputCurrent": 0.5,
    "ccuInputCurrent": 0.1,
    "ccuStartupState": 0,
    "ccuOutputState": 0,
    "ccuTemperature": 24,
    "mmiCollectTime": "2026-06-13 11:15:50",
    "ccuHardwareFault": 0,
    "ccuInputState": 0
  }
}
```



```
}  
}
```

1.2.153 电池温度（C 系列）

1.2.153.1 接口功能说明

- 查询 C 系列车型电池温度曲线
- 序号：XLY015
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/unit/temperature/battery
- 新接口地址：/api/v1/cars/{vin}/units/battery/temperature
- 权限编码：monitor:cars:units:battery:temperature
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.153.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
beginTime	String	是	开始时间
endTime	String	是	结束时间

1.2.153.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	List	温度曲线数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
collectTime		车机采集时间 1
bmsBattMaxTemp		电池包最高温度 1181
bmsBattMinTemp		电池包最低温度 1182
bmsBattIntakeTemp		电池包进水口温度 2045

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "collectTime": 1781491700000,
      "bmsBattMaxTemp": "xxx",
      "bmsBattMinTemp": "xxx",
      "bmsBattIntakeTemp": "xxx"
    }
  ]
}
```

1.2.154 单车空调数据

1.2.154.1 接口功能说明

- 查询 C 系列车型空调详细数据
- 序号: XLY006
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/unit/carair
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/units/air-conditioning
- 权限编码: monitor:cars:units:air:conditioning
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.154.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.154.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	空调信号数据

• data 展开信息

字段	类型	备注
2022		(PTC IGBT 温度（4 路最大值）/℃/NULL)
2021		(PTC 出水口温度/℃/NULL)
2593		(IPM 温度/℃/NULL)
1182		(电池包最低温度/℃/NULL)
1181		(电池包最高温度/℃/NULL)
1943		(内外循环状态（正常发送环境温度,不正常发送：25）/NULL/0x0:Outside Cycle0x1:Inside Cycle)
1349		(室内温度/℃/NULL)
1		
1997		(压缩机电压/V/NULL)
1975		(蒸发器温度/℃/NULL)
1941		(左前侧鼓风机风速状态/NULL/0x0:Off0x1:Gear 10x2:Gear 20x3:Gear 30x4:Gear 40x5:Gear 50x6:Gear 60x7:Gear 70x8:Gear 80x9:Gear 90xA:Reversed0xB:Reversed0xC:Reversed0xD:Reversed0xE:Reversed0xF:Invalid)
1940		(后雷达距离门 1/NULL/NULL)
2002		(压缩机电流/A/NULL)
1938		(工作模式状态/NULL/0x0:Off0x1:On)
1949		(PTC_AC 加热开启请求/NULL/0x0:Off0x1:On)
1947		(室外温度校正值（默认发送 25℃）/℃/NULL)
1946		(后除霜状态/NULL/0x0:Off0x1:On)

字段	类型	备注
1945		(前除霜状态/NULL/0x0:Off0x1:Auto(自动)0x2:Manual(手动)0x3:Reserved)
1989		
3713		(乘员舱空调工作状态反馈/NULL/0x0:A/C&Heat&Vent Off0x1:A/C On0x2:A/C Max On0x3:Heating On0x4:Ventilation On0x5:A/C On&Heating On)
1944		(吹风模式状态/NULL/0x0:Face0x1:Face and Foot0x2:Foot0x3:Foot and defrost0x4:Window0x5:Face and defrost0x6:Face and Foot and defrost0x7:Invalid)

```
{
  "timestamp": 1781321827870,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "2022": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 31
    },
    "2021": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 30
    },
    "2593": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 36
    },
    "1182": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 28
    },
    "1181": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 28
    },
    "1943": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 0
    },
    "1349": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 30.5
    }
  },
}
```

```
"1": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 1781320448209
},
"1997": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 338
},
"1975": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 30.5
},
"1941": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 0
},
"1940": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": null
},
"2002": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 0
},
"1938": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 0
},
"1949": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 0
},
"1947": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 24.5
},
"1946": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 0
},
"1945": {
  "min": -999999.0,
```

```
        "max": 999999.0,  
        "value": 0  
    },  
    "1989": {  
        "min": -999999.0,  
        "max": 999999.0,  
        "value": null  
    },  
    "3713": {  
        "min": -999999.0,  
        "max": 999999.0,  
        "value": 0  
    },  
    "1944": {  
        "min": -999999.0,  
        "max": 999999.0,  
        "value": 0  
    }  
}
```

1.2.155 ACU 数据

1.2.155.1 接口功能说明

- 查询 ACU 数据
- 序号: XLY011
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/unit/acu
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/units/acu
- 权限编码: monitor:cars:units:acu
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.155.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.155.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	ACU 信号数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
collectionTime	String	服务器时间
mmiCollectTime	String	车机采集时间
collisionOutputState	Integer	碰撞输出状态；枚举：0=正常, 1=右前碰撞, 2=左前碰撞, 3=右侧碰撞, 4=左侧碰撞
mainSafetySeatBeltBuckle	Integer	主驾安全带锁扣；枚举：0=锁扣锁住, 1=锁扣故障, 2=锁扣没锁住
deputySeatBeltBuckle	Integer	副驾安全带锁扣；枚举：0=锁扣锁住, 1=锁扣故障, 2=锁扣没锁住
deputyCrewInspection	Integer	副驾乘员检测；枚举：0=没人, 1=故障, 2=有人

```
{
  "timestamp": 1781321856696,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "deputySeatBeltBuckle": 2,
    "collectionTime": "2026-06-13 11:15:51",
    "mainSafetySeatBeltBuckle": 0,
    "collisionOutputState": 0,
    "deputyCrewInspection": 0,
    "mmiCollectTime": "2026-06-13 11:15:50"
  }
}
```

1.2.156 单车 ACU 数据（C 系列）

1.2.156.1 接口功能说明

- 查询 C 系列车型 ACU 详细数据
- 序号: XLY011
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/unit/caracu
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/units/acu/c-series
- 权限编码: monitor:cars:units:acu:c:series
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.156.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.156.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	ACU 信号数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
collectionTime	String	服务器时间
mmiCollectTime	String	车机采集时间
...		未知
1		

字段	类型	备注
1368		(右前座椅乘员检测/NULL/0x0:empty OC/not occupied PPD0x1:indetermined OC/fault PPD0x2:adult OC/occupied PPD0x3:not used)
1361		(碰撞输出状态/NULL/0x0:No Crash;0x1:Front crash;0x2:Rear crash;0x3:Left crash;0x4:Right crash;0x5:Front crash+Right crash;0x6:Front crash+Left crash;0x7:Front crash+Rear crash;0x8:Rear crash+Left crash;0x9:Rear crash+Right crash;0xA:Left crash+Right crash;0xB:Front crash+Rear crash+Left crash;0xC:Front crash+Rear crash+Right crash;0xD:Rear crash+ Left crash+Right crash;0xE:Front crash+Rear crash+Left crash+Right crash;0xF:Front crash+Left crash+Right crash;0x10:RollOver;0x11:Front crash+RollOver;0x12:Rear crash+RollOver;0x13:Left crash+RollOver;0x14:Right crash+RollOver;0x15:Front crash+Right crash+RollOver;0x16:Front crash+Left crash+RollOver;0x17:Front crash+Rear crash+RollOver;0x18:Rear crash+Left crash+RollOver;0x19:Rear crash+Right crash+RollOver;0x1A:Left crash+Right crash+RollOver;0x1B:Front crash+Rear crash+Left crash+RollOver;0x1C:Front crash+Rear crash+Right crash+RollOver;0x1D:Rear crash+ Left crash+Right crash+RollOver;0x1E:Front crash+Rear crash+Left crash+Right crash+RollOver;0x1F:Front crash+Left crash+Right crash+RollOver;0x20:PPS;0x21:Front crash+PPS;0x22:Rear crash+PPS;0x23:Left crash+PPS;0x24:Right crash+PPS;0x25:Front crash+Right crash+PPS;0x26:Front crash+Left crash+PPS;0x27:Front crash+Rear crash+PPS;0x28:Rear crash+Left crash+PPS;0x29:Rear crash+Right crash+PPS;0x2A:Left crash+Right crash+PPS;0x2B:Front crash+Rear crash+Left crash+PPS;0x2C:Front crash+Rear crash+Right crash+PPS;0x2D:Rear crash+ Left crash+Right crash+PPS;0x2E:Front crash+Rear crash+Left crash+Right crash+PPS;0x2F:Front crash+Left crash+Right crash+PPS;0x30:RollOver+PPS;0x31:Front crash+RollOver+PPS;0x32:Rear crash+RollOver+PPS;0x33:Left crash+RollOver+PPS;0x34:Right crash+RollOver+PPS;0x35:Front crash+Right crash+RollOver+PPS;0x36:Front crash+Left crash+RollOver+PPS;0x37:Front crash+Rear crash+RollOver+PPS;0x38:Rear crash+Left crash+RollOver+PPS;0x39:Rear crash+Right crash+RollOver+PPS;0x3A:Left crash+Right crash+RollOver+PPS;0x3B:Front crash+Rear crash+Left crash+RollOver+PPS;0x3C:Front crash+Rear crash+Right crash+RollOver+PPS;0x3D:Rear crash+ Left crash+Right crash+RollOver+PPS;0x3E:Front crash+Rear crash+Left crash+Right crash+RollOver+PPS;0x3F:Front crash+Left crash+Right crash+RollOver+PPS;0x40:PitchOver;0x41:Front crash+PitchOver;0x42:Rear crash+PitchOver;0x43:Left crash+PitchOver;0x44:Right crash+PitchOver;0x45:Front crash+Right crash+PitchOver;0x46:Front

字段	类型	备注
		crash+Left crash+PitchOver;0x47:Front crash+Rear crash+PitchOver;0x48:Rear crash+Left crash+PitchOver;0x49:Rear crash+Right crash+PitchOver;0x4A:Left crash+Right crash+PitchOver;0x4B:Front crash+Rear crash+Left crash+PitchOver;0x4C:Front crash+Rear crash+Right crash+PitchOver;0x4D:Rear crash+ Left crash+Right crash+PitchOver;0x4E:Front crash+Rear crash+Left crash+Right crash+PitchOver;0x4F:Front crash+Left crash+Right crash+PitchOver;0x50:RollOver+PitchOver;0x51:Front crash+RollOver+PitchOver;0x52:Rear crash+RollOver+PitchOver;0x53:Left crash+RollOver+PitchOver;0x54:Right crash+RollOver+PitchOver;0x55:Front crash+Right crash+RollOver+PitchOver;0x56:Front crash+Left crash+RollOver+PitchOver;0x57:Front crash+Rear crash+RollOver+PitchOver;0x58:Rear crash+Left crash+RollOver+PitchOver;0x59:Rear crash+Right crash+RollOver+PitchOver;0x5A:Left crash+Right crash+RollOver+PitchOver;0x5B:Front crash+Rear crash+Left crash+RollOver+PitchOver;0x5C:Front crash+Rear crash+Right crash+RollOver+PitchOver;0x5D:Rear crash+ Left crash+Right crash+RollOver+PitchOver;0x5E:Front crash+Rear crash+Left crash+Right crash+RollOver+PitchOver;0x5F:Front crash+Left crash+Right crash+RollOver+PitchOver;0x60:PPS+PitchOver;0x61:Front crash+PPS+PitchOver;0x62:Rear crash+PPS+PitchOver;0x63:Left crash+PPS+PitchOver;0x64:Right crash+PPS+PitchOver;0x65:Front crash+Right crash+PPS+PitchOver;0x66:Front crash+Left crash+PPS+PitchOver;0x67:Front crash+Rear crash+PPS+PitchOver;0x68:Rear crash+Left crash+PPS+PitchOver;0x69:Rear crash+Right crash+PPS+PitchOver;0x6A:Left crash+Right crash+PPS+PitchOver;0x6B:Front crash+Rear crash+Left crash+PPS+PitchOver;0x6C:Front crash+Rear crash+Right crash+PPS+PitchOver;0x6D:Rear crash+ Left crash+Right crash+PPS+PitchOver;0x6E:Front crash+Rear crash+Left crash+Right crash+PPS+PitchOver;0x6F:Front crash+Left crash+Right crash+PPS+PitchOver;0x70:RollOver+PPS+PitchOver;0x71:Front crash+RollOver+PPS+PitchOver;0x72:Rear crash+RollOver+PPS+PitchOver;0x73:Left crash+RollOver+PPS+PitchOver;0x74:Right crash+RollOver+PPS+PitchOver;0x75:Front crash+Right crash+RollOver+PPS+PitchOver;0x76:Front crash+Left crash+RollOver+PPS+PitchOver;0x77:Front crash+Rear crash+RollOver+PPS+PitchOver;0x78:Rear crash+Left

字段	类型	备注
		crash+RollOver+PPS+PitchOver;0x79:Rear crash+Right crash+RollOver+PPS+PitchOver;0x7A:Left crash+Right crash+RollOver+PPS+PitchOver;0x7B:Front crash+Rear crash+Left crash+RollOver+PPS+PitchOver;0x7C:Front crash+Rear crash+Right crash+RollOver+PPS+PitchOver;0x7D:Rear crash+ Left crash+Right crash+RollOver+PPS+PitchOver;0x7E:Front crash+Rear crash+Left crash+Right crash+RollOver+PPS+PitchOver;0x7F:Front crash+Left crash+Right crash+RollOver+PPS+PitchOver.)

```
{
  "timestamp": 1781321876266,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "1": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 1781320448209
    },
    "1368": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 0
    },
    "1361": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 0
    }
  }
}
```

1.2.157 里程能耗数据

1.2.157.1 接口功能说明

- 查询指定时间范围内车辆的里程能耗统计数据，包含累计里程、能耗曲线等
- 序号: XLY020
- 原接口地址: /lpcloud/carrouteprofile/mileage
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/route-profiles/mileage-energy

- 权限编码: monitor:cars:route:profiles:mileage:energy
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarRouteProfileController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.157.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	vin
beginTime	String	是	开始时间
endTime	String	是	结束时间

1.2.157.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	里程能耗数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
accumulatedMileage	Integer	累计行驶里程(m)
accumulatedEnergyConsume	Integer	累计能耗(Wh)
accumulatedAccMileage	Integer	ACC 开启累计里程(m)
accumulatedOilConsume	Integer	累计油耗(ml)
energyConsume	Array	每日能耗数组
oilConsume	Array	每日油耗数组
mileage	Array	每日里程数组
accMileage	Array	每日 ACC 里程数组
breakTimes	Integer	制动次数
abruptAccTimes	Integer	急加速次数
abruptDecTimes	Integer	急减速次数

字段	类型	备注
avgSpeed	BigDecimal	平均速度(km/h)
avgOilConsume	BigDecimal	平均油耗(L/100km)
maxInstantSpeed	Integer	最高瞬时车速(km/h)
hundredMileageAvgConsume	BigDecimal	百公里平均能耗(kWh/100km)

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "accumulatedMileage": 50000,
    "accumulatedEnergyConsume": 7500000,
    "accumulatedAccMileage": 30000,
    "accumulatedOilConsume": 0,
    "energyConsume": [150000, 180000, 160000],
    "mileage": [20000, 15000, 15000],
    "breakTimes": 120,
    "abruptAccTimes": 5,
    "abruptDecTimes": 8,
    "avgSpeed": 35.5,
    "hundredMileageAvgConsume": 15.0,
    "maxInstantSpeed": 120
  }
}
```

1.2.158 部件能耗分析

1.2.158.1 接口功能说明

- 查询指定时间范围内的部件能耗数据，包含驱动、空调、压缩机等部件能耗
- 序号: XLY020
- 原接口地址: /lpcloud/carrouteprofile/getComponentsEnergyConsumption
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/route-profiles/components/energy-consumption
- 权限编码: monitor:cars:route:profiles:components:energy:consumption
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarRouteProfileController

- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.158.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车机编号
beginTime	String	是	开始时间
endTime	String	是	结束时间

1.2.158.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	部件能耗数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
driverEnergy	Integer	驱动能耗(Wh)
airConditionerEnergy	Integer	空调能耗(Wh)
compressorEnergy	Integer	压缩机能耗(Wh)
ptcEnergy	Integer	PTC 能耗(Wh)
dcdcEnergy	Integer	DCDC 能耗(Wh)
otherEnergy	Integer	其他能耗(Wh)
batteryRecoveryEnergy	Integer	电池回收能量(Wh)

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "driverEnergy": 5000000,
    "airConditionerEnergy": 500000,
    "compressorEnergy": 200000,
    "ptcEnergy": 300000,
    "dcdcEnergy": 100000,
    "otherEnergy": 50000,
    "batteryRecoveryEnergy": -200000
  }
}
```

1.2.159 记录查询

1.2.159.1 接口功能说明

- 通用记录查询接口
- 序号: XLY010
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/unit/getRecords
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/records
- 权限编码: monitor:cars:records
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.UnitController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.159.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
signalCode	Integer	是	

1.2.159.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Array	记录列表

- data 展开信息

字段	类型	备注
...		未知

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
```

```
}  
]  
}
```

1.2.160 极值分析

1.2.160.1 接口功能说明

- 查询电池单体电压极值分析数据
- 序号: XLY021
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/monomerextreme/query/analysis
- 新接口地址: /api/v1/cars/{vin}/battery/extreme-analysis
- 权限编码: monitor:cars:battery:extreme:analysis
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.MonomerExtremum
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.160.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
beginTime	String	是	开始时间
endTime	String	是	结束时间

1.2.160.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	极值分析数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
maxVoltage	Float	最高单体电压(mV)
minVoltage	Float	最低单体电压(mV)
voltageDiff	Float	电压差(mV)
maxTemp	Integer	最高温度(° C)
minTemp	Integer	最低温度(° C)
tempDiff	Integer	温差(° C)

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [{
    "collectTime": 1781491700000,
    "maxVoltage": 3350,
    "minVoltage": 3320,
    "voltageDiff": 30,
    "maxTemp": 28,
    "minTemp": 24,
    "tempDiff": 4
  }]
}
```

1.2.161 单车 BMS 数据（C 系列）

1.2.161.1 接口功能说明

- 查询 C 系列车型的 BMS 电池管理系统数据，包含所有单体电压和探针温度
- 序号：XLY003
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/monomervoltage/carbms
- 新接口地址：/api/v1/cars/{vin}/battery/bms
- 权限编码：monitor:cars:battery:bms
- 接口类型：GET
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.MonomerVoltage
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.161.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.161.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	BMS 信号数据

• data 展开信息

字段	类型	备注
1190		(SOH 值/%/NULL)
2045		(电池包进水口温度/℃/NULL)
1186		(BMS 热管理请求/NULL/0x0:No Request0x1:Cooling Request0x2:Reserved0x3:Reserved0x4:Heating Request0x5:Thermal Balancing Request0x6:Regular Circulation Request)
2020		
1184		(电池包最低温度探针号/NULL/NULL)
1183		(电池包最高温度探针号/NULL/NULL)
1182		(电池包最低温度/℃/NULL)
1181		(电池包最高温度/℃/NULL)
1180		(当前允许回馈功率/kw/NULL)
2834		(单体电池总数/NULL/NULL)
1		
2833		(温度探针总数/NULL/NULL)
1204		(SOC 值/%/NULL)
1202		
1179		(当前允许放电功率/kw/NULL)
1212		(最低单体电压电池编号/NULL/NULL)
1178		(动力电池总电流/A/NULL)
1211		(最高单体电压电池编号/NULL/NULL)

字段	类型	备注
1177		(动力电池总电压/V/NULL)
1209		(最低单体电压/V/NULL)
1208		(最高单体电压/V/NULL)

```
{
  "timestamp": 1781322339258,
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "1190": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 98.9
    },
    "2045": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 28
    },
    "1186": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 0
    },
    "2020": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": null
    },
    "1184": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 1
    },
    "1183": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 1
    },
    "1182": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 28
    },
    "1181": {
      "min": -999999.0,
      "max": 999999.0,
      "value": 28
    }
  }
},
```

```
"probetemp": [
  28,
  28,
  28,
  28,
  28,
  28,
  28,
  28,
  28,
  28
],
"1180": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 104.1
},
"2834": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 102
},
"1": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 1781320448209
},
"2833": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 9
},
"1204": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 75.4
},
"1202": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": null
},
"1179": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 194.7
},
"1212": {
  "min": -999999.0,
  "max": 999999.0,
  "value": 30
},
"1178": {
```

```
        "min": -1500.0,  
        "max": 5000.0,  
        "value": 4.1  
    },  
    "1211": {  
        "min": -999999.0,  
        "max": 999999.0,  
        "value": 18  
    },  
    "1177": {  
        "min": 0.0,  
        "max": 2000.0,  
        "value": 338.5  
    },  
    "1209": {  
        "min": -999999.0,  
        "max": 999999.0,  
        "value": 3.317  
    },  
    "cellvolt": [  
        3.318,  
        3.318,  
        3.319,  
        3.319,  
        3.319,  
        3.319,  
        3.318,  
        3.318,  
        3.319,  
        3.319,  
        3.319,  
        3.319,  
        3.319,  
        3.319,  
        3.318,  
        3.319,  
        3.319,  
        3.319,  
        3.319,  
        3.32,  
        3.319,  
        3.319,  
        3.319,  
        3.319,  
        3.32,  
        3.319,  
        3.319,  
        3.319,  
        3.318,  
        3.318,  
        3.318,  
        3.317,  
        3.319,  
        3.318,
```

3.318,
3.318,
3.319,
3.318,
3.319,
3.318,
3.318,
3.319,
3.318,
3.318,
3.318,
3.318,
3.318,
3.319,
3.318,
3.318,
3.319,
3.318,
3.319,
3.318,
3.319,
3.318,
3.319,
3.318,
3.319,
3.318,
3.318,
3.318,
3.318,
3.318,
3.318,
3.318,
3.318,
3.318,
3.318,
3.318,
3.318,
3.318,
3.317,
3.318,
3.318,
3.318,
3.318,
3.319,
3.318,
3.318,
3.319,
3.318,
3.319,
3.319,
3.318,
3.319,
3.318,
3.318,
3.319,

```
3.319,  
3.319,  
3.319,  
3.319,  
3.318,  
3.319,  
3.319,  
3.318,  
3.318,  
3.319,  
3.319,  
3.318,  
3.319,  
3.318,  
3.319,  
3.318,  
3.318,  
3.318,  
3.318  
],  
"1208": {  
  "min": -999999.0,  
  "max": 999999.0,  
  "value": 3.32  
}  
}  
}
```

1.2.162 单日用车时长

1.2.162.1 接口功能说明

- 查询指定时间范围内单车每日用车时长统计
- 序号: XLY019
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/carsinfo/statistic/usagetime/one/day
- 新接口地址: /api/v1/cars/statistics/usage-time/daily
- 权限编码: monitor:cars:statistics:usage:time:daily
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarBaseInfoController

- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.162.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码
beginTime	String	是	开始日期(yyyy-MM-dd)
endTime	String	是	结束日期(yyyy-MM-dd)

1.2.162.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Array	用车时长统计

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [2.5, 3.0, 1.5, 4.0]
}
```

1.2.163 车辆搜索下拉列表

1.2.163.1 接口功能说明

- 模糊搜索车辆信息，用于下拉列表展示
- 序号: XLY067
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/carsinfo/searchcarinfo
- 新接口地址: /api/v1/cars/car-info/search
- 权限编码: monitor:cars:car:info:search
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarBaseInfoController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.163.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
searchValue	String	否	搜索关键词（自动转大写）
areaCode	String	否	区域代码（末尾 0000 或 00 会被截断）
carTypes	String[]	否	车型数组

1.2.163.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Array	车辆信息列表

- data 元素展开信息

字段	类型	备注
vin	String	车辆 VIN 码
plateNumber	String	车牌号
carId	Long	

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "vin": "LSJW74R38KZ123456",
      "plateNumber": "浙 A12345",
      "carId": 1
    }
  ]
}
```

1.2.164 车辆在线率弹窗

1.2.164.1 接口功能说明

- 随机获取 10 条在线车辆信息，用于展示在线率详情列表
- 序号：XLY001
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/home/page/online/car/info

- 新接口地址: /api/v1/cars/online/info
- 权限编码: monitor:cars:online:info
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.HomeController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.164.2 请求参数

- 不可同时为空

字段	类型	必填	备注
carType	String	否	车型
type	Integer	否	类型标识

1.2.164.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	在线车辆信息

- data 展开信息

字段	类型	备注
carType	String	车型
carInfoList	List	车辆位置信息列表

- carInfoList 元素展开信息

字段	类型	备注
vin	String	车辆 VIN 码
carType	String	车型
year	Integer	年款
longitude	Double	经度
latitude	Double	纬度
spec	String	配置

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "carType": "C11",
    "carInfoList": [
      {
        "vin": "LSJW74R38KZ123456",
        "carType": "C11",
        "year": 2026,
        "longitude": 120.15,
        "latitude": 30.28,
        "spec": "xxx"
      }
    ]
  }
}
```

1.2.165 导入 VIN 计数

1.2.165.1 接口功能说明

- 上传 VIN 码 Excel 文件进行计数校验
- 序号: XLY030
- 原接口地址: /cartarget/query/count
- 新接口地址: /api/v1/car-targets/imports/count
- 权限编码: bigdata:car:targets:imports:count
- 接口类型: POST
- 接口来源: com.leapmotor.bigdata.controller.CarTargetController
- 服务名: LP_LeapCloud_BigdataAPI

1.2.165.2 请求参数

- multipart/form-data

字段	类型	必填	备注
file	File	是	Excel 文件（包含 VIN 码列表）

1.2.165.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Long	VIN 计数

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "success",  
  "data": 1500  
}
```

1.2.166 按车型导出

1.2.166.1 接口功能说明

- 按车型导出车辆数据
- 序号: XLY030
- 原接口地址: /cartarget/export
- 新接口地址: /api/v1/car-targets/export/by-model
- 权限编码: bigdata:car:targets:export:by:model
- 接口类型: POST
- 接口来源: com.leapmotor.bigdata.controller.CarTargetController
- 服务名: LP_LeapCloud_BigdataAPI

1.2.166.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
targets	List	是	目标列表 ICCID、SIMCARID、REGISTERTIME、ALLOCATIONCODEALIAS、USERPHONE、PROVINCE、CITY、DISTRICT、ADDRESS、TOTALMILEAGE
carTypes	String[]	是	车型数组

字段	类型	必填	备注
date	String	是	日期
years	Integer[]	是	年款数组
energyTypes	boolean[]	是	能源类型数组

1.2.166.3 响应参数

字段	类型	备注
----	----	----

1.2.167 按文件导出

1.2.167.1 接口功能说明

- 按文件导出车辆数据
- 序号: XLY030
- 原接口地址: /cartarget/export/file
- 新接口地址: /api/v1/car-targets/export/by-file
- 权限编码: bigdata:car:targets:export:by:file
- 接口类型: POST
- 接口来源: com.leapmotor.bigdata.controller.CarTargetController
- 服务名: LP_LeapCloud_BigdataAPI

1.2.167.2 请求参数

- multipart/form-data

字段	类型	必填	备注
file	File	是	上传的 VIN 文件
fileName	String	是	文件名
date	String	是	时间 2026-06-26

字段	类型	必填	备注
target	String	是	上传的 VIN 文件 ["ALLOCATIONCODEALIAS"] 可选值 ICCID、SIMCARID、REGISTERTIME、ALLOCATIONCODEALIAS、USERPHONE、PROVINCE、CITY、DISTRICT、ADDRESS、TOTALMILEAGE

1.2.167.3 响应参数

字段	类型	备注
----	----	----

1.2.168 车型颜色列表

1.2.168.1 接口功能说明

- 根据车型和 VIN 查询可用颜色列表
- 序号: XLY030
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/color/carType
- 新接口地址: /api/v1/color/by-type
- 权限编码: monitor:color:by:type
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarColorController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.168.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carType	String	是	车型
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.168.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息

字段	类型	备注
data	List	颜色列表

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ["C11-天幕灰", "C11-玄武黑"]
}
```

1.2.169 关闭 CAN 调试

1.2.169.1 接口功能说明

- 关闭车辆的 CAN 调试功能
- 序号：XLY084
- 原接口地址：/lpcloud/monitor/candebug/stop
- 新接口地址：/api/v1/can-debug/stop
- 权限编码：monitor:can:debug:stop
- 接口类型：PUT
- 接口来源：com.leapmotor.carmonitor.controller.CarCanDebugController
- 服务名：LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.169.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.169.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Boolean	下发指令结果

1.2.170 开启 CAN 调试

1.2.170.1 接口功能说明

- 开启车辆的 CAN 调试功能
- 序号: XLY084
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/candebug/start
- 新接口地址: /api/v1/can-debug/start
- 权限编码: monitor:can:debug:start
- 接口类型: PUT
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarCanDebugController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.170.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.170.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Boolean	下发指令结果

1.2.171 订单管理列表

1.2.171.1 接口功能说明

- 订单管理列表
- 序号: XLY124

- 原接口地址: /lpcloud/monitor/nap/list
- 新接口地址: /api/v1/nap/list
- 权限编码: monitor:nap:list
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.NAPController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.171.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
orderNo	String	否	订单号
vin	String	否	车辆 VIN 码
chargeType	Integer	否	充电类型
orderType	Integer	否	订单类型/年月
result	Integer	否	激活状态
channel	Integer	否	渠道
bizType	Integer	否	业务类型
uid	String	否	用户 ID
activeDate	LocalDate	否	激活日期
expireDate	LocalDate	否	过期日期
createStartDate	LocalDate	否	创建开始日期
createEndDate	LocalDate	否	创建结束日期
pageNum	Integer	是	页码
pageSize	Integer	是	每页条数

1.2.171.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

• data 展开信息

字段	类型	备注
total	Integer	总记录数
pageNum	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
list	Array	列表

• list 元素展开信息

字段	类型	备注
id	Long	记录 ID
vin	String	车辆 VIN 码
uid	String	用户 ID
orderNo	String	订单号
orderType	Integer	订单类型
chargeType	Integer	充电类型
activeTime	LocalDateTime	激活时间
expireTime	LocalDateTime	过期时间
channel	Integer	渠道
createTime	LocalDateTime	创建时间
bizType	Integer	业务类型
result	Integer	激活状态
reason	String	原因说明

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 50,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 20,
    "list": [
      {
        "id": 10001,
        "vin": "LSJXXXXXXXXXXXX01",
        "uid": "user_abc123",
        "orderNo": "ORD2024060800001",
        "orderType": 202406,
        "chargeType": 1,
```

```
"activeTime": "2024-06-01 10:30:00",
"expireTime": "2025-06-01 10:30:00",
"channel": 1,
"createTime": "2024-06-01 10:00:00",
"bizType": 1,
"result": 1,
"reason": "激活成功"
},
{
  "id": 10002,
  "vin": "LSJXXXXXXXXXX02",
  "uid": "user_def456",
  "orderNo": "ORD2024060800002",
  "orderType": 202406,
  "chargeType": 2,
  "activeTime": "2024-06-02 14:20:00",
  "expireTime": "2025-06-02 14:20:00",
  "channel": 2,
  "createTime": "2024-06-02 14:00:00",
  "bizType": 2,
  "result": 0,
  "reason": "订单已过期"
}
]
}
```

1.2.172 学习结果

1.2.172.1 接口功能说明

- 学习结果
- 序号: XLY124
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/nap/learnResult
- 新接口地址: /api/v1/nap/learn-result
- 权限编码: monitor:nap:learn:result
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.NAPController

- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.172.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
vin	String	是	车辆 VIN 码

1.2.172.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	List	数据

- data 元素展开信息

字段	类型	备注
type	Integer	
name	String	
code	Integer	
updateTime	LocalDateTime	

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "type": 1,
      "name": "未知",
      "code": 1,
      "updateTime": "2026-06-08 10:00:00"
    }
  ]
}
```

1.2.173 VIN 校验

1.2.173.1 接口功能说明

- VIN 校验
- 序号: XLY137

- 原接口地址: /lpcloud/monitor/systemupdate/checkexcel
- 新接口地址: /api/v1/cars/system-update/check-vin
- 权限编码: monitor:system-update:check-vin
- 接口类型: POST
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarSystemUpdateController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.173.2 请求体

- multipart/form-data

字段	类型	必填	备注
fileName	String	是	excel 文件名
carType	String	是	车型
carYear	Integer	是	年款
excelFile	excel	是	excel 文件，支持 xls 和 xlsx

1.2.173.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码，0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	数据

- data 元素展开信息

字段	类型	备注
key	String	毫秒时间戳
count	Integer	校验通过数量

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "key": "1782182256238",
    "count": 100
  }
}
```

1.2.174 VIN 解析

1.2.174.1 接口功能说明

- VIN 解析
- 序号: XLY137
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/systemupdate/parseToVin
- 新接口地址: /api/v1/cars/system-update/parse-vin
- 权限编码: monitor:system-update:parse-vin
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarSystemUpdateController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.174.2 请求体

- multipart/form-data

字段	类型	必填	备注
fileName	String	是	excel 文件名
excelFile	excel	是	excel 文件, 支持 xls 和 xlsx

1.2.174.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Array[String]	VIN 列表

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ["LFZTEST2023081715", "LFZ93AN96RD000125"]
}
```

1.2.175 获取车型列表

1.2.175.1 接口功能说明

- 获取车型列表
- 序号: XLY999
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/carsinfo/car/getCarTypeConfig
- 新接口地址: /api/v1/cars/car-types/config
- 权限编码: monitor:car:types
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarBaseInfoController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.175.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
----	----	----	----

1.2.175.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	List	数据

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ["C10", "C11"]
}
```

1.2.176 查询内外部车型

1.2.176.1 接口功能说明

- 查询内外部车型

- 序号: XLY999
- 原接口地址: /lpcloud/monitor/carTypeConfig/getCarTypeConfigList
- 新接口地址: /api/v1/in-out/car-types/config
- 权限编码: monitor:in:out:car:types
- 接口类型: GET
- 接口来源: com.leapmotor.carmonitor.controller.CarTypeConfigController
- 服务名: LP_LeapCloud_CarMonitor

1.2.176.2 请求参数

字段	类型	必填	备注
carType	String	否	车型
carAlias	String	否	别名
pageNum	Integer	是	页码
pageSize	Integer	是	每页条数

1.2.176.3 响应参数

字段	类型	备注
code	Integer	响应码, 0 表示成功
message	String	提示信息
data	Object	分页数据

- data 展开信息

字段	类型	备注
total	Integer	总记录数
pageNum	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
list	Array	列表

- list 元素展开信息

字段	类型	备注
id	Integer	id
carType	String	车型
carAlias	String	别名
updateUser	String	更新人
updateTime	Long	更新时间
createTime	Long	创建时间

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 50,
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 20,
    "list": [
      {
        "id": 1,
        "carType": "C10",
        "carAlias": "C10",
        "updateUser": "xxx",
        "updateTime": 177777777,
        "createTime": 177777777
      }
    ]
  }
}
```